ReviewPro

Manual de usuario
User Manual

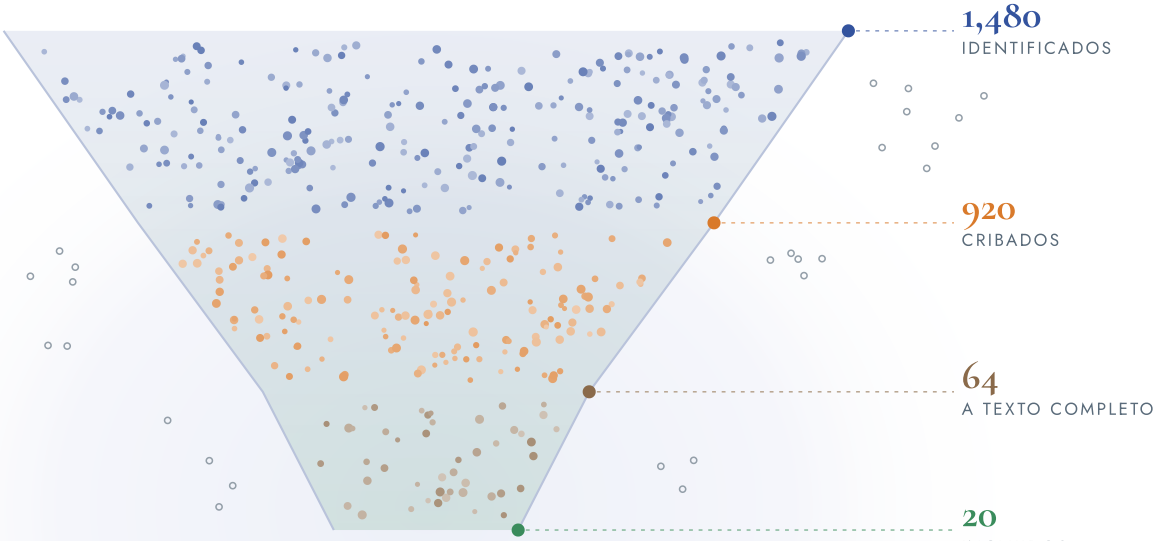
ARTÍCULOS DE REVISIÓN Y META-ANÁLISIS · REVIEW ARTICLES AND META-ANALYSIS

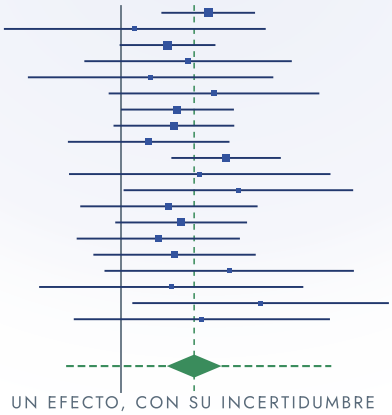
1 *Narrativa*
SANRA

2 *Exploratoria*
PRISMA-ScR

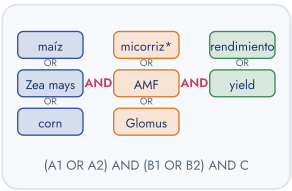
3 *Sistemática*
PRISMA 2020

4 *Meta-análisis*
PRISMA 2020 · GRADE

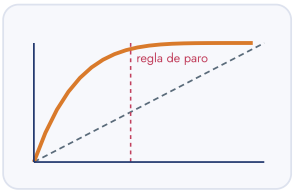




UN EFECTO, CON SU INCERTIDUMBRE



BÚSQUEDA POR BLOQUES



CRIBADO PRIORIZADO



RIESGO DE SESGO

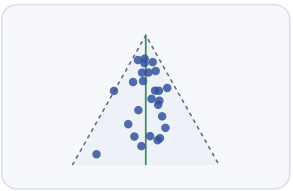


GRÁFICO DE EMBUDO

Luis Ángel Barrera-Guzmán

PRIMERA EDICIÓN · 2026 · VERSIÓN 1.0

ReviewPro

Manual de usuario · Artículos de revisión y meta-análisis

AUTOR	**Luis Ángel Barrera-Guzmán** ORCID 0000-0001-8057-2583
PROGRAMA	ReviewPro, versión 1.0.0 (septiembre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Español o inglés, con el botón ES · EN de la barra superior. En este manual los nombres de botones, campos y menús se escriben como aparecen en pantalla en español, por ejemplo Empezar mi revisión →.

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *ReviewPro: plataforma en el navegador para artículos de revisión narrativos, exploratorios y sistemáticos y meta-análisis* (versión 1.0.0) [software].

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *ReviewPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con ReviewPro, versión 1.0.0.

El identificador de objeto digital (DOI) se añadirá a ambas citas cuando la versión 1.0 se archive. Mientras tanto, la cita del programa aparece en la sección Cómo citar de la portada de la app.

> **PRIVACIDAD**
>
> ReviewPro funciona por completo dentro de tu navegador. Los registros bibliográficos que importas, tus decisiones de cribado, los datos que extraes y el texto que escribes se guardan en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**. Lo único que sale del programa es lo que tú descargas: el archivo del proyecto, las tablas, las figuras, el manuscrito y el paquete. El programa tampoco necesita internet: una vez copiado, funciona con la máquina desconectada.

Las ilustraciones, los diagramas y las capturas de pantalla de este manual son originales: se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. El proyecto de ejemplo con el que se ilustra —un meta-análisis del efecto de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares sobre el rendimiento de grano del maíz— es **ficticio**: los registros, los estudios, las revistas, los datos y los revisores se generaron para enseñar a usar el programa y no describen investigaciones reales. La única persona con nombre propio que aparece en él, Josiah Carberry, es la identidad de prueba pública de la documentación de ORCID; los identificadores DOI del ejemplo usan el prefijo 10.5555, reservado para pruebas.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P Cómo leer este manual iv

In Introducción a ReviewPro 1

I.1 ¿Qué es ReviewPro? 2
I.2 Cuatro tipos de revisión 3
I.3 Cinco ideas que sostienen el manual 3
I.4 Qué entra y qué sale 4
I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo 4
I.6 Recorrido por la interfaz 5
I.7 El proyecto de ejemplo del manual 6
I.8 Cómo se recorre una revisión 6
I.9 Lo que el programa no hace 7

1 Inicio: los tipos, los laboratorios y la teoría 8

1.1 La portada y sus botones 8
1.2 Cuatro tipos de revisión, cuatro rutas 9
1.3 El asistente de cinco preguntas 10
1.4 El laboratorio de cribado priorizado 11
1.5 El laboratorio de meta-análisis 13
1.6 Qué incluye, cómo está hecha y la teoría 15
1.7 Cómo citar y las referencias 15

2 El protocolo: lo que se decide antes de buscar 16

2.1 El proyecto: nuevo, abrir, guardar y ejemplos 17
2.2 El tipo de revisión 17
2.3 Título y pregunta 18
2.4 Criterios de elegibilidad 19
2.5 Desenlaces, moderadores y fuentes 20
2.6 Métodos 22
2.7 Equipo, financiamiento y cronograma 23
2.8 La revisión del protocolo y PRISMA-P 24
2.9 El registro y el documento del protocolo 25

3 Búsqueda y registros 27

3.1 La estrategia por bloques de conceptos 28
3.2 La cadena en cinco sintaxis 29
3.3 La bitácora de búsqueda 29
3.4 Importar los registros 30
3.5 Los duplicados 31
3.6 Probar la estrategia 32
3.7 Resumen y exportación 33

4 Cribado de título y resumen 34

4.1 Revisores y forma de trabajo 34
4.2 La pantalla de cribado 35
4.3 El orden priorizado y la regla de paro 36
4.4 Dos revisores en dos computadoras 37
4.5 Acuerdo y conciliación 37
4.6 El resumen y las descargas 39

5 Texto completo y diagrama PRISMA 40

5.1 Obtener los textos completos 40
5.2 Estudios encontrados por otros métodos 42
5.3 La elegibilidad a texto completo 42
5.4 Informes y estudios 43
5.5 El diagrama de flujo PRISMA 2020 44

6 Extracción de datos y tamaños de efecto 46

6.1 El formulario de extracción 46
6.2 Extraer un estudio 48
6.3 La calculadora de tamaños de efecto 49
6.4 Cuando falta la desviación estándar 51
6.5 La extracción doble 51
6.6 Las tablas finales 52

7 Riesgo de sesgo y certeza de la evidencia 53

7.1 Las herramientas 53
7.2 Evaluar cada estudio 54
7.3 Conciliar los juicios 55
7.4 Los gráficos de riesgo de sesgo 56
7.5 La certeza de la evidencia con GRADE 57
7.6 El resumen de hallazgos 59

8 Síntesis y meta-análisis 60

8.1 Datos y modelo 60
8.2 El resultado y el diagrama de bosque 61
8.3 Heterogeneidad y moderadores 63
8.4 Análisis de sensibilidad 64
8.5 Sesgo de publicación 65
8.6 Síntesis sin meta-análisis 66
8.7 Métodos y exportación 67

9 Escritura orientada 69

9.1 El esqueleto del manuscrito 69
9.2 Citas y datos vivos 70
9.3 Frases con datos para empezar 71
9.4 El verificador de afirmaciones 73
9.5 La lista de verificación del reporte 73
9.6 Exportar el manuscrito 75

10 Figuras, informe y paquete 76

10.1 El estado del proyecto 76
10.2 Las figuras 77
10.3 El informe 79
10.4 El paquete del proyecto 80
10.5 Antes de enviar 81

Ap Apéndices 82

A Los archivos que la app lee y escribe 82
B Las reglas de decisión, reunidas 83
C Glosario 84
D Cuando algo no sale 86
E Referencias 86
F La herramienta: licencia y cómo citarla 89

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: diez bloques numerados que aparecen de arriba abajo en la lista de bloques, a la izquierda de la pantalla. Cada capítulo explica un bloque y lleva su mismo número —el capítulo 5 es el Bloque 5, y sus secciones, figuras y tablas se numeran 5.1, 5.2…—. Cada uno empieza con la idea metodológica que el bloque necesita, sigue con lo que la pantalla hace y cómo se lee, y termina con los avisos que el bloque puede mostrar y qué hacer con ellos. Esta introducción no lleva número: sus secciones van como I.1, I.2…

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en el número de cada sección, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice, y es el mismo de la franja de la portada. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Inicio	Portada, los cuatro tipos de revisión con su ruta, un asistente de cinco preguntas, dos laboratorios que calculan de verdad, la teoría en lenguaje claro y las referencias
2	Protocolo	El proyecto, la pregunta con su marco (PICO, PECO, PCC, SPIDER), los criterios, los desenlaces, las fuentes, los métodos, el equipo y el cronograma; la revisión con PRISMA-P y el registro en PROSPERO u OSF
3	Búsqueda	La cadena por bloques de conceptos, escrita en cinco sintaxis; la bitácora de cada fuente; la importación de seis formatos; los duplicados; la prueba con artículos conocidos
4	Cribado	Título y resumen con atajos de teclado, priorización por aprendizaje activo, reglas de paro, doble revisión ciega, kappa y conciliación
5	Texto completo	Dónde está cada PDF, lo encontrado por otras vías, la elegibilidad con su motivo de exclusión y el diagrama de flujo PRISMA 2020 armado con los conteos reales
6	Extracción	El formulario que diseñas, la extracción por revisor, la calculadora de tamaños de efecto, la comparación de la extracción doble y las tablas finales
7	Calidad y sesgo	Riesgo de sesgo por dominios con la lista agronómica (u otras herramientas), la conciliación, los gráficos de semáforo, la certeza GRADE y el resumen de hallazgos
8	Síntesis	El meta-análisis multinivel (o el promedio por estudio), la heterogeneidad, los moderadores, la sensibilidad y el sesgo de publicación; y la síntesis sin meta-análisis
9	Escritura	El manuscrito por secciones, con citas y datos vivos, el verificador de afirmaciones, la lista PRISMA o SANRA y la exportación a Word, HTML y Markdown
10	Informe	El estado del proyecto, las figuras numeradas, el informe que se lee solo y el paquete .zip que reproduce la revisión entera

Tipos de recuadros

NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un paso o de un cálculo, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO

Un caso con el proyecto de ejemplo del programa, paso a paso.

REGLA DE DECISIÓN

Si el resultado cae en este caso…	**entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para decidir y para interpretar, no leyes: lo que sabes del tema, de los estudios y de tu pregunta siempre manda.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Empezar mi revisión →	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla en español.
Bloque 8 › Sesgo de publicación	Una ruta: abre lo primero y dentro busca lo segundo.
`[@Cruz2021]`, `{{n.included}}`, `.reviewpro.json`	Algo que se escribe tal cual: una cita, un dato vivo, un nombre de archivo o de campo.
lnRR · IC 95 % · IP · I^2 · τ^2	El logaritmo de la razón de respuesta, el intervalo de confianza al 95 %, el intervalo de predicción, la heterogeneidad relativa y la varianza entre estudios.
+16.9 % · 0.156 · 1,480	Los efectos en lnRR se leen como cambio porcentual; los decimales llevan punto y los millares coma, como en la app.
registro · informe · estudio	Un **registro** es una ficha bibliográfica; un **informe**, un documento (artículo, tesis, resumen de congreso); un **estudio**, una investigación, que puede tener varios informes. PRISMA 2020 los distingue y la app también.

LAS CIFRAS DE ESTE MANUAL

Todos los resultados que aparecen en el texto se obtuvieron abriendo en la app el **proyecto de ejemplo completo** —el botón Abrir el ejemplo completo de la portada— y se copiaron de la pantalla. Si lo abres tú, debes ver los mismos números: el ejemplo es un archivo fijo y todos los cálculos son deterministas. Donde un capítulo usa otra cosa —el protocolo de ejemplo de una revisión exploratoria, los laboratorios del Bloque 1— lo dice antes de dar la cifra.

In

INTRODUCCIÓN · ANTES DE LOS BLOQUES

Introducción a ReviewPro

Qué es el programa, qué tipos de revisión cubre, qué recibe y qué entrega, y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las cinco ideas que sostienen todo lo demás —se decide antes de buscar, todo queda registrado, el modelo ordena pero no decide, el promedio no basta y la app orienta pero no redacta— y una lista honesta de lo que el programa no hace.

I.1 ¿Qué es ReviewPro?

I.2 Cuatro tipos de revisión

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

I.4 Qué entra y qué sale

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

I.6 Recorrido por la interfaz

I.7 El proyecto de ejemplo del manual

I.8 Cómo se recorre una revisión

I.9 Lo que el programa no hace

In

I.1 ¿Qué es ReviewPro?

ReviewPro es una plataforma para hacer un artículo de revisión **de la pregunta al manuscrito**: fija la pregunta y el protocolo antes de buscar, escribe las cadenas de búsqueda en la sintaxis de cada base, junta y depura los registros, ordena el cribado para que lo relevante aparezca primero, lleva la cuenta de cada exclusión hasta el diagrama PRISMA, extrae los datos y calcula los tamaños de efecto, evalúa el riesgo de sesgo y la certeza, combina los estudios —con o sin meta-análisis— y acompaña la escritura hasta un documento de Word con sus citas y sus referencias.

Todo ocurre dentro del navegador. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Está escrito para investigadores, profesores y tesistas de las ciencias agrícolas y biológicas, pero sirve para cualquier campo: sabe que la mayoría de las revisiones agronómicas combinan experimentos de campo con varios sitios o ciclos por estudio, que las medias vienen con la DMS o el error estándar en vez de la desviación estándar, que el riesgo de sesgo de un ensayo de campo no se evalúa con la misma lista que un ensayo clínico, y que lo que el lector necesita saber no es solo si un tratamiento funciona en promedio, sino qué pasaría en un sitio nuevo.

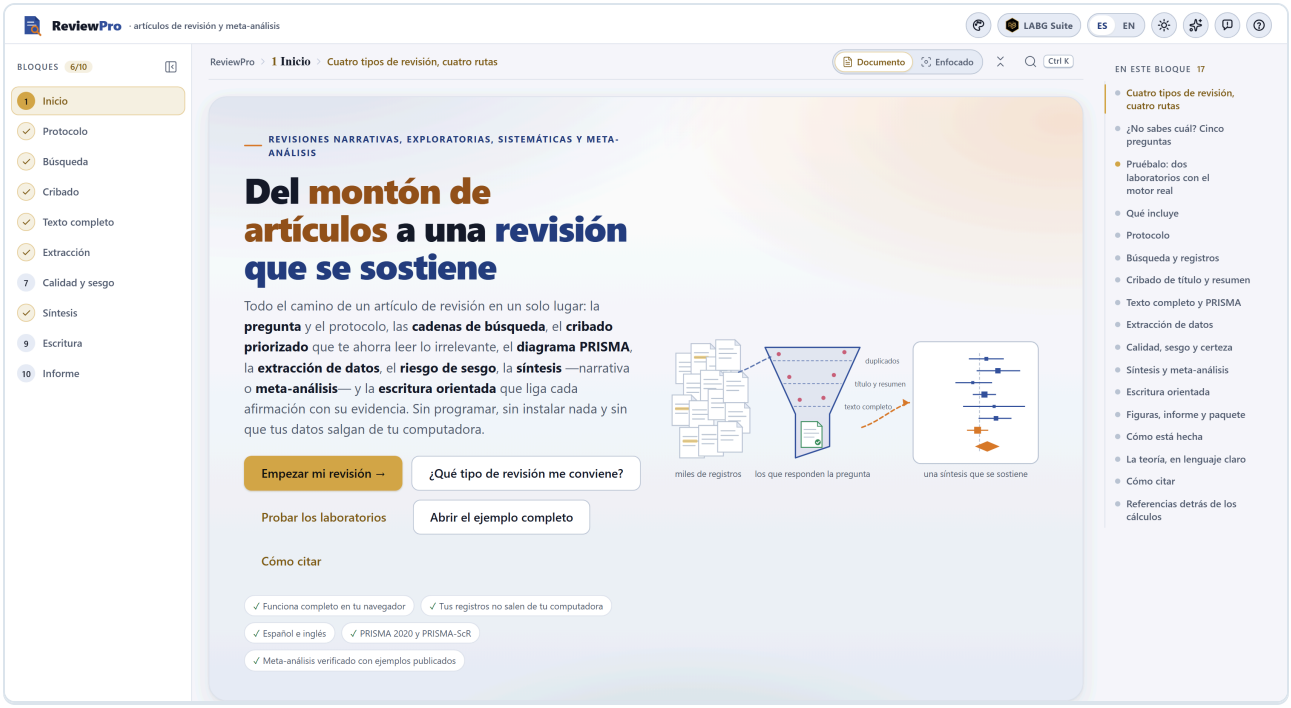


Figura I.1. La portada de la app (Bloque 1). A la izquierda, la lista de los diez bloques; en el centro, los botones para empezar una revisión, elegir el tipo, probar los laboratorios, abrir el ejemplo completo y ver cómo citar.

I.2 Cuatro tipos de revisión

No todas las revisiones piden lo mismo. La app distingue cuatro, y el tipo que eliges en el protocolo decide qué marco de pregunta se recomienda, qué guía de reporte se sigue, qué bloques son necesarios y cómo es el esqueleto del manuscrito (Grant y Booth 2009).

Tipo	Cuándo conviene	Guía de reporte	Bloques necesarios	Tiempo típico
Narrativa	Estado del arte, marco conceptual de un proyecto, tema emergente o muy amplio, debate entre escuelas.	SANRA (Baethge et al. 2019)	2, 3, 6, 8, 9, 10 opcionales 4, 5, 7	1 a 3 meses
Exploratoria *(scoping)*	Mapear un campo antes de una revisión sistemática, identificar conceptos y métodos, detectar vacíos de investigación.	PRISMA-ScR (Tricco et al. 2018)	2 a 6, 8, 9, 10 opcional 7	3 a 9 meses
Sistemática	Una pregunta focalizada (PICO o PECO) que pide una respuesta defendible y auditable.	PRISMA 2020 (Page et al. 2021)	2 a 10	6 a 18 meses
Meta-análisis	Una revisión sistemática cuyos estudios reportan efectos comparables (medias, DE y n; conteos; correlaciones).	PRISMA 2020 + certeza GRADE	2 a 10	6 a 18 meses

> **TEORÍA EN BREVE · QUÉ HACE «SISTEMÁTICA» A UNA REVISIÓN**
>
> No es el número de artículos ni el tono. Una revisión es sistemática cuando otra persona, con tu protocolo, llegaría a los mismos estudios: la pregunta y los criterios se fijan antes de buscar, la búsqueda se documenta al carácter, cada exclusión tiene un motivo registrado y la calidad de cada estudio se evalúa con una herramienta declarada. La exploratoria comparte ese rigor en la búsqueda, pero su producto es un mapa, no una respuesta. El meta-análisis es una técnica estadística que se aplica *dentro* de una revisión sistemática cuando los efectos son comparables; sin la sistemática debajo, solo promedia con precisión una muestra sesgada.

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

1 · Se decide antes de buscar	La pregunta, los criterios, los desenlaces, los moderadores y el plan de síntesis se escriben en el protocolo (Bloque 2) antes de ver un solo resultado. Es lo que impide que la revisión se acomode a lo que encuentra, y es lo primero que un revisor escéptico busca.
2 · Todo queda registrado	Cada cadena con su fecha, cada duplicado fusionado, cada decisión de cada revisor con su motivo, cada valor extraído y de dónde salió, cada juicio de sesgo. De ahí salen los números del diagrama PRISMA y el paquete que reproduce la revisión.

In

3 · El modelo ordena, no decide	La priorización del cribado aprende de tus decisiones y sube a la cima lo que se parece a lo que incluiste, pero no excluye nada. Parar antes de leer todo es una decisión tuya, con una regla declarada y una verificación.
4 · El promedio no basta	Un efecto medio positivo y significativo puede convivir con sitios donde el tratamiento pierde. Por eso la app reporta siempre la heterogeneidad y el intervalo de predicción, y la certeza GRADE por desenlace.
5 · La app orienta, no redacta	Dice qué necesita cada sección, ofrece las citas y los números del análisis y señala las afirmaciones sin respaldo, pero el texto interpretativo es tuyo. Nada en ReviewPro genera prosa por ti.

I.4 Qué entra y qué sale

Lo que la app lee

- Exportaciones de bases de citas en **RIS**, **BibTeX**, formato **etiquetado** de dos letras, **MEDLINE**, **EndNote** de texto y **texto delimitado** (CSV o tabulado) con columnas que tú asignas.
- Decisiones de cribado de otro revisor (archivo de intercambio).
- Un proyecto `.reviewpro.json` guardado antes, propio o de un coautor.
- Datos que escribes o pegas: medias, desviaciones, repeticiones, estadísticos de prueba, valores p.

Lo que la app entrega

- El protocolo en HTML y los campos del registro en PROSPERO u OSF.
- Las cadenas de búsqueda y su bitácora; registros únicos en RIS o CSV.
- Las decisiones de cribado, el diagrama de flujo PRISMA 2020 y sus conteos.
- Las tablas de características y de efectos (CSV), el resumen de hallazgos y los resultados del meta-análisis.
- El manuscrito en Word, HTML y Markdown; los estudios incluidos en RIS y BibTeX.
- Figuras en PNG, JPG o SVG, el informe y el paquete `.zip`.

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

Un navegador moderno —cualquiera basado en Chromium o Firefox, de 2023 en adelante— y la carpeta del programa. Hay dos maneras de abrirlo:

Doble clic en `index.html`	La forma normal. La app se abre desde el disco y funciona completa, sin conexión.
Doble clic en `Open ReviewPro.bat`	En Windows, levanta un pequeño servidor local y abre `http://localhost:9550`. Solo hace falta si tu navegador bloquea algo al abrir archivos locales, o para correr la página de pruebas del programa.

El proyecto se guarda solo en el almacenamiento del navegador cada vez que cambias algo; la barra del Bloque 2 › Proyecto dice a qué hora fue la última vez. Pero ese almacenamiento vive en *ese* navegador de *esa* computadora: si borras los datos de navegación, cambias de navegador o abres la app en otra máquina, no estará.

> **GUARDA EL ARCHIVO DEL PROYECTO**
>
> Descarga el proyecto con ↓ Guardar archivo al terminar cada sesión de trabajo y guárdalo junto a tu manuscrito. Es un solo archivo `.reviewpro.json` con todo: el protocolo, la búsqueda, cada decisión, la extracción, la evaluación, la síntesis y el texto. Con él retomas el trabajo en otra computadora, lo compartes con un coautor o lo adjuntas como material suplementario.

I.6 Recorrido por la interfaz

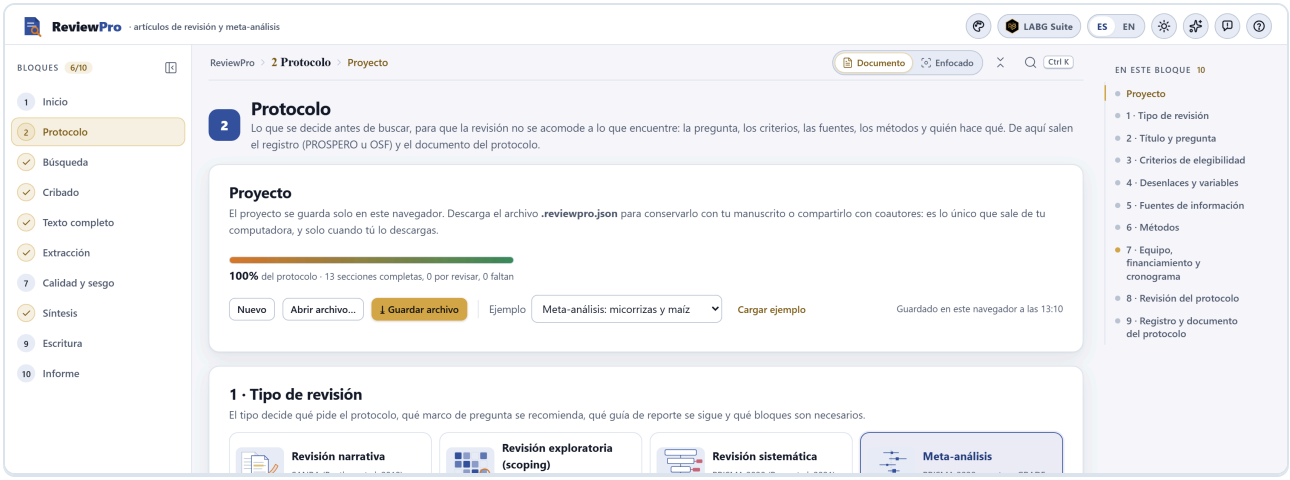


Figura I.2. La interfaz con el proyecto de ejemplo abierto en el Bloque 2. La barra superior se queda fija al desplazarte; cada bloque abre con su número, su título y una línea que dice para qué sirve, y se organiza en tarjetas numeradas.

Elemento	Qué hace
Logotipo	Vuelve a la portada (Bloque 1).
Paleta (primer botón redondo)	Abre el **estudio de figuras**: paleta de colores, tipografía, grosores y fondo de todas las gráficas de la app a la vez, en pantalla y en lo que se exporta.
ES · EN	El idioma de toda la interfaz. El texto que tú escribes no se traduce; las exportaciones (informe, manuscrito) salen en el idioma activo.
Sol / luna	Tema claro u oscuro. Las figuras exportadas usan el tema que elijas en su menú, no el de la pantalla.
Lista de bloques	Los diez bloques, en la columna de la izquierda. Todos están disponibles siempre: puedes volver atrás a corregir y los bloques siguientes se recalculan al abrirlos.
Botón ↓ de cada figura	Aparece al pasar el cursor por la esquina de una gráfica: exporta esa figura en PNG, JPG o SVG, con su título y su nota.

Al abrir un archivo con la dirección terminada en `#b5` (o cualquier otro número), la app va directo a ese bloque; así puedes guardar un marcador para seguir donde te quedaste.

I.7 El proyecto de ejemplo del manual

El botón Abrir el ejemplo completo de la portada carga una revisión ya recorrida de punta a punta, la misma de todas las figuras de este manual. Si tienes un proyecto abierto, la app pregunta antes de reemplazarlo: guárdalo primero si lo quieres conservar.

EJEMPLO · MICORRIZAS Y RENDIMIENTO DE MAÍZ

Pregunta: en maíz cultivado en campo, ¿qué efecto tiene la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares sobre el rendimiento de grano, comparada con el mismo manejo sin inocular? Es un **meta-análisis** con el marco PICOS. **Búsqueda:** los seis archivos de prueba del Bloque 3 —tres bases de datos, un repositorio de tesis, un repositorio institucional y una búsqueda manual—, 44 registros identificados y 13 duplicados. **Cribado:** dos revisores con decisiones independientes y conciliadas. **Incluidos:** 20 estudios en 21 informes, con 41 comparaciones (sitios o ciclos) de rendimiento. **Resultado:** el rendimiento aumentó +16.9 % (IC 95 % +9.7 % a +24.6 %), con I^2 = 79 % y un intervalo de predicción de −12.7 % a +56.5 %; la certeza de la evidencia es *muy baja*. Tres estudios siguen con juicios de sesgo sin conciliar y el manuscrito es un borrador: así el ejemplo también enseña cómo se ven los pendientes.

LOS OTROS EJEMPLOS

El Bloque 2 trae además protocolos de ejemplo para cada tipo de revisión (menú Ejemplo y botón Cargar ejemplo), que llenan solo el protocolo; el Bloque 3 carga los seis archivos de prueba con Cargar los archivos de prueba; y los laboratorios del Bloque 1 generan literaturas ficticias con una semilla. Todo es inventado y la app lo dice cada vez.

I.8 Cómo se recorre una revisión

1. **Elige el tipo y escribe el protocolo** (Bloque 2). Revísalo con la lista PRISMA-P que la app lleva y regístralo antes de buscar.
2. **Arma la búsqueda** (Bloque 3): los bloques de conceptos, la cadena en la sintaxis de cada base, la fecha de cada búsqueda. Corre la cadena en cada base, exporta los resultados e impórtalos. Revisa los duplicados.
3. **Criba título y resumen** (Bloque 4) con dos revisores; mide el acuerdo en un piloto, sigue con la priorización y para con la regla declarada.
4. **Consigue y evalúa los textos completos** (Bloque 5), con el motivo de cada exclusión. El diagrama PRISMA se arma solo.
5. **Extrae los datos** (Bloque 6) con el formulario, calcula los efectos y compara la extracción doble.
6. **Evalúa el riesgo de sesgo y la certeza** (Bloque 7).

7. **Sintetiza** (Bloque 8): meta-análisis, moderadores, sensibilidad y sesgo de publicación, o la síntesis sin meta-análisis.
8. **Escribe** (Bloque 9) sobre el esqueleto, con citas y datos vivos, hasta que el verificador y la lista de reporte queden limpios.
9. **Entrega** (Bloque 10): figuras, informe y paquete.

El orden no es una cárcel: una revisión real va y viene. Si al extraer descubres que un criterio era ambiguo, lo documentas como enmienda en el protocolo y sigues; si agregas un estudio por búsqueda manual, entra por el Bloque 5 y el diagrama lo cuenta aparte.

1.9 Lo que el programa no hace

No busca en las bases por ti	Escribe la cadena en la sintaxis de cada base, pero la búsqueda se corre en el sitio de cada base, con tu acceso, y los resultados se importan. Así la búsqueda queda documentada tal como se hizo.
No lee los PDF	Guarda dónde está cada uno en tu computadora y lo abre, pero los datos se extraen leyendo, no se adivinan del archivo.
No decide qué se incluye	Ordena el cribado y sugiere juicios de GRADE a partir de los datos; la decisión y su justificación son siempre de los revisores.
No redacta	Ni la introducción ni la discusión. Da el esqueleto, las citas, los números y la revisión de afirmaciones.
No hace todos los meta-análisis	Cubre el de efectos aleatorios de dos y tres niveles con moderadores. No hace meta-análisis en red, de exactitud diagnóstica, bayesiano ni con datos individuales; si tu pregunta los pide, exporta la tabla de efectos y continúa con software estadístico especializado.
No sustituye el juicio experto	Un I^2 alto, un embudo asimétrico o una certeza baja son señales para pensar, no veredictos. El manual da reglas de decisión; lo que sabes de tu tema manda.

1

BLOQUE 1 · INICIO

Inicio: los tipos, los laboratorios y la teoría

La portada no es un adorno: ayuda a elegir el tipo de revisión, muestra qué bloques pide cada uno y trae dos laboratorios que usan los mismos motores que los Bloques 4 y 8 sobre literaturas ficticias cuya verdad conocen. Sirven para entender, antes de arriesgar tu propia revisión, qué ahorra el cribado priorizado y qué cuesta parar, y qué tan lejos puede quedar un meta-análisis de la verdad.

1.1 La portada y sus botones

1.2 Cuatro tipos de revisión, cuatro rutas

1.3 El asistente de cinco preguntas

1.4 El laboratorio de cribado priorizado

1.5 El laboratorio de meta-análisis

1.6 Qué incluye, cómo está hecha y la teoría

1.7 Cómo citar y las referencias

1.1 La portada y sus botones

La app abre siempre en la portada (figura I.1 de la introducción). Debajo del título hay cinco botones que llevan a donde casi siempre se quiere ir primero.

Botón	A dónde lleva
Empezar mi revisión →	Al Bloque 2, al protocolo que esté abierto (o a uno nuevo del tipo elegido en la portada).
¿Qué tipo de revisión me conviene?	A las tarjetas de los cuatro tipos y al asistente de cinco preguntas (secciones 1.2 y 1.3).
Probar los laboratorios	A los dos laboratorios (secciones 1.4 y 1.5).
Abrir el ejemplo completo	Carga el proyecto de ejemplo del manual y va al Bloque 2 (sección I.7).
Cómo citar	A la cita del programa (sección 1.7).

Las cuatro etiquetas de abajo resumen los compromisos del programa: funciona completo en el navegador, los registros no salen de la computadora, está en español e inglés y sigue PRISMA 2020 y PRISMA-ScR. La quinta dice que el motor de meta-análisis se verificó con ejemplos publicados: el conjunto de datos de la vacuna BCG (Colditz et al. 1994) reproduce $\tau^2 = 0.3132$ y $\hat{\mu} = -0.7145$ con REML, las cifras de referencia de la literatura.

1.2 Cuatro tipos de revisión, cuatro rutas

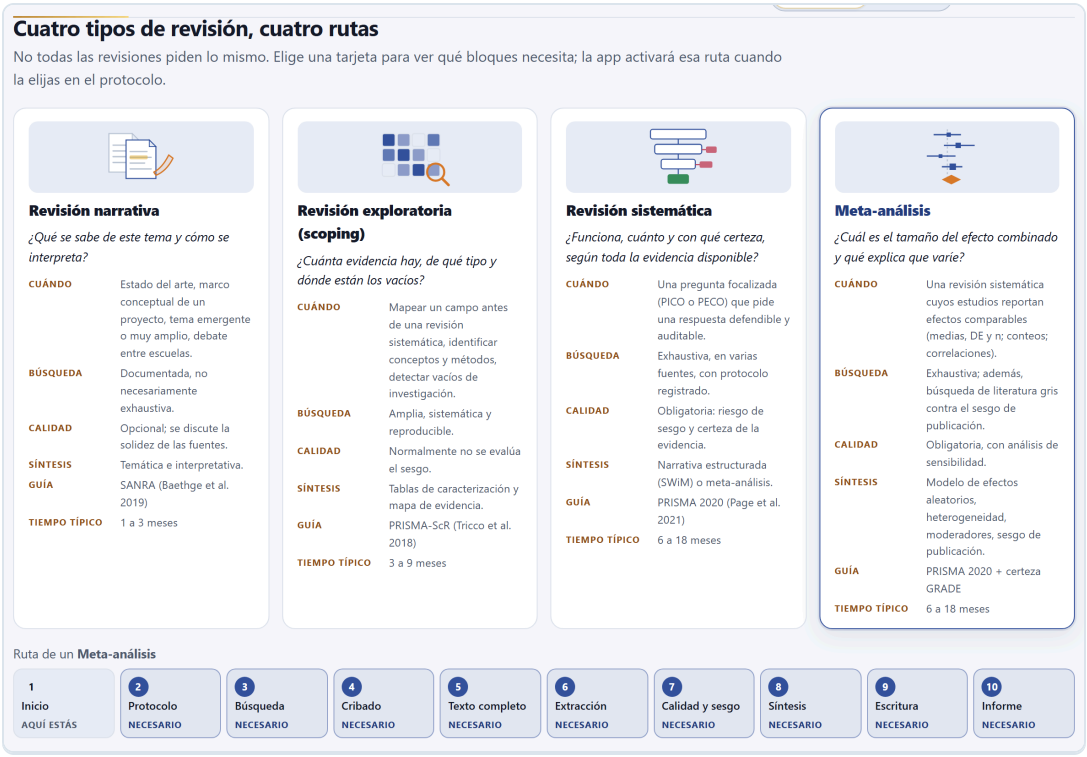


Figura 1.1. Las cuatro tarjetas y la ruta del tipo elegido. Aquí, el meta-análisis: los nueve bloques de trabajo son necesarios.

B1

Cada tarjeta resume el tipo en siete renglones: su pregunta típica, cuándo conviene, cómo es la búsqueda, qué pasa con la calidad de los estudios, cómo se sintetiza, qué guía de reporte sigue y cuánto tiempo suele tomar. Al elegir una tarjeta, la franja de abajo muestra su **ruta**: cada bloque marcado como *necesario*, *opcional* o *no aplica*.

La tarjeta elegida en la portada es solo una preferencia: se usa como tipo de un protocolo nuevo. El tipo que manda es el que se fija en el Bloque 2 › 1 · Tipo de revisión, y de él dependen el marco de la pregunta, el esqueleto del manuscrito, la lista de verificación del Bloque 9 y el estado del proyecto del Bloque 10. Todos los bloques siguen abiertos en cualquier tipo: una narrativa puede usar el cribado del Bloque 4 si le conviene.

1.3 El asistente de cinco preguntas

Las cinco preguntas son: qué quieres lograr, qué tan acotada es la pregunta, si los estudios reportan resultados numéricos comparables, si la revista o el comité exigen una búsqueda exhaustiva y reproducible, y cuánto tiempo tienes. Con las cinco respondidas, el asistente propone un tipo y lista sus razones, para que puedas estar en desacuerdo con conocimiento de causa. El botón Ver su ruta de bloques elige esa tarjeta y baja a su ruta.

✓ REGLA DE DECISIÓN · LA LÓGICA DEL ASISTENTE	
Si quieres mapear qué evidencia existe	**entonces** exploratoria: mapear no es estimar un efecto.
Si quieres discutir e interpretar un tema	**entonces** narrativa; exploratoria si además te exigen una búsqueda reproducible.
Si quieres responder si algo funciona, pero la pregunta es amplia	**entonces** exploratoria primero: una pregunta amplia no se responde con un número.
Si la pregunta es acotada y los efectos son comparables	**entonces** meta-análisis.
Si la pregunta es acotada y no sabes aún si los datos serán comparables, o no lo son	**entonces** sistemática, que puede crecer a meta-análisis al extraer, o quedarse en síntesis narrativa estructurada.
Si tienes menos de tres meses para una sistemática	**entonces** el asistente lo advierte: acota la pregunta o las fuentes y decláralo como limitación.



Figura 1.2. El asistente recomienda una revisión sistemática para una pregunta acotada en la que no se sabe aún si los datos serán comparables, y dice por qué.

1.4 El laboratorio de cribado priorizado

El laboratorio escribe una pila de registros ficticios sobre una pregunta —¿la inoculación con micorrizas aumenta el rendimiento del maíz en campo?— y sabe cuáles son relevantes. Mezcla los relevantes con *vecinos* que se les parecen (micorrizas en invernadero, fertilización del maíz, enfermedades fúngicas) y con temas lejanos. El revisor simulado conoce de antemano un relevante y un irrelevante; a partir de ahí, el mismo modelo que usa el Bloque 4 reordena la pila después de cada lote de decisiones, y el laboratorio criba la misma pila también en orden aleatorio para comparar.

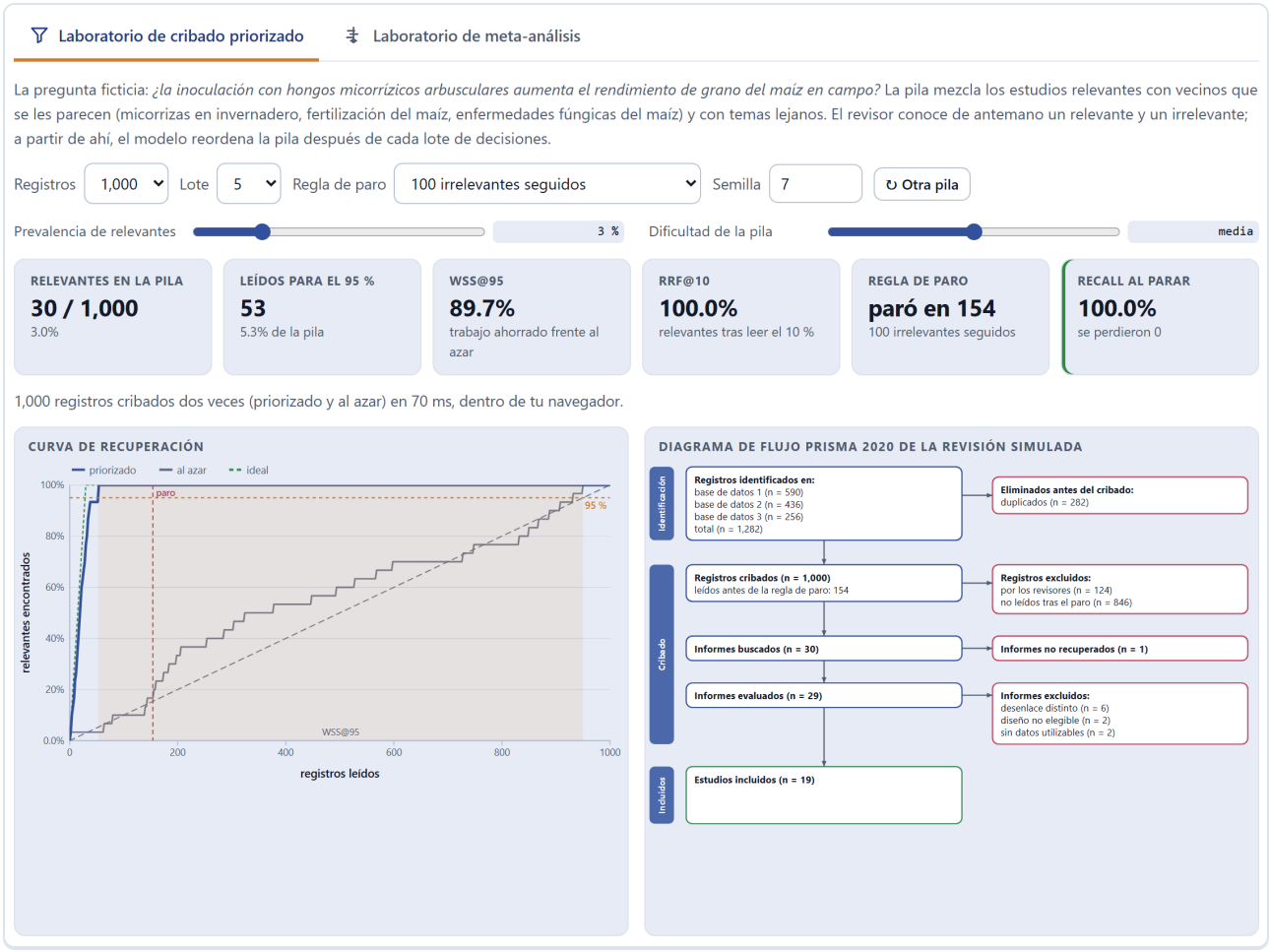


Figura 1.3. El laboratorio con sus valores de inicio. La curva azul (priorizado) sube casi vertical; la gris (al azar) avanza en diagonal. La línea roja marca dónde paró la regla, y a la derecha está el diagrama de flujo de la revisión simulada.

Control	Qué cambia
Registros	El tamaño de la pila: 500, 1,000 o 2,000.
Lote	Cuántas decisiones se toman antes de que el modelo reordene (1, 5, 10 o 25). Lotes chicos aprenden más rápido.
Regla de paro	50, 100 o 200 irrelevantes seguidos; la **rodilla** de la curva con $\rho \geq 6$; o la rodilla ajustada, con $\rho \geq 156 - \text{relevantes encontrados}$ (Cormack y Grossman 2016).

B1

Control	Qué cambia
Prevalencia de relevantes	Qué fracción de la pila es relevante (3 % al inicio). Las revisiones reales suelen andar entre 1 y 5 %.
Dificultad de la pila	Cuánto se parecen los vecinos a los relevantes: fácil, media o difícil.
Semilla · ↻ Otra pila	La misma semilla da la misma pila; el botón sortea otra.

Cómo se leen los indicadores

Leídos para el 95 %	Cuántos registros hubo que leer, en el orden priorizado, para encontrar el 95 % de los relevantes.
WSS@95	El trabajo ahorrado: la fracción de la pila que no se lee para llegar al 95 % de los relevantes, menos el 5 % que ahorraría el azar (Cohen et al. 2006).
RRF@10	La fracción de los relevantes que ya se encontró tras leer el primer 10 % de la pila.
Regla de paro y **Recall al parar**	Dónde habría parado la regla elegida y qué fracción de los relevantes se había encontrado ahí. El recuadro se pone en rojo si se perdieron relevantes.

$$WSS@95 = (N - n_{95}) / N - 0.05 \quad \cdot \quad \text{con } N = 1{,}000 \text{ y } n_{95} = 53\text{: } 0.947 - 0.05 = 0.897$$



Figura 1.4. Lo que aprendió el modelo: las palabras que empujan hacia «relevante» y hacia «irrelevante», y los primeros registros que presentó, con las palabras que más pesaron resaltadas.

▸ EJEMPLO · LA PILA DE INICIO (SEMILLA 7)

De 1,000 registros, 30 son relevantes (3.0 %). En orden priorizado bastan **53 lecturas** para encontrar el 95 % de ellos (el 5.3 % de la pila): WSS@95 = **89.7 %.** Tras leer el 10 % de la pila ya se tenían todos (RRF@10 = 100 %). La regla de 100 irrelevantes seguidos paró en el registro **154** sin perder ninguno. Sube la dificultad o baja la prevalencia y repite: verás que la regla que era segura con esta pila empieza a dejar relevantes atrás.

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ EL CRIBADO PRIORIZADO NO DECIDE POR TI

El modelo es un clasificador bayesiano ingenuo sobre palabras ponderadas por TF-IDF (Salton y Buckley 1988; Rennie et al. 2003), que se reentrena con cada lote: aprendizaje activo en la línea de los trabajos de Yu et al. (2018) y van de Schoot et al. (2021). No excluye nada; solo cambia el orden en que ves los registros. Como los relevantes aparecen pronto, llega un momento en que solo salen irrelevantes, y ahí entra una regla de paro que se declara en el protocolo. El costo es explícito: parar antes de terminar puede dejar fuera algún relevante. Por eso el laboratorio muestra el recall al parar, y por eso el Bloque 4 recomienda verificar con una muestra al azar de lo no leído.

1.5 El laboratorio de meta-análisis

El segundo laboratorio genera ensayos de campo ficticios de un insumo sobre el rendimiento. Cada ensayo tiene su propio efecto verdadero, tomado de una distribución con media Efecto verdadero y dispersión Heterogeneidad τ; sus parcelas agregan el error de muestreo. El efecto se mide como razón de respuesta (el logaritmo de la media tratada entre la testigo) y se lee como cambio porcentual. Luego los combina con el mismo motor del Bloque 8 y te enseña la distancia entre la verdad y la estimación.

Control	Qué cambia
Estimador de τ^2	REML (máxima verosimilitud restringida), DerSimonian–Laird, Paule–Mandel, Hedges o ML: cómo se estima la varianza entre ensayos.
Knapp–Hartung	Intervalos con la distribución t y un ajuste de la varianza; más honestos con pocos estudios.
Sesgo de publicación	Oculta los ensayos pequeños que «no salieron»: el embudo pierde una esquina y el promedio se infla.
Número de ensayos, Efecto verdadero, Heterogeneidad τ, Parcelas por tratamiento	La literatura que se genera. Junto a τ se muestra su equivalente en cambio porcentual (0.08 ≈ ±17 %).

Los seis indicadores son el efecto combinado con su IC 95 %, la verdad del laboratorio, el efecto común (fijo), τ^2 con I^2 y la prueba Q, el intervalo de predicción y la prueba de asimetría de Egger. Abajo, un párrafo lee el resultado en palabras: con cuántos ensayos, qué tan grande es la heterogeneidad y qué dice el intervalo de predicción.

B1

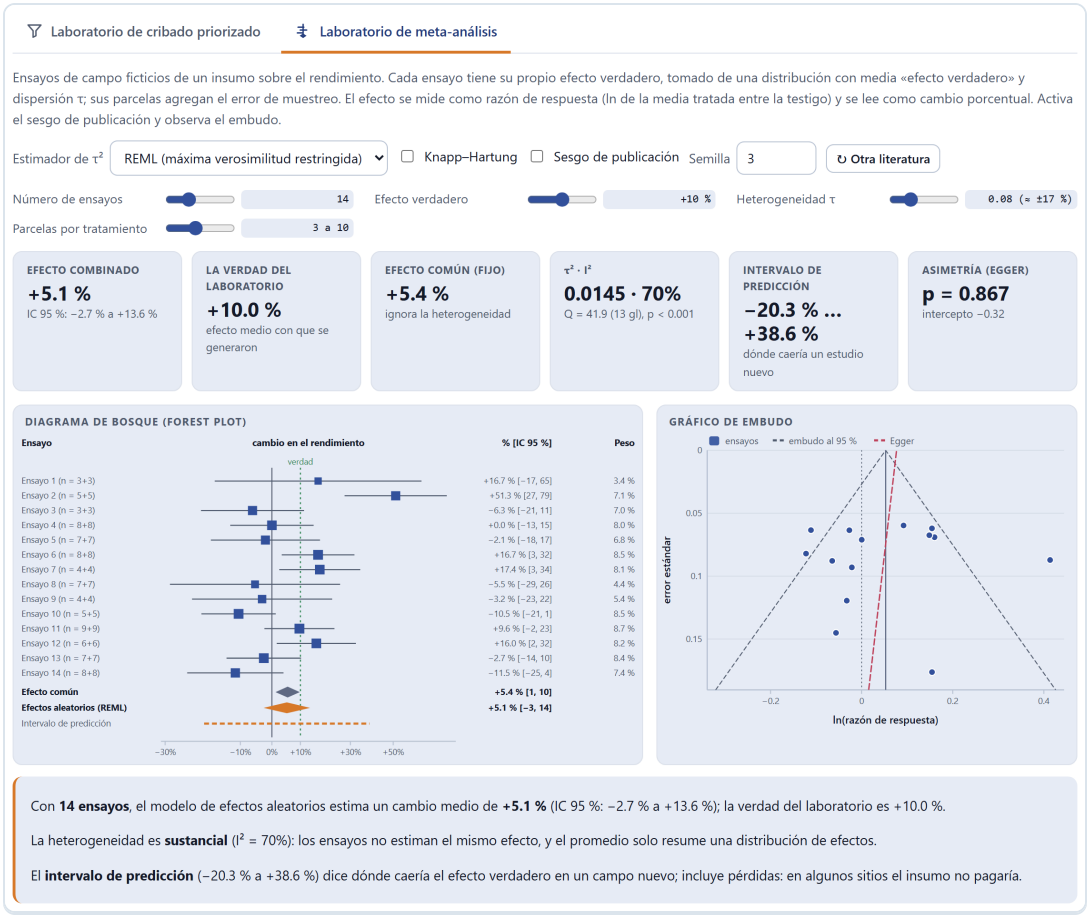


Figura 1.5. Catorce ensayos de un insumo con efecto medio verdadero de +10 %. La estimación, +5.1 %, queda lejos de la verdad y su intervalo incluye el cero: con pocos ensayos heterogéneos, el azar pesa.

REGLA DE DECISIÓN · CUATRO EXPERIMENTOS QUE VALE LA PENA HACER

Si subes τ con el mismo número de ensayos	**entonces** el IC se ensancha poco, pero el intervalo de predicción mucho: el promedio sigue, lo que cambia es qué pasará en un sitio nuevo.
Si activas el sesgo de publicación	**entonces** el efecto combinado sube por encima de la verdad y el embudo pierde la esquina de los ensayos pequeños con efectos bajos.
Si bajas a 5 ensayos y alternas Knapp–Hartung	**entonces** verás cuánto se estrecha de más el IC con la prueba z: con pocos estudios, usa t.
Si pones τ en cero	**entonces** el efecto común y el de efectos aleatorios coinciden, e I^2 cae hacia cero.

1.6 Qué incluye, cómo está hecha y la teoría

Qué incluye describe los nueve bloques de trabajo en una tarjeta cada uno; **Cómo está hecha**, los seis principios del programa: todo en tu computadora, orienta y no redacta, cada decisión queda registrada, reproducible, cuatro tipos con una ruta, y motores verificados. **La teoría, en lenguaje claro** reúne cinco explicaciones con su ilustración, pensadas para leerse antes de abrir la primera base de datos:

- **Lo que hace «sistemática» a una revisión** —la reproducibilidad, no el número de artículos— y en qué se distinguen la exploratoria y el meta-análisis.
- **Por qué el cribado priorizado no decide por ti**, con la definición de WSS@95.
- **Efecto común o efectos aleatorios**: un solo efecto verdadero o una distribución de efectos, uno por estudio, con la fórmula de los pesos.
- **Heterogeneidad: τ^2, I^2 y el intervalo de predicción**, y por qué $I^2 = 80\ \%$ no quiere decir «mucha variación» sino «poco error de muestreo en comparación».
- **El sesgo de publicación y el embudo**, con los límites de la prueba de Egger.

> **TEORÍA EN BREVE · LAS TRES FÓRMULAS DE LA PORTADA**
>
> $$\hat{\mu} = \Sigma\, w_i\, y_i \,/\, \Sigma\, w_i, \quad w_i = 1 \,/\, (v_i + \hat{\tau}^2) \quad \cdot \quad I^2 = \hat{\tau}^2 \,/\, (\hat{\tau}^2 + s^2) \quad \cdot \quad \text{IP} = \hat{\mu} \pm t_{k-2}\, \sqrt{(\hat{\tau}^2 + \text{EE}(\hat{\mu})^2)}$$
>
> Cada estudio pesa por su precisión, rebajada por τ^2; I^2 compara τ^2 con la varianza de muestreo típica s^2, y el intervalo de predicción (Higgins et al. 2009) suma la incertidumbre del promedio y la de los sitios.

1.7 Cómo citar y las referencias

La sección Cómo citar trae la cita del programa en español o en inglés, según el idioma activo, con su número de versión, y el botón Copiar la cita. Si ReviewPro te ayudó en un artículo o una tesis, cita el programa *y* las obras originales de los métodos que usaste: el párrafo de métodos del Bloque 8 los nombra por autor y año, y el Bloque 9 agrega sus fichas a la lista de referencias cuando las citas.

Referencias detrás de los cálculos reúne, por tema, las obras de las que sale cada método; el Apéndice E las repite.

> **LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE**
>
> El Bloque 1 casi no avisa: el asistente dice *«Faltan N respuesta(s) para recomendar un tipo»* mientras no respondas las cinco, y el laboratorio de cribado dice *«la regla no se activó: se leyó todo»* cuando la regla de paro elegida no llega a dispararse con esa pila. Nada de lo que hagas aquí toca tu proyecto: los laboratorios trabajan con sus propias literaturas ficticias.

2

BLOQUE 2 · PROTOCOLO

El protocolo: lo que se decide antes de buscar

El protocolo fija la pregunta, los criterios, los desenlaces, las fuentes, los métodos y quién hace qué, antes de ver un solo resultado. Es lo que impide que la revisión se acomode a lo que encuentra. El bloque también guarda y abre el proyecto, revisa el protocolo contra la lista PRISMA-P, redacta los campos del registro en PROSPERO u OSF y descarga el documento del protocolo.

2.1 El proyecto: nuevo, abrir, guardar y ejemplos

2.2 El tipo de revisión

2.3 Título y pregunta

2.4 Criterios de elegibilidad

2.5 Desenlaces, moderadores y fuentes

2.6 Métodos

2.7 Equipo, financiamiento y cronograma

2.8 La revisión del protocolo y PRISMA-P

2.9 El registro y el documento del protocolo

2.1 El proyecto: nuevo, abrir, guardar y ejemplos

La primera tarjeta del bloque, **Proyecto** (figura I.2), maneja el proyecto entero, no solo el protocolo. Su barra de color mide qué tan completo está el protocolo —en el ejemplo, *«100 % del protocolo · 13 secciones completas, 0 por revisar, 0 faltan»*— y a la derecha dice cuándo se guardó por última vez en el navegador.

Botón	Qué hace
Nuevo	Empieza un proyecto vacío del mismo tipo que el abierto. Pide confirmación, porque todo lo abierto se reemplaza: guárdalo antes.
Abrir archivo...	Abre un `.reviewpro.json` : el tuyo de otra sesión o el de un coautor.
⤓ Guardar archivo	Descarga el proyecto completo con el título como nombre de archivo.
Ejemplo · Cargar ejemplo	Llena solo el protocolo con uno de tres ejemplos: *Meta-análisis: micorrizas y maíz*, *Exploratoria: agroecología en café* o *Narrativa: micorrizas y fósforo*. Sirven para ver un protocolo completo de cada tipo antes de escribir el tuyo.

> **DOS COAUTORES, UN PROYECTO**
>
> El archivo del proyecto es la forma de trabajar en equipo: quien escribe el protocolo lo guarda y lo comparte; quien criba abre esa copia. Las decisiones de cribado de cada revisor, en cambio, se intercambian con un archivo propio del Bloque 4, para que cada quien cribe a ciegas en su computadora (sección 4.5).

2.2 El tipo de revisión



Figura 2.1. El tipo de revisión elegido fija la ruta: para un meta-análisis, los bloques 2 a 10 son necesarios y la guía de reporte es PRISMA 2020 con la certeza GRADE.

Este es el tipo que manda en todo el proyecto (sección 1.2). Cambiarlo más adelante es posible, pero tiene consecuencias: cambia el marco recomendado de la pregunta, la herramienta de sesgo por omisión, el enfoque de la síntesis, el esqueleto del manuscrito y la lista de reporte. Los datos que ya capturaste no se pierden.

B2

2.3 Título y pregunta



Figura 2.2. La pregunta del ejemplo con el marco PICOS: la app la redacta con los cinco elementos y comprueba que no falte ninguno.

El **título** debe decir qué tipo de revisión es («revisión sistemática y meta-análisis», «revisión exploratoria»): PRISMA 2020 lo pide en su primer punto, y el Bloque 9 lo comprueba. Luego se elige el **marco de la pregunta**; la app marca como *recomendado* el que corresponde al tipo.

Marco	Elementos	Para qué
PICO	Población o sistema · Intervención · Comparador · Desenlace	Intervenciones y tratamientos: ¿funciona?, ¿cuánto?
PICOS	PICO + Diseño de estudio	PICO con el diseño fijado de antemano (recomendado para meta-análisis)
PECO	Población · Exposición · Comparador · Desenlace	Exposiciones que no se asignan: clima, contaminación, manejo observado

Marco	Elementos	Para qué
PCC	Población · Concepto · Contexto	Revisiones exploratorias: mapear conceptos en un contexto
SPIDER	Muestra · Fenómeno de interés · Diseño · Evaluación · Tipo de investigación	Evidencia cualitativa o de métodos mixtos
Pregunta libre	Una sola pregunta escrita a mano	Revisiones narrativas

Cada elemento trae un recordatorio de qué va ahí. Con ellos, la app redacta **la pregunta** en un recuadro; si prefieres escribirla tú, abre Prefiero redactarla yo y lo que escribas reemplaza a la redactada. Debajo, un aviso comprueba la pregunta: *«La pregunta tiene todos sus elementos»*, o bien qué falta o qué no cuadra con el tipo.

REGLA DE DECISIÓN · LOS AVISOS DE LA PREGUNTA

Si una sistemática o un meta-análisis usa pregunta libre o PCC	**entonces** la app pide una pregunta focalizada: PICO, PICOS, PECO o SPIDER.
Si un meta-análisis no tiene comparador	**entonces** no hay efecto que combinar: define contra qué se mide.
Si un meta-análisis usa SPIDER	**entonces** la app advierte que SPIDER es para evidencia cualitativa.
Si una exploratoria usa PICO	**entonces** funciona si ya sabes qué intervención mapear; lo usual es PCC.

La **justificación** responde qué no resuelven las revisiones existentes; los **objetivos**, qué se estimará o se mapeará; la **hipótesis** es opcional; las **palabras clave** se separan con punto y coma. Los elementos de la pregunta —no las palabras clave— siembran los bloques de conceptos de la búsqueda (sección 3.1).

2.4 Criterios de elegibilidad

La clave no es un adorno: en el cribado y en el texto completo, cada exclusión se registra con la clave del criterio que la motiva, y el diagrama PRISMA cuenta los motivos solo. Por eso conviene que cada criterio de exclusión sea **uno solo** y **verificable**: «experimentos en maceta, invernadero o cámara de crecimiento» se decide leyendo; «estudios de baja calidad» no.

Proponer a partir de la pregunta	Escribe un criterio de inclusión por cada elemento de la pregunta, más exclusiones habituales. Es un punto de partida: edítalos.
+ inclusión · + exclusión	Agregan un criterio; la ✕ lo quita y las claves se renumeran.
Faceta	El elemento de la pregunta (P, I, C, O, S…) o una categoría general: publicación, datos, duplicados.
Años, idiomas, tipos de publicación	El periodo (el año final vacío significa «hasta hoy»), los idiomas aceptados y qué tipos cuentan: artículos arbitrados, tesis, informes técnicos, preimpresos, libros y capítulos, actas de congresos.

B2

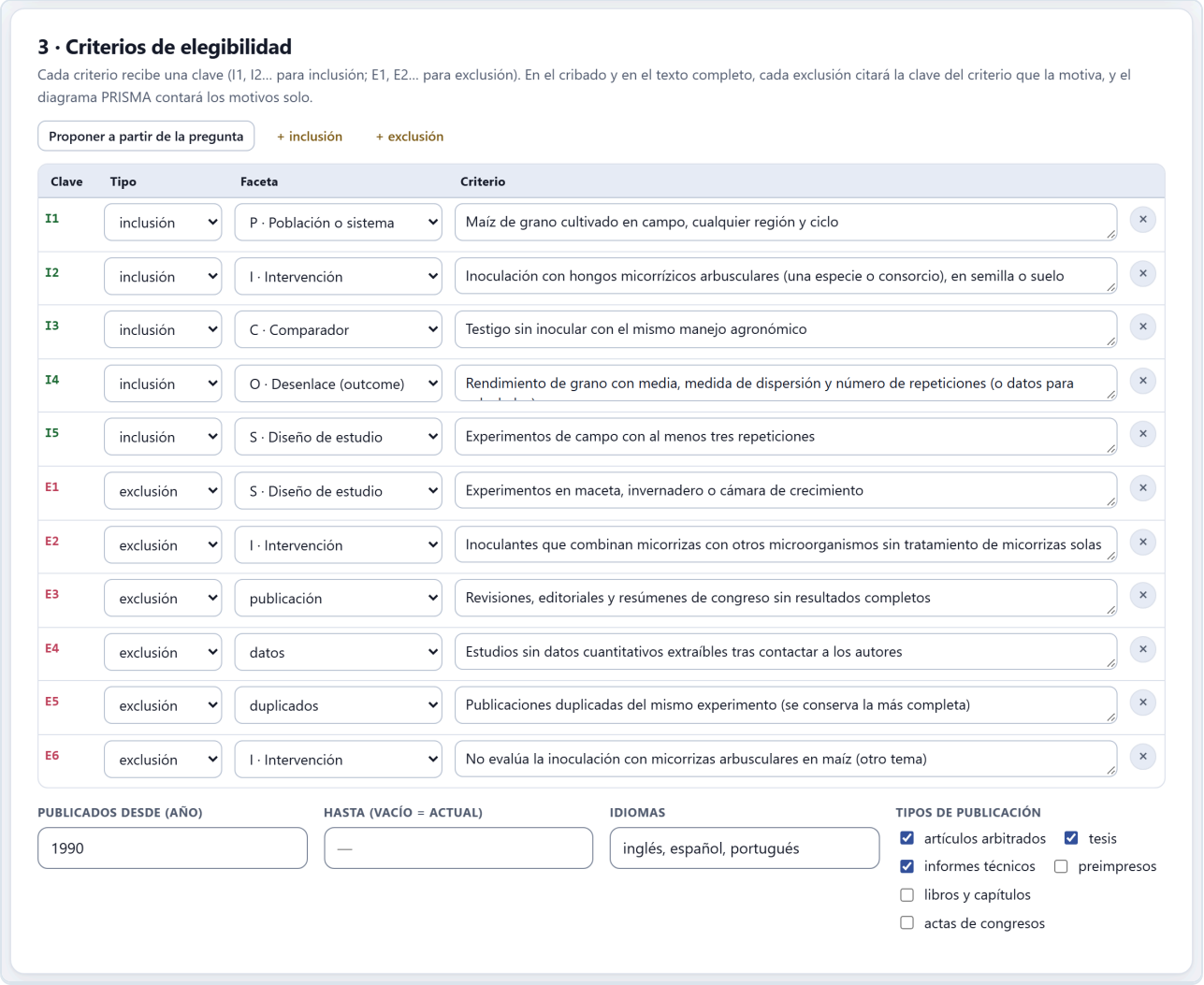


Figura 2.3. Los criterios del ejemplo. Cada uno lleva una clave —I1… para inclusión, E1… para exclusión— y la faceta de la pregunta a la que responde.

> **RESTRINGIR POR IDIOMA O POR TIPO DE PUBLICACIÓN ES UNA DECISIÓN CON COSTO**
>
> Dejar fuera tesis, informes técnicos y resúmenes de congreso excluye justo la literatura donde se esconden los resultados nulos, y aumenta el riesgo de sesgo de publicación que el Bloque 8 intentará medir. Si decides excluirlos, escríbelo y justifícalo; si los incluyes, la búsqueda del Bloque 3 tendrá que ir a buscarlos.

2.5 Desenlaces, moderadores y fuentes

Cada **desenlace** lleva su nombre, su papel —primario o secundario— y cómo se mide. El primario decide la conclusión y se fija antes de ver los datos; cambiarlo después es la forma más común de reporte selectivo. Los nombres que escribas aquí vuelven en el Bloque 6 (a qué desenlace pertenece cada efecto) y en el Bloque 7 (una fila de GRADE por desenlace). Los **moderadores** son las variables con las que piensas explicar la heterogeneidad; declararlos aquí es lo que separa una exploración de una pesca de resultados (sección 8.3).



Figura 2.4. Un desenlace primario (el rendimiento, en t/ha al 14 % de humedad) y dos secundarios, y los moderadores declarados de antemano.



Figura 2.5. Las fuentes del ejemplo, cada una con su tipo —base de datos, literatura gris u otra— y su cobertura.

Las **fuentes** se listan por nombre, con su tipo y los años que cubrirás; el tipo decide en qué columna del diagrama PRISMA caen sus registros (bases de datos y registros, u otros métodos). Para eso, el nombre que le des a cada archivo importado en el Bloque 3 debe ser **el mismo** que el de su fuente aquí; un archivo cuya fuente no aparece en esta lista se cuenta como base de datos. Los campos de **literatura gris** y de **otras estrategias** (listas de referencias, citas hacia adelante, consulta a expertos) completan el punto 7 de PRISMA-P. Las cadenas se construyen en el Bloque 3.

2.6 Métodos

B2

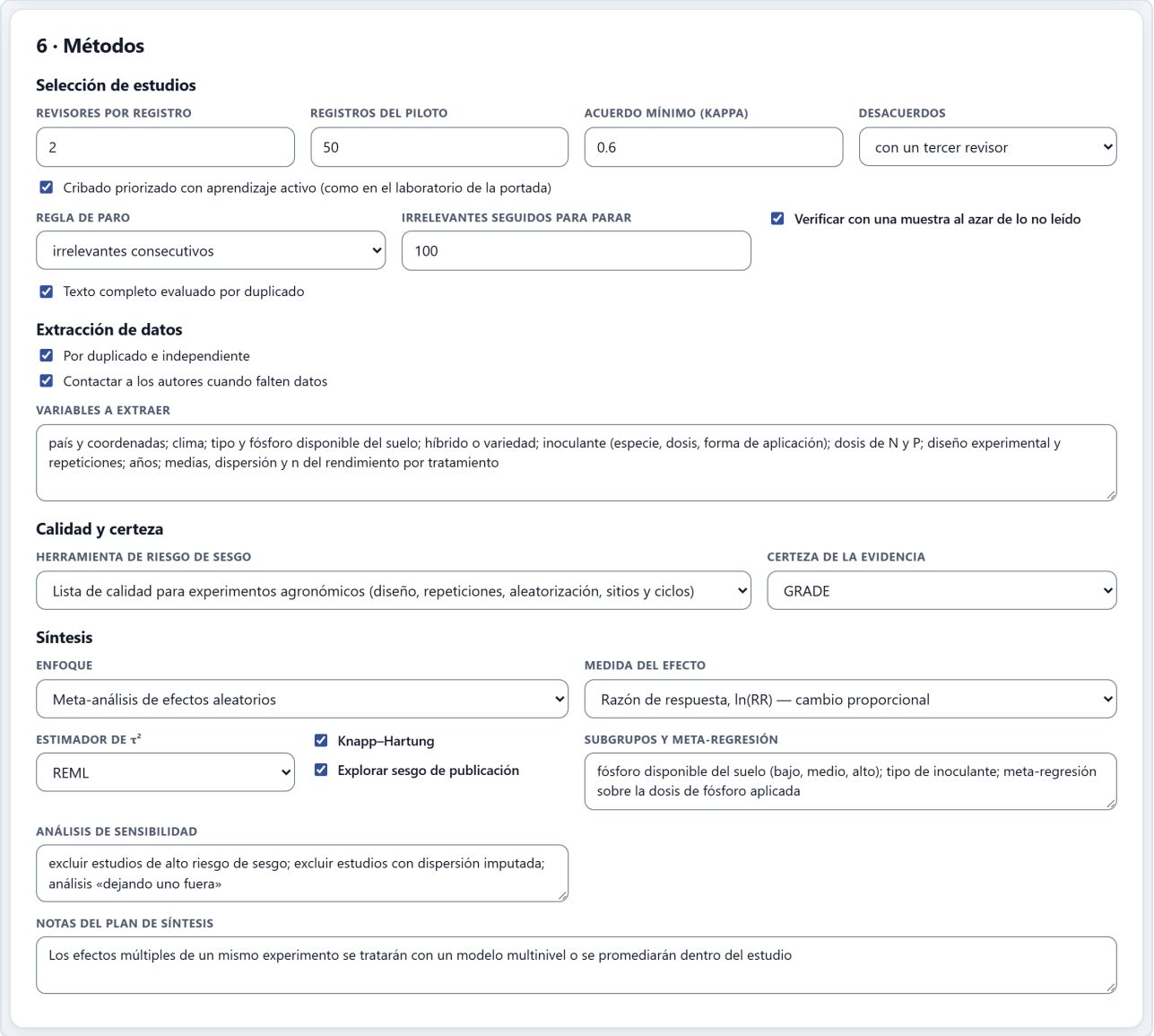


Figura 2.6. Los métodos del ejemplo. Lo que se elige aquí se vuelve el valor inicial de los Bloques 4 a 8.

Apartado	Qué se declara	Lo usa
Selección de estudios	Revisores por registro, tamaño del piloto, acuerdo mínimo (kappa), cómo se resuelven los desacuerdos (por discusión o con un tercer revisor), si se criba con priorización y con qué regla de paro, si se verifica con una muestra de lo no leído, y si el texto completo se evalúa por duplicado.	Bloques 4 y 5
Extracción de datos	Si es por duplicado e independiente, si se contactará a los autores cuando falten datos, y las variables a extraer.	Bloque 6

Apartado	Qué se declara	Lo usa
Calidad y certeza	La herramienta de riesgo de sesgo —la lista de calidad para experimentos agronómicos, RoB 2, ROBINS-I, Newcastle–Ottawa, una lista para estudios cualitativos o ninguna— y si la certeza se calificará con GRADE.	Bloque 7
Síntesis	El enfoque (temático, tablas de caracterización, SWiM o meta-análisis), la medida del efecto, el estimador de τ^2, Knapp–Hartung, si se explora el sesgo de publicación, los subgrupos, la sensibilidad y notas.	Bloques 6 y 8

Medida del efecto	Cuándo
Razón de respuesta, ln(RR)	Cambio proporcional entre medias de la misma variable positiva (rendimiento, biomasa): la de uso más común en agronomía y ecología (Hedges et al. 1999).
Diferencia de medias estandarizada (g de Hedges)	Medias en escalas distintas entre estudios.
Diferencia de medias	Todos los estudios en la misma unidad.
Razón de riesgos, **razón de momios**, **diferencia de riesgos**	Conteos: plantas enfermas y sanas, parcelas con y sin daño.
Correlación (z de Fisher)	Asociaciones entre dos variables continuas.

2.7 Equipo, financiamiento y cronograma

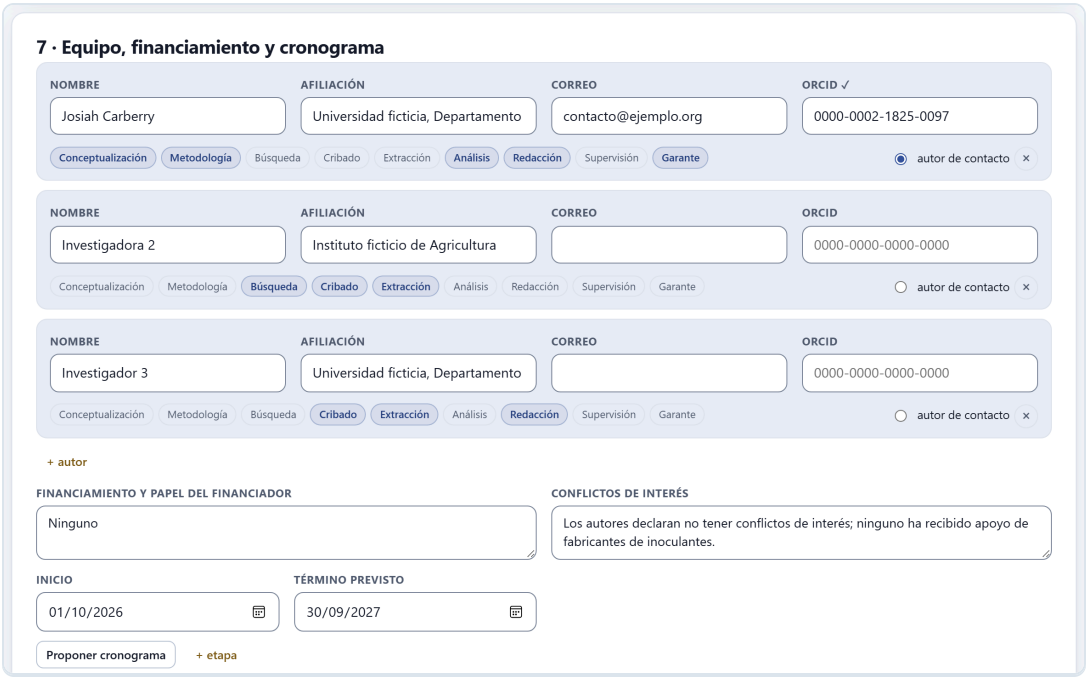


Figura 2.7. El equipo del ejemplo, con los roles de cada autor, el autor de contacto y el ORCID validado (✓), y las fechas de la revisión.

Cada **autor** lleva nombre, afiliación, correo y ORCID; la app valida el dígito verificador del ORCID y pone una ✓ cuando es correcto. Los **roles** —conceptualización, metodología, búsqueda, cribado, extracción, análisis, redacción, supervisión y garante— se marcan con un clic, y uno de los autores es el **de contacto**. El **financiamiento** y los **conflictos de interés** se declaran siempre, aunque sea «ninguno»: PRISMA 2020 los pide y los datos vivos `{{funding}}` y `{{coi}}` del Bloque 9 los copian al manuscrito.

Con las fechas de **inicio** y **término**, Proponer cronograma reparte el tiempo en etapas con las proporciones típicas del tipo de revisión —en una sistemática, por ejemplo, el cribado de título y resumen se lleva cerca de una sexta parte— y dibuja el diagrama de barras. Las etapas y sus fechas se editan a mano.

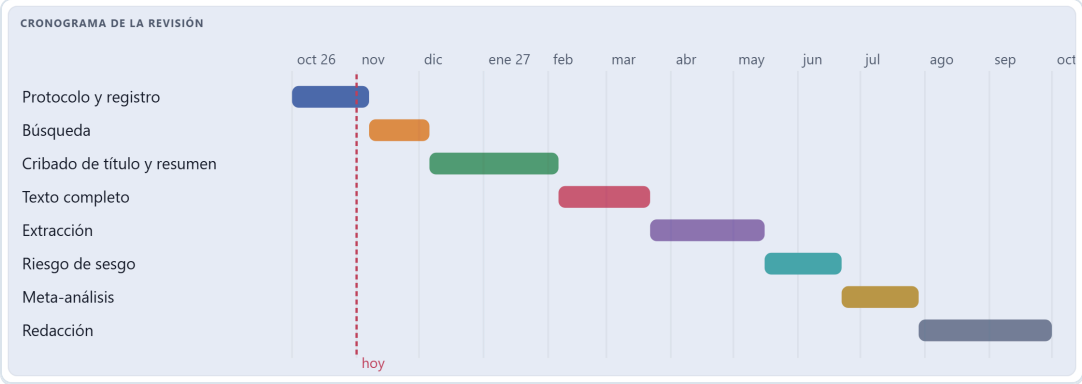


Figura 2.8. El cronograma propuesto para un meta-análisis de un año; se exporta como cualquier otra figura.

2.8 La revisión del protocolo y PRISMA-P



8 · Revisión del protocolo

Qué está completo según el tipo de revisión, y cómo va contra la lista PRISMA-P 2015 (Moher et al. 2015; Shamseer et al. 2015).

- **Título** completo
- **Pregunta** completo
- **Justificación y objetivos** completo
- **Criterios de elegibilidad** completo
- **Desenlaces** completo
- **Fuentes de información** completo
- **Selección de estudios** completo
- **Extracción de datos** completo
- **Riesgo de sesgo y certeza** completo
- **Plan de síntesis** completo
- **Equipo** completo
- **Fechas y cronograma** completo
- **Financiamiento y conflictos de interés** completo

PRISMA-P 2015

25 de 26 ítems aplicables cumplidos; 1 se cumple en bloques posteriores.

Ítem	Qué pide	Dónde	Estado
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA			
1a	Identificación: el documento se identifica como protocolo de una revisión sistemática	Título	COMPLETO
1b	Actualización: si actualiza una revisión previa, se indica	No aplica salvo actualización	COMPLETO
2	Registro: nombre del registro y número	Registro	EN UN BLOQUE POSTERIOR
3a	Autores: nombre, afiliación, correo y dirección; autor de contacto	Equipo	COMPLETO
3b	Contribuciones de cada autor y garante	Equipo · roles	COMPLETO
4	Enmiendas: cómo se documentarán	Registro · enmiendas	COMPLETO

Figura 2.9. La revisión del protocolo del ejemplo: las trece secciones completas y, en PRISMA-P 2015, 25 de 26 ítems cumplidos; el del registro queda para después de registrar.

La tarjeta junta dos revisiones. Arriba, cada **sección** que el tipo de revisión pide, con su estado —*completo*, *por revisar* o *falta*— y, cuando algo falta, qué hacer (*«Declara ambos, aunque sea "ninguno"»*, *«Explica por qué hace falta esta revisión»*). Abajo, la lista **PRISMA-P 2015** (Moher et al. 2015; Shamseer et al. 2015), punto por punto: qué pide, en qué lugar del protocolo se cumple y su estado. Algunos puntos se cumplen en bloques posteriores —el número de registro, por ejemplo, solo existe después de registrar— y se marcan así, no como faltantes.

2.9 El registro y el documento del protocolo

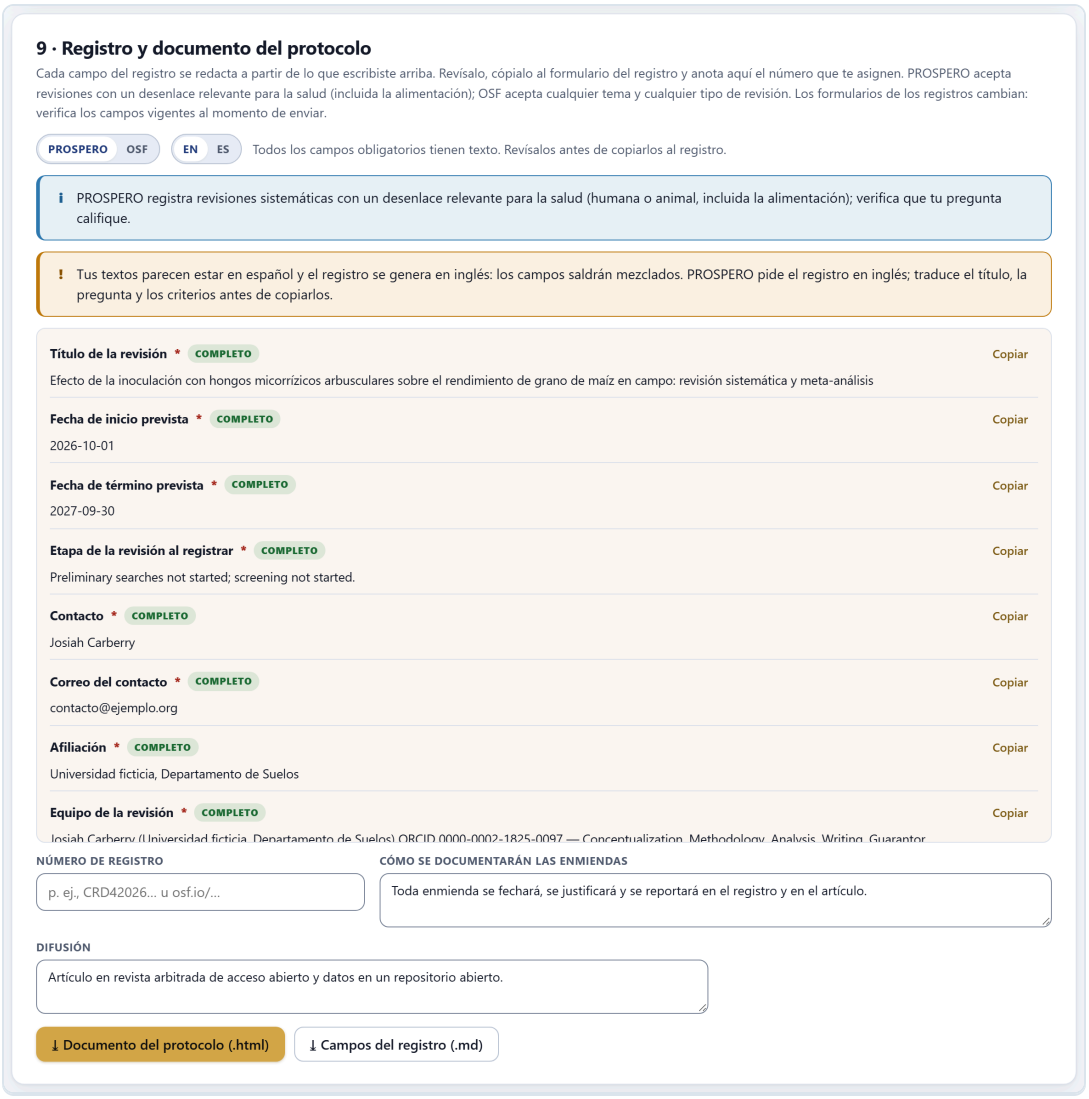


Figura 2.10. Los campos de PROSPERO redactados en inglés a partir del protocolo, con los avisos de alcance y de idioma. Abajo, el número de registro por llenar y las descargas.

Cada campo del registro se redacta a partir de lo que escribiste arriba, con un botón Copiar para pegarlo en el formulario del registro. Se elige el registro —**PROSPERO** u **OSF**— y el idioma de los campos. La app avisa dos cosas: el alcance de cada registro y si tus textos están en otro idioma que el del registro.

B2

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ REGISTRO

Si la revisión es exploratoria o narrativa	**entonces** OSF: PROSPERO no las registra.
Si es sistemática con un desenlace relevante para la salud (humana o animal, incluida la alimentación)	**entonces** PROSPERO es una opción; verifica que tu pregunta califique.
Si es sistemática sobre un tema agronómico o ambiental sin desenlace de salud	**entonces** OSF, que registra cualquier tipo de revisión y de tema.
Si el registro pide inglés y tu protocolo está en español	**entonces** traduce el título, la pregunta y los criterios antes de copiarlos; la app no traduce tus textos.

Los formularios de los registros cambian: verifica los campos vigentes al momento de enviar.

Al registrar, anota el **número de registro** (por ejemplo, `CRD42026…` u `osf.io/…`): con él se cumple el punto 2 de PRISMA-P, el 24a de PRISMA 2020 y el dato vivo `{{reg}}` del manuscrito. Las **enmiendas** dicen cómo se documentarán los cambios; la **difusión**, dónde se publicará. ↓ Documento del protocolo (.html) descarga el protocolo completo, listo para imprimir o adjuntar; ↓ Campos del registro (.md), los campos en texto.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

Los del marco de la pregunta (sección 2.3), los de cada sección incompleta (2.8) y los del registro (2.9). Ninguno te impide avanzar: el protocolo se puede enmendar, y una revisión real lo hace. Lo que importa es que cada cambio quede fechado y justificado en el campo de las enmiendas (Cómo se documentarán las enmiendas) y se reporte en el artículo (punto 24c de PRISMA 2020).

3

BLOQUE 3 · BÚSQUEDA

Búsqueda y registros

La estrategia se arma por bloques de conceptos y se escribe en la sintaxis de cada tipo de base de datos; la búsqueda se corre en cada base y sus resultados se importan aquí, en cualquiera de seis formatos. Luego se juntan los duplicados, con tu decisión en los casos dudosos, y se comprueba que la cadena encuentre los estudios que ya sabes que existen. Lo que sale es la lista de registros únicos que se cribará en el Bloque 4.

3.1 La estrategia por bloques de conceptos

3.2 La cadena en cinco sintaxis

3.3 La bitácora de búsqueda

3.4 Importar los registros

3.5 Los duplicados

3.6 Probar la estrategia

3.7 Resumen y exportación

3.1 La estrategia por bloques de conceptos

Una búsqueda sistemática se construye con **un bloque por concepto** de la pregunta —la población, la intervención, el desenlace—, y cada bloque reúne todos los modos en que un autor pudo haber escrito ese concepto: sinónimos, variantes ortográficas, nombres científicos, siglas y términos en otros idiomas. Dentro de un bloque los términos se unen con OR; los bloques, con AND.

B3

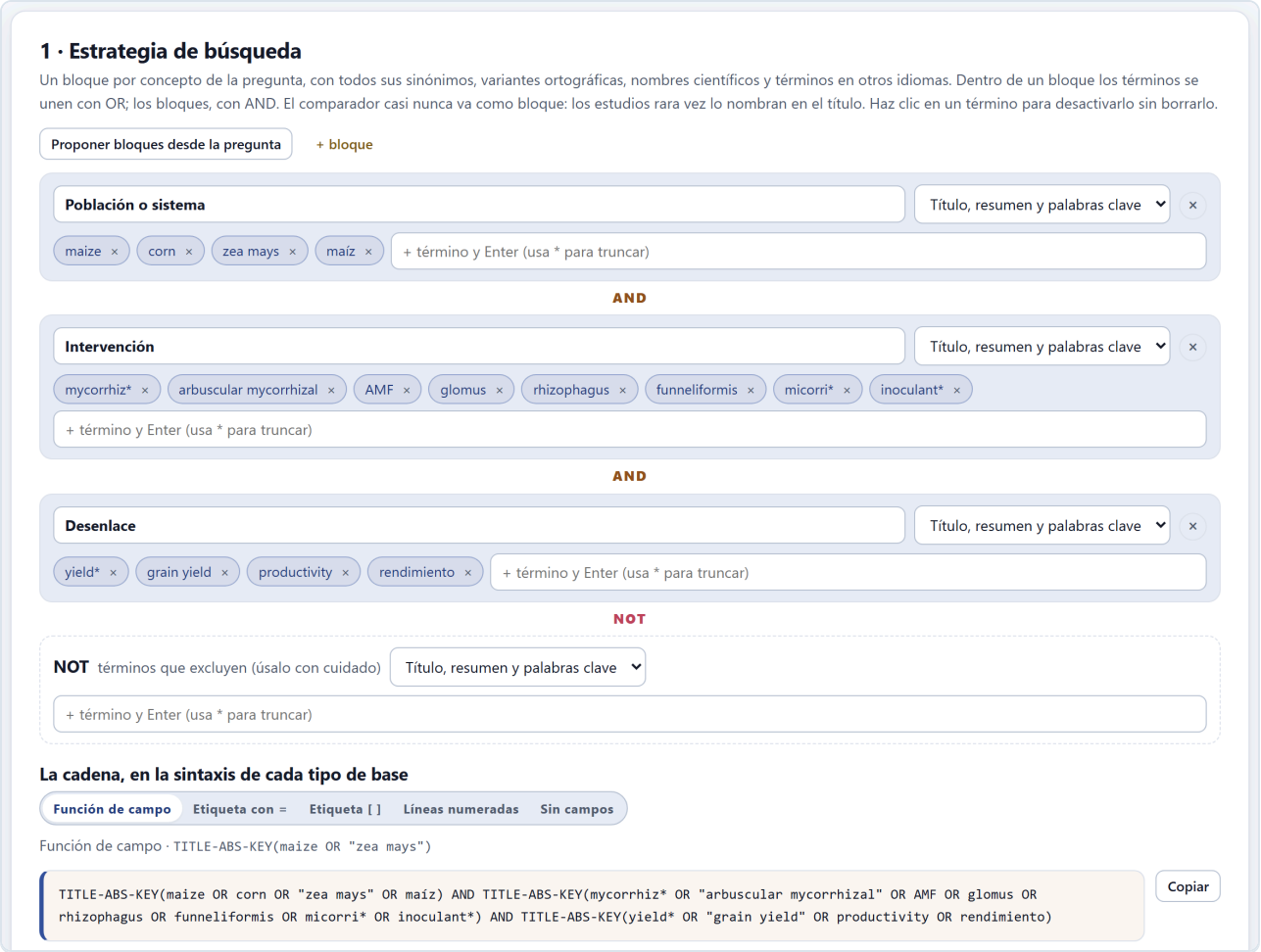


Figura 3.1. Los tres bloques del ejemplo y la cadena resultante en la sintaxis de función de campo. El truncamiento con asterisco (`mycorrhiz*`) recoge *mycorrhiza*, *mycorrhizal*, *mycorrhizae*...

Proponer bloques desde la pregunta	Crea un bloque por cada elemento de la pregunta del Bloque 2 que se busca —en PICO, la población, la intervención y el desenlace— con las palabras significativas de ese elemento como primeros términos. Es un borrador: agrega los sinónimos.
+ bloque	Agrega un bloque vacío; su nombre es libre.
Campo de cada bloque	Título, resumen y palabras clave (lo habitual), Solo título (más preciso, menos sensible) o Todos los campos.

Términos	Se escriben y se confirman con `Enter`. Una frase de varias palabras se entrecomilla sola. `*` trunca y `?` reemplaza un solo carácter. Un clic sobre una ficha la **desactiva** sin borrarla (útil para probar); la ✕ la borra.
NOT	Términos que excluyen, restados de todo lo demás. Úsalo con cuidado: un NOT mal pensado quita estudios relevantes que mencionan de paso el término excluido.

> **TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ EL COMPARADOR CASI NUNCA ES UN BLOQUE**
>
> Un AND exige que *todos* los bloques aparezcan en el registro. Los estudios casi nunca nombran su testigo en el título o el resumen («sin inocular», «testigo absoluto»), así que un bloque de comparador descartaría muchos relevantes. La búsqueda debe ser **sensible** —no perder estudios— aunque traiga ruido: el cribado del Bloque 4 se encarga del ruido, pero nada recupera lo que la búsqueda no trajo.

3.2 La cadena en cinco sintaxis

Las bases de datos bibliográficas no hablan el mismo idioma. La app escribe los mismos bloques en cinco sintaxis, descritas por su forma y no por un producto; en la ayuda de cada base averiguas cuál usa.

Sintaxis	Cómo se ve
Función de campo	`TITLE-ABS-KEY(maize OR "zea mays")`
Etiqueta con igual	`TS=(maize OR "zea mays")`
Etiqueta entre corchetes	`maize[tiab] OR "zea mays"[tiab]`
Líneas numeradas con sufijo	`1 (maize or zea mays).ti,ab,kw.` — una línea por bloque y una final que los combina
Sin campos	`maize OR "zea mays"` — para buscadores académicos generales

El botón Copiar lleva la cadena al portapapeles para pegarla en la base. Debajo, la app avisa lo que se debe cuidar en cada sintaxis; por ejemplo, *«Los buscadores académicos generales no truncan: se quitó el asterisco. Escribe a mano las variantes que importen (singular y plural).»*

3.3 La bitácora de búsqueda

Cada fuente declarada en el protocolo, y cada fuente de un archivo importado, tiene su renglón. Anota ahí la **fecha** de la búsqueda y cuántos **resultados** dio la base: PRISMA 2020 (punto 6) y su extensión para búsquedas, PRISMA-S, piden reportarlo. La columna **Importados** cuenta los registros que realmente entraron; si no coincide con lo que dio la base, aparece ≠: muchas bases exportan por lotes y una exportación incompleta es el error más común y más silencioso de una revisión.

El **tipo** de cada fuente (base de datos, literatura gris u otros métodos) es el mismo del Bloque 2 y se puede cambiar aquí; la **sintaxis** se elige por fuente, y Copiar cadena copia la cadena escrita en esa sintaxis. La fecha más reciente de la bitácora es el dato vivo `{{search.date}}` del Bloque 9.



Bitácora de búsqueda por fuente

Anota la fecha y cuántos resultados dio cada base: la guía PRISMA-S pide reportarlo, y si el número no coincide con lo importado, la exportación quedó incompleta.

Fuente	Tipo	Sintaxis	Fecha de búsqueda	Resultados en la fuente	Importados	
Base de citas multidisciplinaria 1	base de datos	Función de campo	10/11/2026	16	16 ✓	Copiar cadena
Base de citas multidisciplinaria 2	base de datos	Etiqueta con igual	10/11/2026	12	12 ✓	Copiar cadena
Base bibliográfica biomédica	base de datos	Etiqueta entre corchetes	11/11/2026	5	5 ✓	Copiar cadena
Repositorio de tesis	literatura gris	Sin campos (buscador acadér	12/11/2026	4	4 ✓	Copiar cadena
Repositorio institucional	literatura gris	Sin campos (buscador acadér	12/11/2026	4	4 ✓	Copiar cadena
Búsqueda manual en listas de referencias	otros métodos	Sin campos (buscador acadér	20/02/2027	2	2 ✓	Copiar cadena

Figura 3.2. La bitácora del ejemplo. Para cada fuente coinciden los resultados que dio la base con los registros importados (✓).

3.4 Importar los registros



2 · Importar registros

Formatos: RIS, BibTeX, texto etiquetado de dos letras, MEDLINE, etiquetas %, y tablas CSV o TSV con encabezados en español o inglés. El formato se reconoce solo. Elige primero de qué fuente vienen los archivos.

Fuente: Base de citas multidisciplinaria 1 | Elegir archivos... | Cargar los archivos de prueba | ⤓ Descargarlos

...o arrastra aquí los archivos exportados

Archivo	Formato	Fuente	Registros	Sin resumen	
base1_multidisciplinaria.ris	RIS (TY - ... ER -)	Base de citas multidisciplinaria 1	16	0	×
base2_indice_de_citas.txt	Texto etiquetado de dos letras (PT ... ER)	Base de citas multidisciplinaria 2	12	0	×
base3_biomedica.nbib	MEDLINE (PMID- ...)	Base bibliográfica biomédica	5	0	×
repositorio_tesis.bib	BibTeX (@article{...})	Repositorio de tesis	4	0	×
repositorio_institucional.csv Columnas reconocidas: accession→«ID», title→«Título», authors→«Autores», year→«Año», journal→«Revista», abstract→«Resumen», doi→«DOI», keywords→«Palabras clave»	Tabla delimitada (CSV o TSV)	Repositorio institucional	4	0	×
busqueda_manual.enw	Etiquetas % (%T, %A...)	Búsqueda manual en listas de referencias	2	0	×

Figura 3.3. Los seis archivos de prueba importados, cada uno en un formato distinto. En la tabla delimitada, la app dice qué columna reconoció para cada campo.

1. Corre la cadena en la base y exporta **todos** los resultados con título, autores, año, revista, resumen, palabras clave y DOI.
2. En la app, elige la **Fuente** de la que vienen los archivos.
3. Pulsa **Elegir archivos...** o arrástralos a la zona punteada. El formato se reconoce solo.

Formato	Cómo lo reconoce
RIS	Etiquetas de dos letras con guiones: `TY - … ER -`
BibTeX	Entradas `@article{…}`, con acentos de LaTeX que se convierten
Texto etiquetado de dos letras	Etiquetas sin guion, del tipo `PT … ER`, exportadas por índices de citas
MEDLINE	Etiquetas del tipo `PMID- …`
Etiquetas %	`%T`, `%A` … de los gestores de referencias
Tabla delimitada (CSV o TSV)	Encabezados en español o en inglés; el separador (coma, punto y coma o tabulador) y las columnas se detectan solos

La columna **Sin resumen** cuenta los registros que llegaron sin resumen: se criban solo con el título y conviene saber cuántos son. Cargar los archivos de prueba importa los seis archivos ficticios del ejemplo y ↓ Descargarlos los guarda, para ver cómo es cada formato por dentro.

3.5 Los duplicados

Un mismo artículo aparece en varias bases, y un mismo experimento a veces en una tesis, un congreso y un artículo. La app los junta en dos niveles:

Coincidencias seguras	Mismo DOI, o mismo título normalizado con el mismo año (±1) y un primer autor compatible. Se fusionan solas.
Pares por decidir	Títulos casi iguales (se muestra su parecido en %), o iguales pero con otro año o con otro autor. Los decides tú con Es el mismo estudio o Son distintos.

En cada par, lo que difiere entre los dos registros aparece resaltado. Al fusionar, queda el registro más completo y los demás le llenan los huecos (un DOI, un resumen). Ver las N fusiones automáticas muestra lo que se juntó solo, por si quieres revisarlo.

> **! ANTE LA DUDA, «SON DISTINTOS»**
>
> Fusionar por error pierde un estudio para siempre: nadie lo vuelve a ver. Un duplicado que se escapa, en cambio, reaparece en el cribado y se excluye ahí con el motivo «duplicado». Por eso la app nunca fusiona sola un caso dudoso.

> **i PARES Y REGISTROS**
>
> La tarjeta de fusionados cuenta **registros** quitados, y su nota cuenta **pares**. No siempre coinciden: si un estudio aparece en tres bases, sus tres copias forman tres pares, pero se quitan dos registros. En el ejemplo, 13 pares seguros y uno confirmado quitaron 13 registros: 43 importados, 30 únicos.

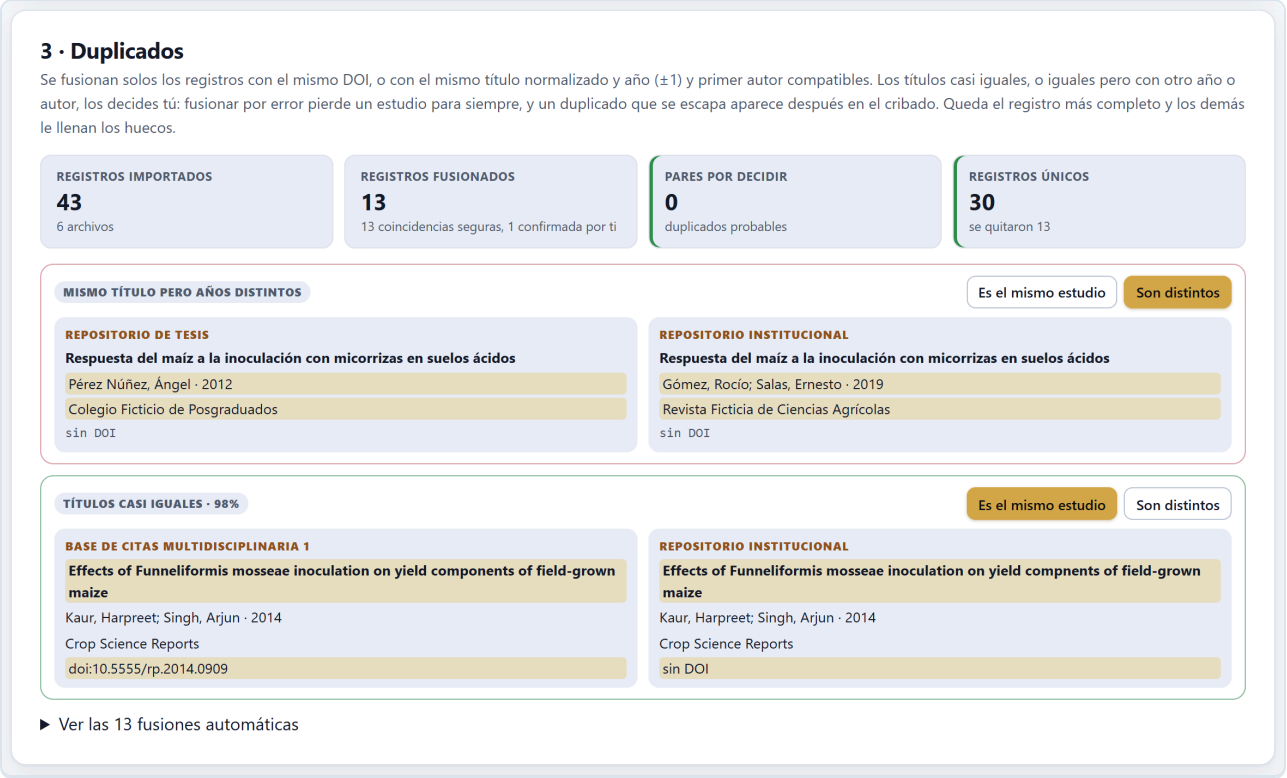


Figura 3.4. Los duplicados del ejemplo. Arriba, un par con el mismo título pero otros autores y otro año: son estudios distintos. Abajo, un error de tecleo en el título («compnents») y un DOI faltante: es el mismo estudio.

3.6 Probar la estrategia



Figura 3.5. La cadena del ejemplo, ejecutada sobre los 30 registros únicos: cada bloque y la cadena completa, y los cuatro estudios conocidos, todos recuperados.

La cadena se ejecuta aquí mismo sobre los registros únicos, en título, resumen y palabras clave, para ver cuánto recorta cada bloque. Que la cadena recupere menos registros que los importados es normal: cada base busca también en campos que aquí no se ven, o en su vocabulario controlado. Revisa esos registros antes de concluir que sobran.

Lo más útil de esta tarjeta es la lista de **estudios que la búsqueda debe encontrar**: los que el equipo ya conoce antes de buscar, uno por línea, por DOI o por título. Si alguno no aparece, a la estrategia le falta un término, y la app dice cuál es la sensibilidad frente a esos estudios conocidos.

REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE DAR LA BÚSQUEDA POR BUENA

Si un estudio conocido no se recupera	**entonces** léelo, busca cómo nombra cada concepto y agrega ese término al bloque que falla; vuelve a correr la búsqueda en las bases.
Si la bitácora muestra ≠ en una fuente	**entonces** la exportación quedó incompleta: vuelve a exportar por lotes.
Si una fuente trae muchos registros sin resumen	**entonces** considera exportar de nuevo con el resumen, o prepárate para leer más textos completos.

3.7 Resumen y exportación

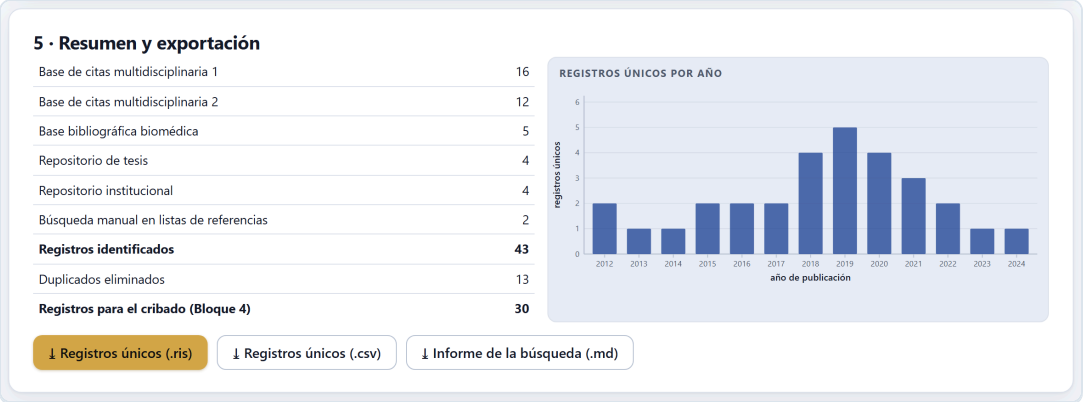


Figura 3.6. El resumen de la búsqueda del ejemplo: 43 registros identificados, 13 duplicados eliminados y 30 registros para el cribado del Bloque 4.

Tres descargas: los registros únicos en **RIS** (para un gestor de referencias) y en **CSV** (para una hoja de cálculo), y el **informe de la búsqueda** en Markdown, con los bloques, la cadena en cada sintaxis, la bitácora y los duplicados: es el material suplementario que PRISMA 2020 pide en su punto 7.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

«No hay bloques de conceptos», el aviso de truncamiento de la sintaxis sin campos, la marca ≠ de la bitácora y los pares por decidir. Mientras un par siga sin decidir, sus registros pasan al cribado como distintos.

4

BLOQUE 4 · CRIBADO

Cribado de título y resumen

Cada registro se decide con una tecla. El orden aprende de tus decisiones para que los relevantes lleguen primero; la regla de paro y su verificación quedan documentadas; con dos revisores, cada quien lee a ciegas, se mide el acuerdo con kappa y los desacuerdos se concilian al final. Lo que pasa a texto completo es todo lo que alguien marcó como «incluir» o «tal vez».

4.1 Revisores y forma de trabajo

4.2 La pantalla de cribado

4.3 El orden priorizado y la regla de paro

4.4 Dos revisores en dos computadoras

4.5 Acuerdo y conciliación

4.6 El resumen y las descargas

4.1 Revisores y forma de trabajo

Los revisores se crean solos a partir de los autores con el rol «Cribado» del protocolo; + revisor agrega otro y la ✕ lo quita con todas sus decisiones. El círculo marca al **revisor activo**: el que está cribando ahora.



Figura 4.1. Dos revisores que cribaron los 30 registros del ejemplo en la misma computadora, por turnos. Debajo, lo que el protocolo pide: dos revisores por registro, piloto de 50, kappa objetivo 0.6 y paro tras 100 irrelevantes seguidos.

Misma computadora, por turnos	Cada quien elige su nombre antes de empezar. La pantalla nunca muestra las decisiones de los demás; los desacuerdos aparecen solo en la conciliación.
Cada quien en su computadora	Todos importan los mismos archivos en el Bloque 3 (o abren el mismo proyecto), cada revisor criba en la suya y exporta sus decisiones; una persona las importa todas para conciliar (sección 4.4).
Orden de lectura	**Priorizado** (el modelo sube lo que se parece a lo incluido), **Aleatorio** o **Original** (el de la importación).
Palabras que resaltar	Los términos de la estrategia de búsqueda se resaltan solos en el título, el resumen y las palabras clave. Aquí se añaden dos listas, separadas por comas: *incluir* (por ejemplo, *field*) y *excluir* (*greenhouse*, *pot*), que se marcan con otro color. Aceleran la lectura sin decidir nada.

4.2 La pantalla de cribado

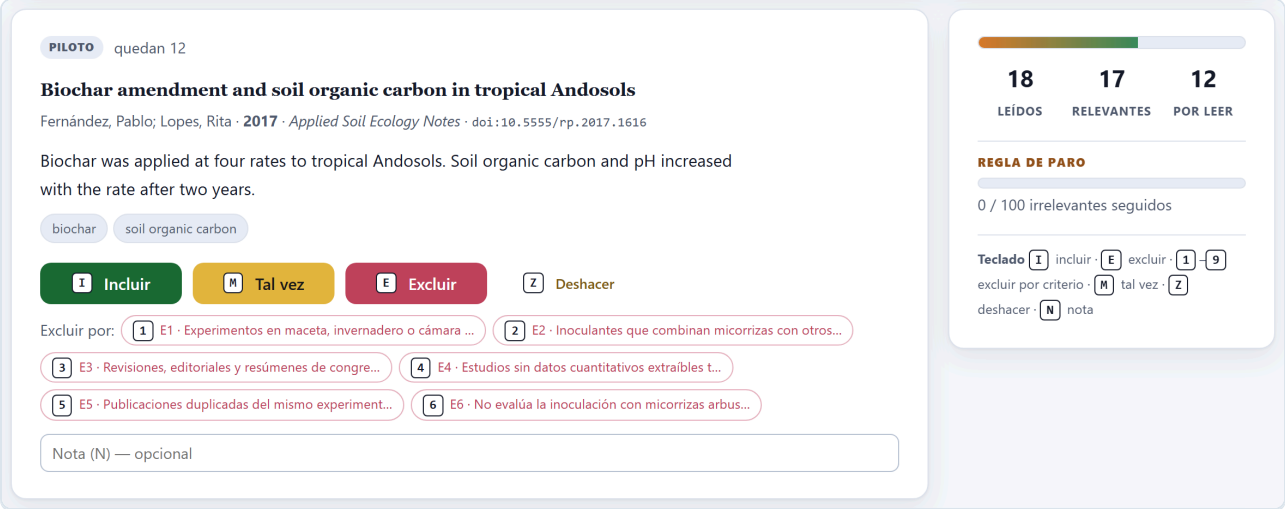


Figura 4.2. Un registro en pantalla. Un estudio sobre biocarbón no evalúa micorrizas: se excluye con la tecla 6, que registra el motivo E6. A la derecha, el avance y la regla de paro.

Cada registro muestra su título, autores, año, revista, DOI, resumen y palabras clave. Se decide con los botones o con el teclado:

Tecla	Qué hace
`I`	Incluir: pasa a texto completo.
`M` o `?`	Tal vez: también pasa a texto completo; úsalo cuando el resumen no alcanza para decidir.
`E`	Excluir sin motivo.
`1` a `9`	Excluir por el criterio de exclusión de ese número (E1, E2…), que queda registrado como motivo.
`Z` o ⌫	Deshacer la última decisión.
`N`	Escribir una nota para este registro.

La etiqueta de arriba dice en qué fase estás: **piloto** mientras no se complete el número de registros del piloto del protocolo, en el que conviene medir el acuerdo antes de seguir. Un registro sin resumen lo advierte: *«Sin resumen: decide por el título o márcalo «tal vez».»*.

REGLA DE DECISIÓN · INCLUIR, TAL VEZ O EXCLUIR

Si el registro cumple claramente la pregunta	**entonces** incluir.
Si el resumen no deja saber si cumple (no dice el diseño, el sitio o la variable)	**entonces** tal vez: el texto completo lo aclarará. En el título y resumen, ante la duda, no se excluye.
Si falla claramente un criterio	**entonces** excluir con la tecla de ese criterio.
Si ningún criterio de exclusión describe por qué sobra	**entonces** tu protocolo necesita un criterio más: agrégalo como enmienda (el ejemplo agregó E6, «otro tema»).

4.3 El orden priorizado y la regla de paro

Con el orden priorizado, el modelo del laboratorio de la portada (sección 1.4) aprende de cada decisión y reordena lo que falta. El panel lateral cuenta los **leídos**, los **relevantes** (incluir o tal vez) y los que quedan **por leer**, y lleva la **regla de paro** declarada en el protocolo: la barra avanza con los irrelevantes seguidos (*«0 / 100 irrelevantes seguidos»*) o muestra la pendiente de la rodilla ρ.

Cuando la regla se cumple, la app no para sola. Dice *«La regla se cumplió. Antes de parar, verifica con una muestra al azar de los no leídos: si aparece un relevante, se sigue cribando»* y propone un tamaño de muestra (el 10 % de lo no leído, entre 50 y 300). Al elegir el tamaño, explica qué garantiza:

TEORÍA EN BREVE · LO QUE DICE UNA MUESTRA SIN RELEVANTES

Si en una muestra al azar de *n* no leídos no aparece ningún relevante, la proporción de relevantes que queda entre los no leídos está, con 95 % de confianza, por debajo del límite superior exacto de Clopper–Pearson para 0 de *n*. La app lo traduce a registros: *«Si no aparece ningún relevante en n registros, a 95 % de confianza quedarán como máximo k relevantes entre los N no leídos.»* Una muestra más grande estrecha el límite. Si en la verificación aparece un relevante, se reanuda el cribado.

Al terminar la verificación sin relevantes, la app dice *«La muestra no encontró relevantes: el cribado queda detenido y documentado»*; los registros no leídos se cuentan como tales en el diagrama PRISMA del Bloque 5, con la regla y la verificación que los respaldan. Reanudar el cribado deshace el paro si decides seguir.

EN EL EJEMPLO, EL ORDEN CASI NO IMPORTA

El ejemplo tiene solo 30 registros, y 23 de ellos son relevantes: con una prevalencia tan alta la priorización no ahorra nada y la regla de paro nunca se cumple. Es lo normal en una búsqueda pequeña y muy precisa. La priorización paga en búsquedas de miles de registros con 1 a 5 % de relevantes, como las del laboratorio de la portada.

4.4 Dos revisores en dos computadoras

En el modo Cada quien en su computadora, el apartado Intercambiar decisiones tiene dos botones. ↓ Exportar mis decisiones guarda las del revisor activo en un archivo pequeño; quien concilia las recibe y usa Importar decisiones de otro revisor… Si el revisor no existía, se crea con su nombre. También se puede importar el archivo de proyecto completo de otro revisor: la app toma de él solo sus decisiones.

LOS REGISTROS DEBEN SER LOS MISMOS

Las decisiones se ligan a cada registro por su DOI o, sin DOI, por su título y año. Para que las decisiones de dos computadoras coincidan, ambos revisores deben haber importado los mismos archivos en el Bloque 3 —lo más seguro es que uno importe, guarde el proyecto y el otro abra esa copia—.

4.5 Acuerdo y conciliación

Para cada par de revisores, la tabla da cuántos registros leyeron en común, el porcentaje de acuerdo y tres kappas de Cohen con su intervalo al 95 % (Fleiss, Cohen y Everitt 1969): el de incluir contra excluir, el de las tres categorías con «tal vez» y el del piloto. Cada kappa se lee con la escala de Landis y Koch (1977). Con tres o más revisores, se añade el kappa de Fleiss de todos.

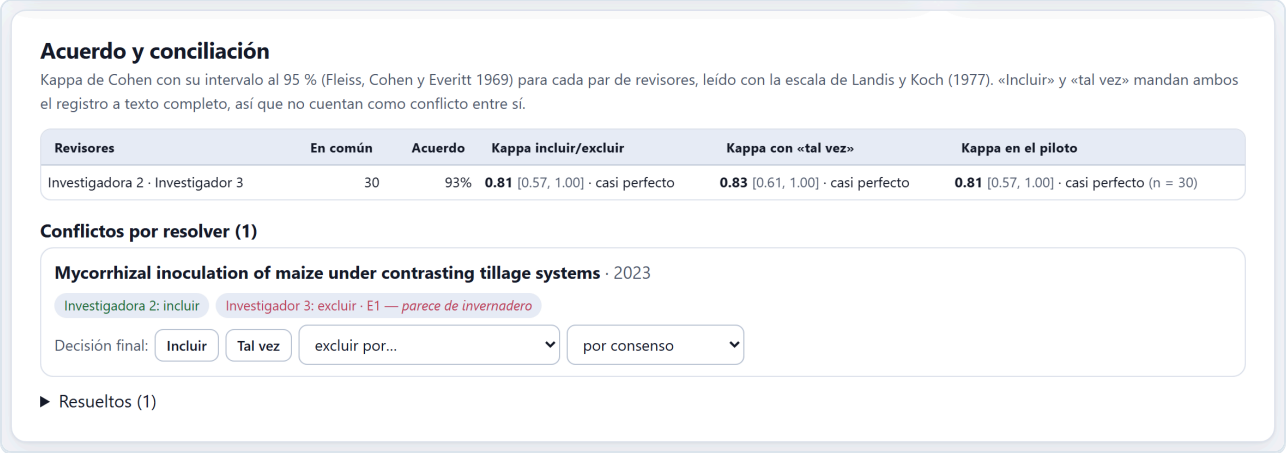


Figura 4.3. El acuerdo entre los dos revisores del ejemplo y un conflicto por resolver: uno incluyó el estudio y el otro lo excluyó por E1 con la nota «parece de invernadero».

B4

Kappa	Acuerdo	Qué hacer
≤ 0	pobre	Detente: discutan los desacuerdos del piloto, afinen la redacción de los criterios y repitan el piloto.
0.01–0.20	leve	
0.21–0.40	aceptable	
0.41–0.60	moderado	Revisa los criterios que más dividen antes de seguir.
0.61–0.80	sustancial	Sigue; concilia los desacuerdos al final.
0.81–1.00	casi perfecto	

Si el kappa del piloto queda debajo del objetivo del protocolo, la app lo avisa: *«El kappa del piloto (…) está bajo el objetivo del protocolo (…). Discutan los desacuerdos del piloto y afinen los criterios antes de seguir.»* Como «incluir» y «tal vez» mandan ambos el registro a texto completo, no cuentan como conflicto entre sí.

Cada **conflicto por resolver** muestra lo que decidió cada revisor, con su motivo y su nota. La decisión final se toma con Incluir, Tal vez o excluir por… un criterio, y se anota quién la tomó: *por consenso* o por uno de los revisores (el tercero, si el protocolo lo prevé). Los resueltos quedan en Resueltos, donde se pueden reabrir.

EJEMPLO · DOS DESACUERDOS

Los revisores discreparon en 2 de 30 registros (93 % de acuerdo, kappa = 0.81, casi perfecto). En un estudio de labranza, uno lo incluyó y el otro lo excluyó por E1 porque «parece de invernadero»; al releer el resumen, era de campo: se incluyó por consenso. En un estudio de diversidad microbiana, uno lo marcó «tal vez» y el otro lo excluyó por E6: se excluyó por E6.

4.6 El resumen y las descargas



Figura 4.4. El resumen del cribado del ejemplo: 23 registros pasan a texto completo y 7 se excluyen, con sus motivos (4 por otro tema, 2 de invernadero y 1 revisión).

Las cinco cifras de arriba cuentan los registros, los que pasan a texto completo, los excluidos con decisión final, los **pendientes** (conflictos y registros que esperan la lectura de otro revisor) y los **sin leer**. La **curva de ganancia por revisor** muestra cuántos relevantes encontró cada quien según avanzaba; la tabla, los motivos de exclusión, que el Bloque 5 llevará al diagrama PRISMA.

Mis decisiones lista las del revisor activo, filtrables por incluidas, tal vez y excluidas, y cada una se puede cambiar desde su menú. Dos descargas: ↓ Registros a texto completo (.ris), para buscarlos y guardarlos en tu gestor de referencias, y ↓ Todas las decisiones (.csv), con la decisión, el motivo y la nota de cada revisor y la final: el registro de auditoría que un revisor puede pedir.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

«No hay registros. Impórtalos y deduplícalos en el Bloque 3»; *«Sin criterios de exclusión en el protocolo (Bloque 2): las exclusiones no llevarán motivo»*; *«Con un solo revisor no hay acuerdo que medir»*; el kappa del piloto bajo el objetivo; la regla de paro cumplida; y *«¡Terminaste! Leíste todos los registros»*.

5

BLOQUE 5 · TEXTO COMPLETO

B5

Texto completo y diagrama PRISMA

Lo que pasó el cribado se lee completo. Aquí se consigue cada informe y se anota dónde quedó su PDF, se agregan los estudios encontrados por otras vías, se decide la elegibilidad de cada informe con el motivo de cada exclusión, se juntan los informes que describen el mismo estudio, y sale el diagrama de flujo PRISMA 2020 con los conteos reales de toda la revisión.

5.1 Obtener los textos completos

5.2 Estudios encontrados por otros métodos

5.3 La elegibilidad a texto completo

5.4 Informes y estudios

5.5 El diagrama de flujo PRISMA 2020

5.1 Obtener los textos completos

Los PDF se quedan en tu computadora: la app no los guarda ni los lee, solo anota su **ruta**. Así el proyecto sigue siendo un archivo pequeño que se puede compartir, y cada PDF sigue donde tú lo organizas.

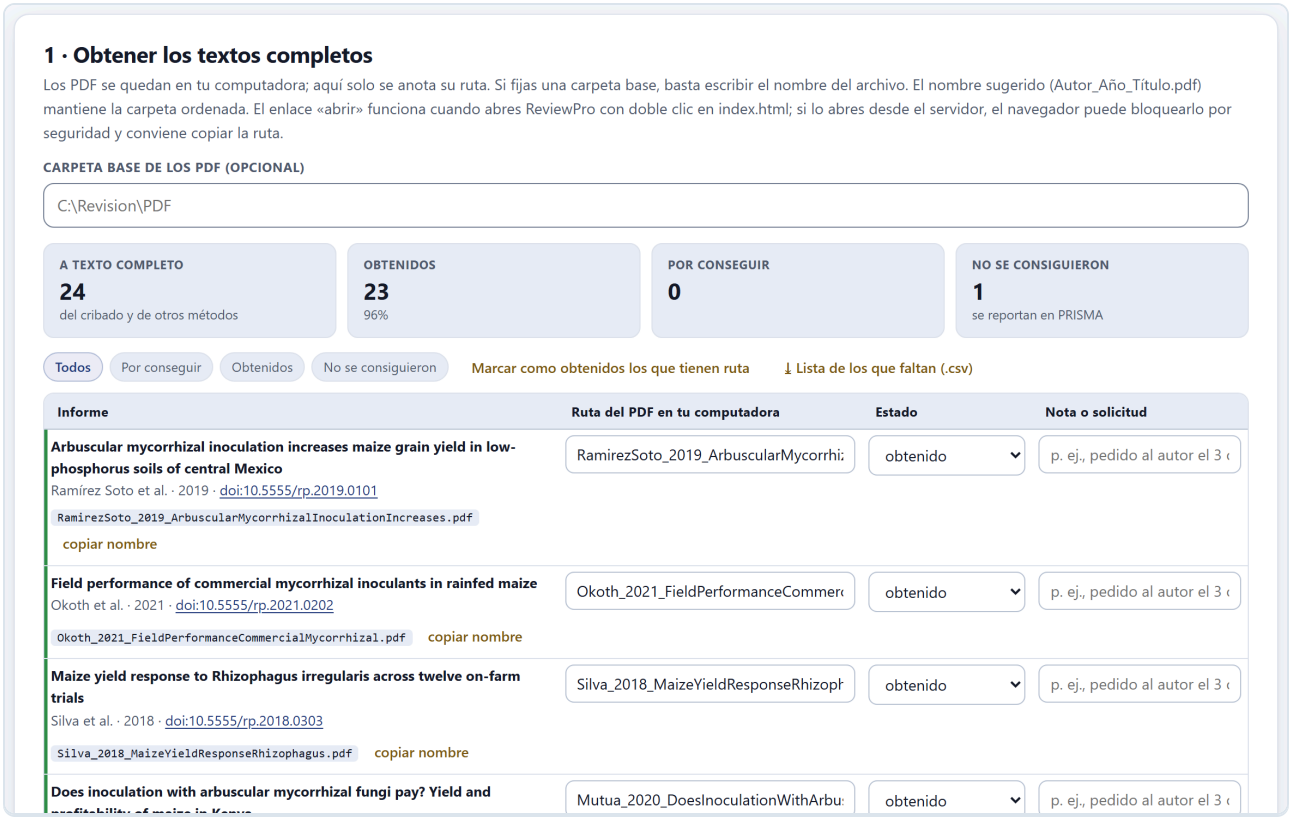


Figura 5.1. Los 24 informes que llegaron a texto completo en el ejemplo: 23 obtenidos y uno que no se consiguió. Bajo cada informe, el nombre sugerido de su PDF.

Carpeta base de los PDF	Opcional. Si la fijas (por ejemplo, `C:\Revision\PDF`), en cada informe basta escribir el nombre del archivo.
Nombre sugerido	`Autor_Año_Título.pdf`, con copiar nombre: guardar cada PDF con ese nombre mantiene la carpeta ordenada y hace que las rutas se escriban solas.
Estado	*por conseguir*, *obtenido* o *no se consiguió*. Los que no se consiguieron se reportan en PRISMA como «informes no recuperados».
Nota o solicitud	Para seguir las gestiones: «pedido a los autores el 03/03/2027; sin respuesta».
Marcar como obtenidos los que tienen ruta	Cambia a *obtenido* todos los que ya tienen una ruta escrita.
⤓ Lista de los que faltan (.csv)	Título, autores, año, revista, DOI, nombre de archivo y nota de los que faltan: la lista para la biblioteca o para escribir a los autores.

ABRIR EL PDF DESDE LA APP

El enlace abrir funciona cuando la app se abre con doble clic en `index.html`. Si la abres desde el servidor local, el navegador bloquea por seguridad los enlaces a archivos del disco; en ese caso copia la ruta y ábrela desde el explorador de archivos.

B5

5.2 Estudios encontrados por otros métodos

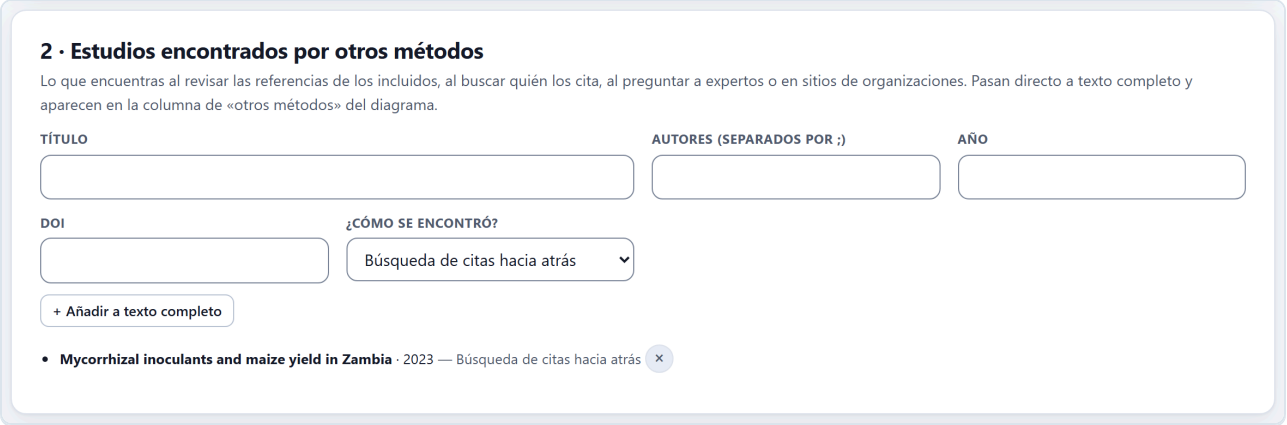


Figura 5.2. Un informe técnico sobre Zambia, encontrado en la lista de referencias de un estudio incluido.

Lo que aparece al revisar las referencias de los incluidos, al buscar quién los cita, al preguntar a expertos o en sitios de organizaciones entra por aquí, con su título, autores, año, DOI y la vía: *búsqueda de citas hacia atrás*, *hacia adelante*, *contacto con expertos*, *sitio web u organización* u *otra vía*. Estos informes pasan directo a texto completo —no se criban por título y resumen— y el diagrama los cuenta en la columna de otros métodos, con su vía.

5.3 La elegibilidad a texto completo

Los revisores son los mismos del cribado, y el menú Revisor dice quién evalúa. Para cada informe obtenido, la tarjeta muestra el enlace a su PDF y la lista de **criterios de inclusión** con casillas: marcarlas mientras se lee deja claro cuál falla. Luego se decide:

- Incluir (tecla I).
- Excluir, con el motivo **obligatorio**: un criterio de exclusión (teclas 1–9) u «otro motivo» escrito en la nota. PRISMA 2020 pide reportar por qué se excluyó cada informe de texto completo, y el diagrama los cuenta.

Debajo, el acuerdo entre revisores en texto completo (informes en común, porcentaje y kappa) y los **conflictos**, que se resuelven como en el cribado.

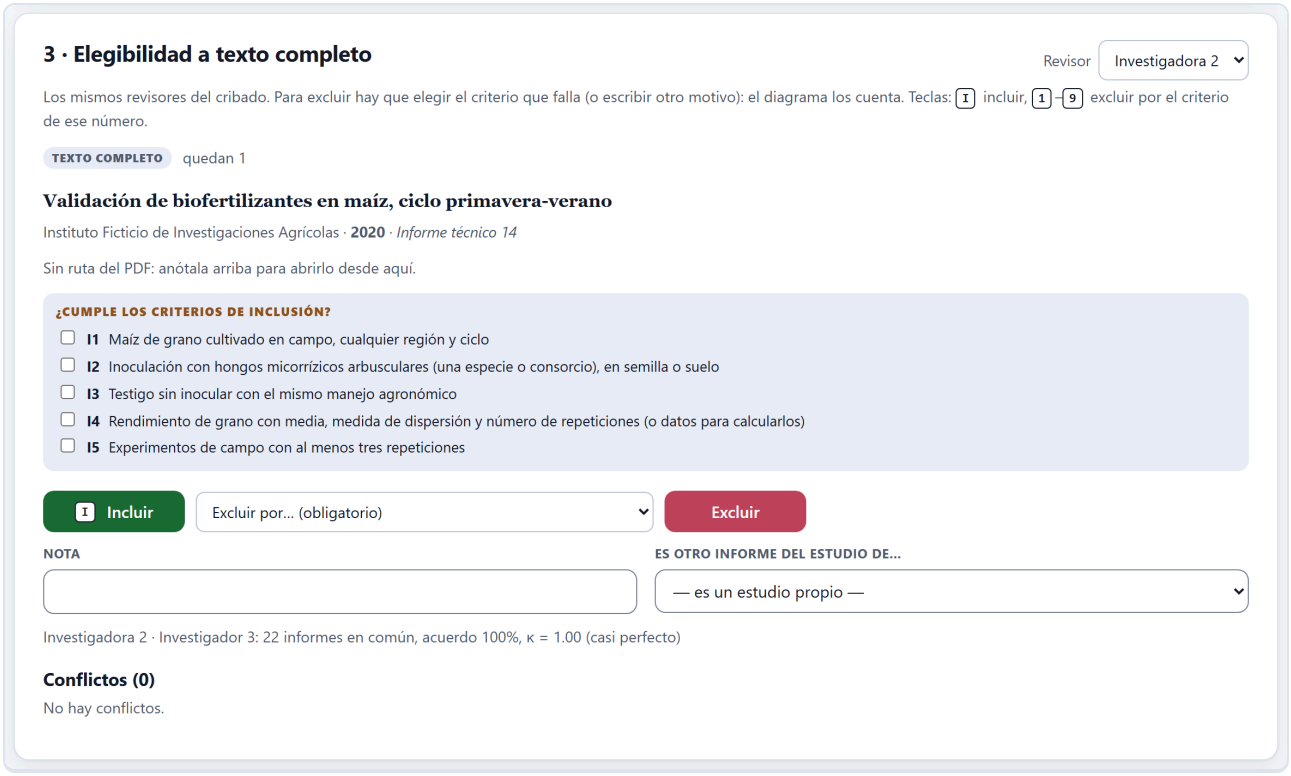


Figura 5.3. Un informe técnico por evaluar. Las casillas de los criterios de inclusión guían la lectura; para excluir hay que elegir el motivo.

5.4 Informes y estudios

Un mismo experimento puede publicarse en una tesis y luego en un artículo, o en dos artículos que reportan variables distintas. PRISMA 2020 cuenta **estudios** incluidos y, aparte, sus **informes**. El menú Es otro informe del estudio de... liga un informe a otro ya incluido; lo normal es — *es un estudio propio* —. Los informes ligados forman un solo estudio en la extracción (Bloque 6), el sesgo (Bloque 7) y la síntesis (Bloque 8): así un experimento no pesa dos veces en el meta-análisis.

> **LIGA LOS INFORMES DEL MISMO EXPERIMENTO**
>
> Contar dos veces un mismo experimento —por ejemplo, la tesis y el artículo que salió de ella— infla la precisión del efecto combinado y le da a ese experimento el doble de peso. Las pistas: los mismos autores, el mismo sitio, los mismos años y medias idénticas. Ante la duda, escribe a los autores.

EJEMPLO · 21 INFORMES, 20 ESTUDIOS

De los 23 informes evaluados, se excluyeron 2 (uno de invernadero, E1, y uno sin datos extraíbles, E4) y se incluyeron 21. Dos de ellos describen el mismo experimento de campo, así que se ligaron: la revisión incluye **20 estudios en 21 informes**.

5.5 El diagrama de flujo PRISMA 2020

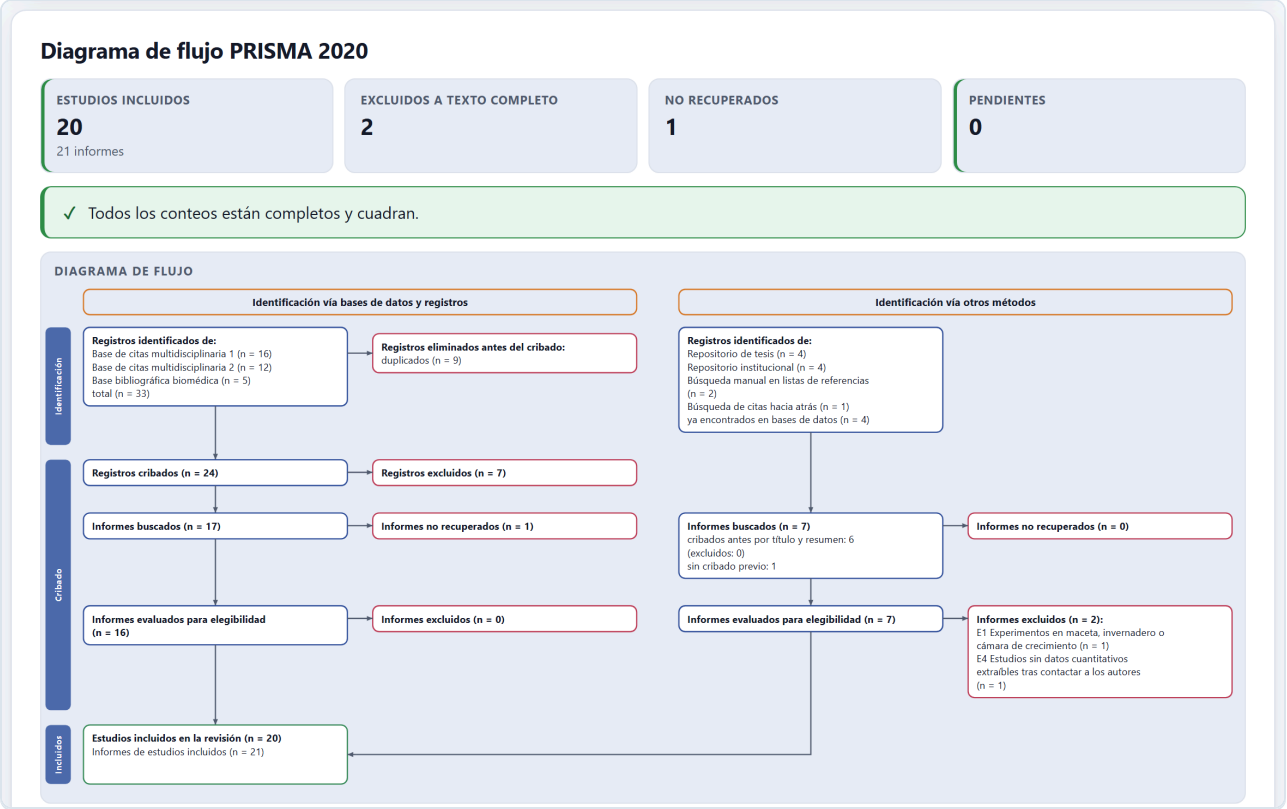


Figura 5.4. El diagrama del ejemplo. A la izquierda, 33 registros de tres bases de datos; a la derecha, 11 de otros métodos, 4 de los cuales ya se habían encontrado en las bases. Todo termina en 20 estudios incluidos en 21 informes.

El diagrama se arma solo con los conteos reales de los Bloques 3, 4 y 5 y sigue la plantilla de PRISMA 2020 con sus dos columnas: **identificación vía bases de datos y registros** y **vía otros métodos** (Page et al. 2021). En una revisión exploratoria se titula como diagrama de PRISMA-ScR. Cada caja cuenta:

Caja	De dónde sale
Registros identificados	Los registros importados de cada fuente (Bloque 3), según el tipo de su fuente; en otros métodos, también lo agregado en la sección 5.2, con su vía.
Eliminados antes del cribado	Los duplicados; en la columna de otros métodos, «ya encontrados en bases de datos».
Registros cribados y excluidos	Las decisiones finales del Bloque 4, con los no leídos tras la regla de paro si los hay.
Informes buscados y no recuperados	La sección 5.1.
Evaluados y excluidos, con motivos	La sección 5.3, un renglón por motivo.
Estudios e informes incluidos	La sección 5.4.

Arriba, cuatro cifras —estudios incluidos, excluidos a texto completo, no recuperados y pendientes— y una revisión de que todo cuadra: *«Todos los conteos están completos y cuadran»*, o qué falta. La figura se exporta en PNG, JPG o SVG con el botón ↓ de su esquina, y ↓ Conteos del diagrama (.md) descarga los números en una tabla.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE DAR EL DIAGRAMA POR FINAL

Si hay pendientes	**entonces** el diagrama es provisional: faltan decisiones de cribado, informes por conseguir o evaluaciones por hacer, y la app dice cuántos de cada uno.
Si la app avisa que una vía no cuadra	**entonces** algún registro quedó sin decisión en un paso; revisa ese bloque.
Si hay exclusiones de texto completo sin motivo	**entonces** dales motivo: PRISMA 2020 lo pide (punto 16b).
Si un registro de un repositorio cae en la columna de bases de datos	**entonces** revisa el tipo de su fuente en el Bloque 2 o en la bitácora del Bloque 3.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

«Todavía ningún registro pasó el cribado (Bloque 4)»; *«Sin ruta del PDF: anótala arriba para abrirlo desde aquí»*; *«Elige el motivo de exclusión: PRISMA 2020 pide reportar por qué se excluyó cada informe de texto completo.»*; *«Evaluaste todos los informes obtenidos»*; y los de la revisión del diagrama: vías que no cuadran, registros sin decisión final, informes sin conseguir ni dar por perdidos, evaluaciones pendientes o con conflicto, y exclusiones sin motivo.

6

BLOQUE 6 · EXTRACCIÓN

Extracción de datos y tamaños de efecto

B6

Un formulario que diseñas tú, llenado por estudio y por revisor; una calculadora que convierte lo que el artículo reporta —medias con DE, EE, IC o CV; la DMS, el EED o el CV del ANOVA; medianas; t, F, p o conteos— en el tamaño de efecto con su varianza; la comparación de la extracción doble; y las tablas finales que usarán la síntesis y el manuscrito.

6.1 El formulario de extracción

6.2 Extraer un estudio

6.3 La calculadora de tamaños de efecto

6.4 Cuando falta la desviación estándar

6.5 La extracción doble

6.6 Las tablas finales

6.1 El formulario de extracción

La primera tarjeta está plegada: `1 · Formulario de extracción (clic para editarlo)`. El formulario parte de una plantilla del tipo de revisión y agrega como campos los **moderadores** que declaraste en el protocolo, para que se extraigan desde el principio.

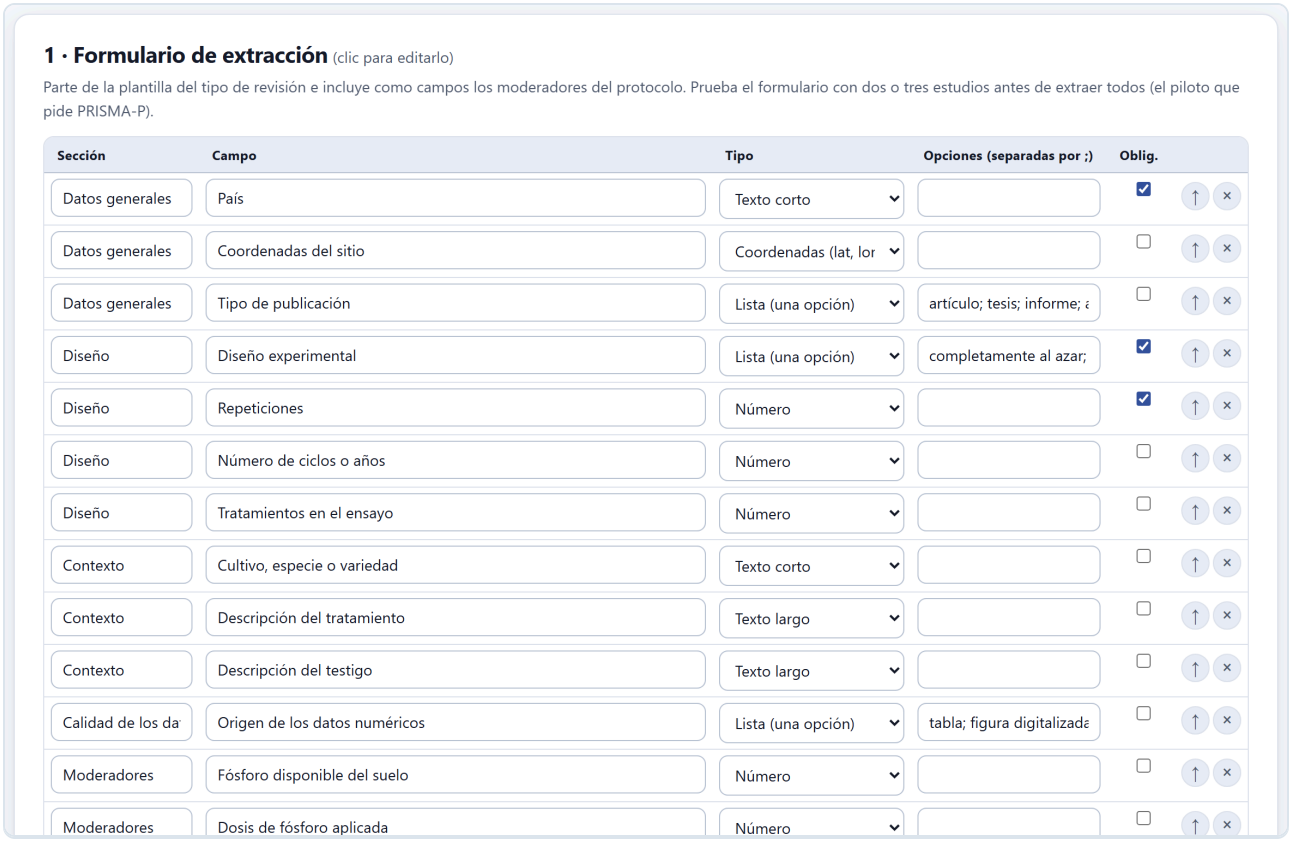


Figura 6.1. El formulario del ejemplo, agrupado en secciones: datos generales, diseño, contexto, calidad de los datos y moderadores.

Tipo de campo	Para qué
Texto corto · Texto largo	País, cultivar; descripción del tratamiento y del testigo.
Número	Repeticiones, años, fósforo del suelo, dosis. Los numéricos pueden ser moderadores de una meta-regresión.
Lista (una opción) · Lista (varias opciones)	Diseño experimental, tipo de publicación, origen de los datos; las opciones se separan con punto y coma. Las listas pueden ser moderadores de subgrupos.
Sí / no	Una condición que se cumple o no.
Coordenadas (lat, lon)	El sitio del experimento, en grados decimales.

Cada campo lleva su **sección**, puede ser **obligatorio** (se marca con * al extraer) y se reordena con ↑. `+ campo` agrega uno; `Volver a la plantilla` descarta los cambios. Prueba el formulario con dos o tres estudios antes de extraer todos: es el piloto que pide PRISMA-P, y cambiar un campo después obliga a volver a todos los artículos.

6.2 Extraer un estudio

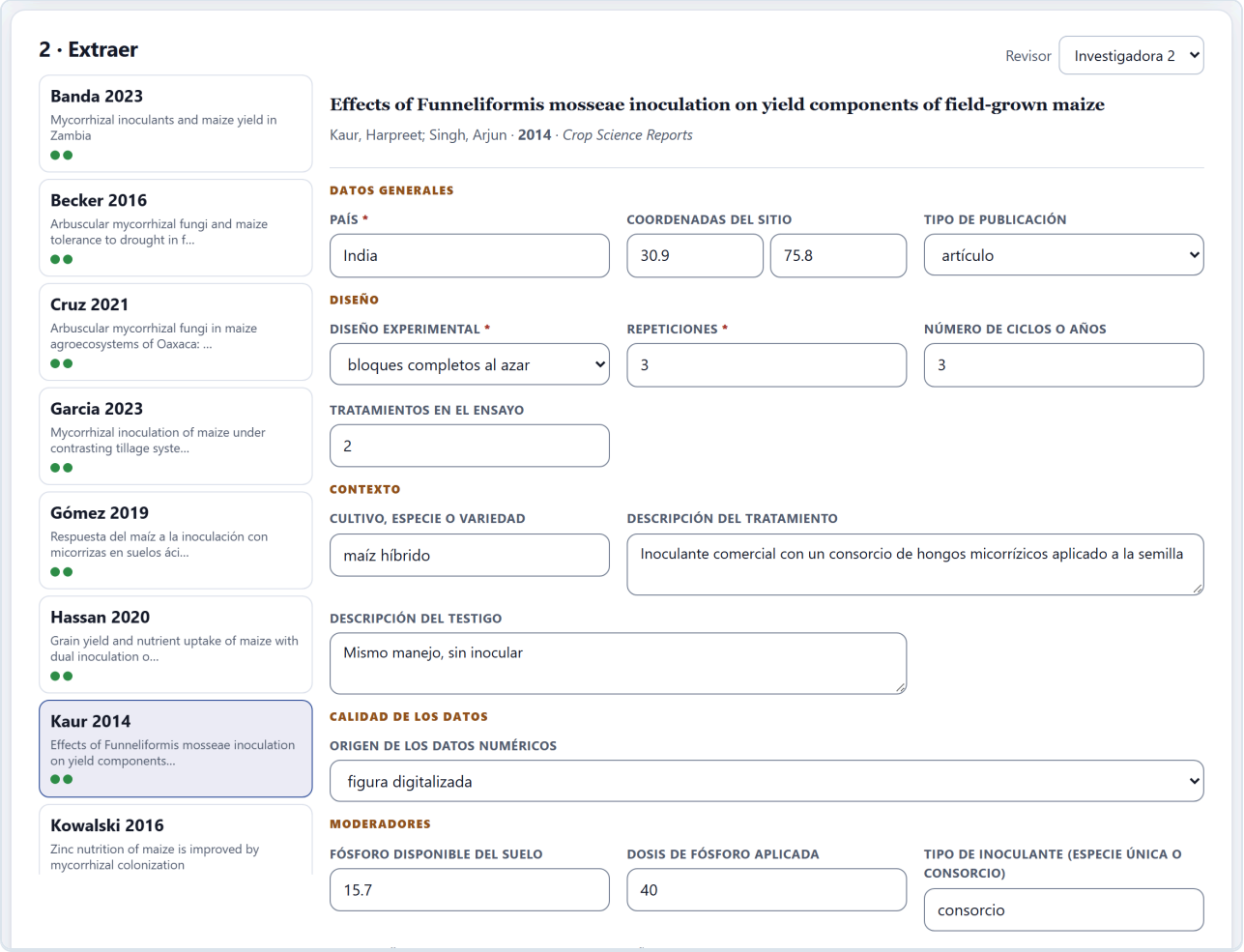


Figura 6.2. La extracción de un estudio. En la lista, cada estudio lleva un punto por revisor: naranja mientras falta algo, verde cuando su extracción está completa.

A la izquierda están los estudios incluidos del Bloque 5, cada uno con autor y año; los informes ligados aparecen juntos como un solo estudio. Al elegir uno, el formulario se llena para el **Revisor** activo, arriba a la derecha. Todo se guarda al escribir.

> **ANOTA DE DÓNDE SALE CADA NÚMERO**
>
> El campo de nota de cada efecto pide *de dónde salió cada número: tabla, figura, página*. Cuando otro revisor, un árbitro o tú misma dentro de seis meses quieran comprobar un dato, esa nota ahorra releer el artículo completo. Si el número se digitalizó de una figura, dilo: es menos preciso que uno de una tabla.

6.3 La calculadora de tamaños de efecto

Al pie del estudio está la tabla de **tamaños de efecto**: una fila por comparación —un sitio, un ciclo, una dosis —, con su desenlace, su resultado y los botones para editarla, duplicarla o quitarla. + efecto abre el editor.

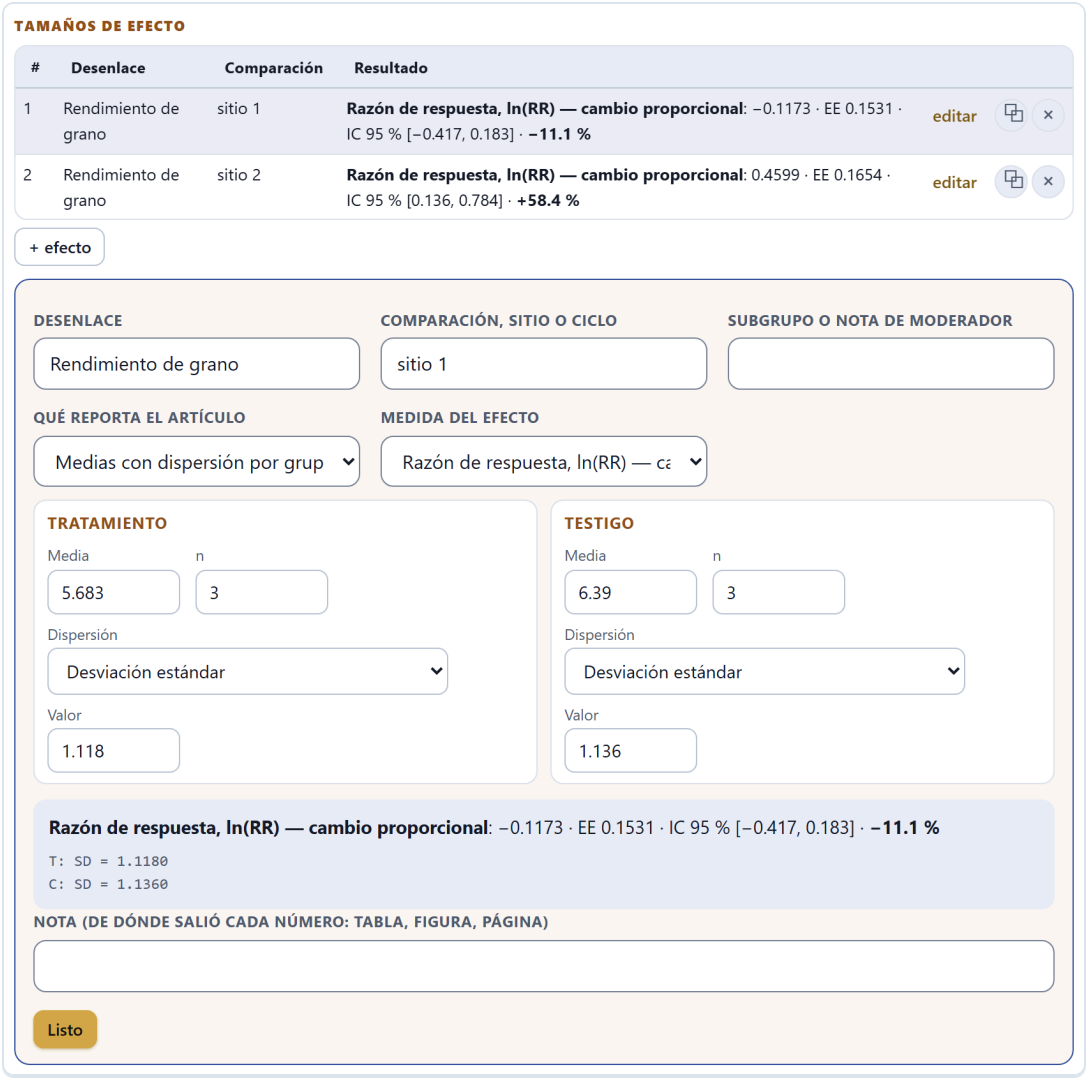


Figura 6.3. El primer sitio de Kaur 2014: medias de 5.683 y 6.39 t/ha con sus desviaciones estándar y tres repeticiones. La razón de respuesta es −0.1173 (EE 0.1531), es decir, −11.1 %; debajo, los pasos del cálculo.

Cada fila lleva el **desenlace** (los del protocolo), la **comparación** (sitio, ciclo o dosis), un subgrupo o nota de moderador opcional, **qué reporta el artículo** y la **medida del efecto**. Según lo que reporta, la calculadora pide unos datos u otros:

Qué reporta el artículo	Qué pide y cómo convierte
Medias con dispersión por grupo	Media y n de cada grupo, con la dispersión como desviación estándar, varianza, error estándar (DE = EE·√n), intervalo de confianza de la media (DE = √n·(U − L)/(2·t), con t si n < 60) o coeficiente de variación (DE = CV·media/100).
Medias con la DMS, EED, EEM o CV del ANOVA	La DE común del experimento: desde la DMS (con los grados de libertad del error, o deducidos del diseño —completamente al azar, bloques o cuadrado latino— y su α), desde el EED (DE = EED·√(r/2)), el EEM (DE = EEM·√r), el CV del experimento o el cuadrado medio del error (DE = √CME).
Medianas con cuartiles o rango	Estima media y DE (Wan et al. 2014).
Estadístico t, F con 1 gl, valor p bilateral, IC de la diferencia	La diferencia de medias estandarizada (g de Hedges), con los n de cada grupo; para F y p, el signo lo pones tú.
Conteos (tabla 2×2)	Razón de riesgos, razón de momios o diferencia de riesgos.
Correlación	La z de Fisher, con el n.
Efecto ya calculado	El efecto con su error estándar o su varianza, tal como lo da el artículo.

TEORÍA EN BREVE · LA RAZÓN DE RESPUESTA

$$\ln RR = \ln(\bar{x}_T / \bar{x}_C) \quad \cdot \quad v = DE_T^2 / (n_T\,\bar{x}_T^2) + DE_C^2 / (n_C\,\bar{x}_C^2) \quad \cdot \quad \text{cambio \%} = 100\cdot(e^{\ln RR} - 1)$$

La razón de respuesta (Hedges et al. 1999) mide el cambio proporcional del tratamiento frente al testigo, así que se compara bien entre sitios con rendimientos muy distintos. Necesita medias positivas de una variable con cero natural. Su varianza crece cuando las repeticiones son pocas o el experimento es variable: por eso los ensayos pequeños pesan menos en el Bloque 8.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ EFECTO EXTRAER DE UN ESTUDIO

Si el estudio reporta varios sitios, ciclos o dosis por separado	**entonces** una fila por cada uno: el modelo multinivel del Bloque 8 sabe que vienen del mismo estudio.
Si reporta además el promedio de todos	**entonces** no lo extraigas como otra fila: contaría dos veces los mismos datos.
Si tiene varios tratamientos contra un solo testigo	**entonces** una fila por tratamiento y anótalo: comparten el testigo, y sus efectos no son independientes.
Si solo hay figura	**entonces** digitaliza las medias y las barras, y marca el origen como «figura digitalizada».
Si no hay ninguna medida de dispersión	**entonces** escribe a los autores; si no responden, la imputación de la sección 6.4.

B6

6.4 Cuando falta la desviación estándar

Muchos experimentos agronómicos publican las medias sin su dispersión. La casilla de la tarjeta de tablas finales **Imputar las DE faltantes con el coeficiente de variación medio de los demás grupos** las estima con el CV medio de los estudios que sí la reportan (Lajeunesse 2013) y muestra ese CV —en el ejemplo, 12.9 %—. Las filas imputadas se marcan como tales, y el Bloque 8 hace siempre un análisis de sensibilidad sin ellas.

> **IMPUTAR ES UNA DECISIÓN DEL PROTOCOLO**
>
> Declárala en el protocolo (sensibilidad «excluir estudios con dispersión imputada»), repórtala en los métodos y mira si el resultado cambia sin las filas imputadas. Si cambia mucho, el resultado depende de datos que no existen: dilo.

6.5 La extracción doble

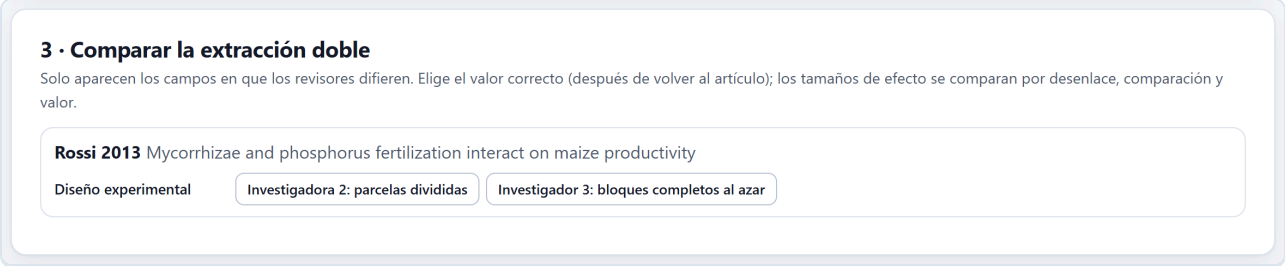
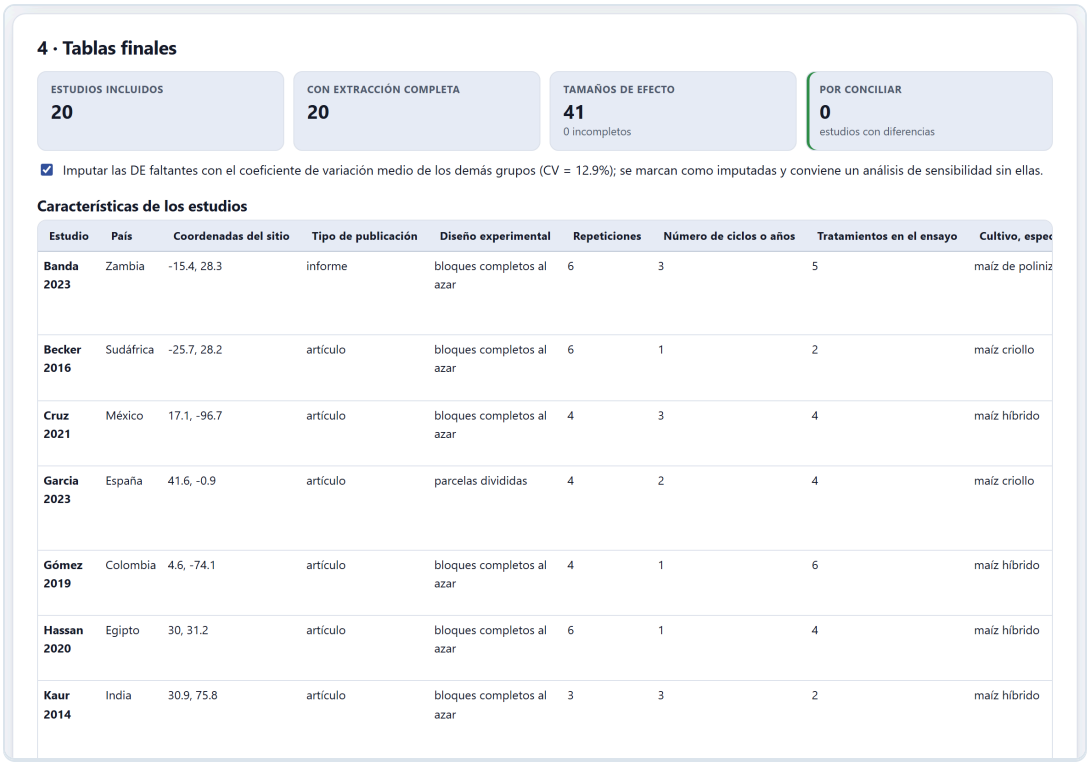


Figura 6.4. Una discrepancia de la extracción doble: cada revisor leyó un diseño distinto. Se vuelve al artículo y se elige el valor correcto con un clic.

Cuando el protocolo pide extracción por duplicado, cada revisor llena su propio formulario sin ver el del otro. Esta tarjeta muestra **solo los campos en que difieren**, estudio por estudio, con el valor de cada revisor como botón: se vuelve al artículo y se elige el correcto. Los tamaños de efecto se comparan por desenlace, comparación y valor. Mientras un campo tenga diferencias, la tabla de características lo marca como pendiente.

> **EJEMPLO · TRES DISCREPANCIAS**
>
> Los dos revisores del ejemplo difirieron en tres datos de 20 estudios: las repeticiones de Kaur 2014 (3 o 4), el origen de los datos de Oliveira 2018 (tabla o texto) y el diseño de Rossi 2013 (parcelas divididas o bloques). Las tres se conciliaron volviendo a los artículos.

6.6 Las tablas finales



4 · Tablas finales

ESTUDIOS INCLUIDOS	CON EXTRACCIÓN COMPLETA	TAMAÑOS DE EFECTO	POR CONCILIAR
20	20	41 0 incompletos	0 estudios con diferencias

☑ Imputar las DE faltantes con el coeficiente de variación medio de los demás grupos (CV = 12.9%); se marcan como imputadas y conviene un análisis de sensibilidad sin ellas.

Características de los estudios

Estudio	País	Coordenadas del sitio	Tipo de publicación	Diseño experimental	Repeticiones	Número de ciclos o años	Tratamientos en el ensayo	Cultivo, espec
Banda 2023	Zambia	-15.4, 28.3	informe	bloques completos al azar	6	3	5	maíz de poliniz
Becker 2016	Sudáfrica	-25.7, 28.2	artículo	bloques completos al azar	6	1	2	maíz criollo
Cruz 2021	México	17.1, -96.7	artículo	bloques completos al azar	4	3	4	maíz híbrido
Garcia 2023	España	41.6, -0.9	artículo	parcelas divididas	4	2	4	maíz criollo
Gómez 2019	Colombia	4.6, -74.1	artículo	bloques completos al azar	4	1	6	maíz híbrido
Hassan 2020	Egipto	30, 31.2	artículo	bloques completos al azar	6	1	4	maíz híbrido
Kaur 2014	India	30.9, 75.8	artículo	bloques completos al azar	3	3	2	maíz híbrido

Figura 6.5. Las tablas finales del ejemplo: 20 estudios con extracción completa, 41 tamaños de efecto y nada por conciliar.

Arriba, cuatro cifras: estudios incluidos, estudios con extracción completa, tamaños de efecto (y cuántos incompletos) y estudios por conciliar. Debajo, dos tablas con los valores finales —los acordados o los conciliados—:

- **Características de los estudios**: una fila por estudio y una columna por campo. Es la base de la tabla de características del manuscrito (`{{table:characteristics}}` en el Bloque 9).
- **Tamaños de efecto**: una fila por comparación, con el efecto, su varianza, su error estándar, su intervalo, el cambio porcentual, los datos de entrada, si la DE fue imputada, la nota y los moderadores. Es lo que combina el Bloque 8.

↓ Tabla de efectos (.csv) y ↓ Características (.csv) descargan ambas: son el material suplementario de datos que piden cada vez más revistas, y la entrada para quien quiera repetir el análisis con otro programa.

> **LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE**
>
> La calculadora dice qué falta para cada tipo de entrada: *«La razón de respuesta necesita medias positivas y n de ambos grupos»*, *«Faltan datos para calcular el efecto»*. Las tarjetas avisan si aún no hay estudios incluidos (Bloque 5), si hay campos por conciliar y cuántas filas de efecto están incompletas.

7

BLOQUE 7 · CALIDAD Y SESGO

Riesgo de sesgo y certeza de la evidencia

Cada estudio incluido se evalúa por dominios con preguntas guía; la app propone el juicio de cada dominio y tú lo confirmas o lo ajustas con una justificación. Los juicios de dos revisores se concilian, alimentan los gráficos de semáforo y de resumen, y entran —junto con la heterogeneidad, la precisión y el sesgo de publicación— en la certeza de la evidencia de cada desenlace con GRADE, que termina en la tabla de resumen de hallazgos.

7.1 Las herramientas

7.2 Evaluar cada estudio

7.3 Conciliar los juicios

7.4 Los gráficos de riesgo de sesgo

7.5 La certeza de la evidencia con GRADE

7.6 El resumen de hallazgos

7.1 Las herramientas

La herramienta se elige en el protocolo (sección 2.6) y se puede cambiar en el menú Herramienta de la primera tarjeta. Una sola herramienta para toda la revisión: mezclar herramientas vuelve incomparables los juicios.

Herramienta	Para qué estudios
Lista de calidad para experimentos agronómicos (recomendada)	Experimentos de campo, invernadero o laboratorio con tratamientos asignados. Siete dominios pensados para el diseño agrícola.
RoB 2 (Sterne et al. 2019)	Ensayos aleatorizados en el sentido clínico, con participantes asignados.
ROBINS-I (Sterne et al. 2016)	Estudios no aleatorizados de intervenciones.
Newcastle–Ottawa	Estudios observacionales de cohorte o de casos y controles.
Lista para estudios cualitativos	Evidencia cualitativa.

Dominio de la lista agronómica	Qué pregunta
D1 Aleatorización y control local	¿Se asignaron los tratamientos al azar? ¿El diseño controla la heterogeneidad del terreno (bloques, covariables)?
D2 Replicación verdadera	¿Hay al menos tres repeticiones independientes? ¿La unidad del análisis es la parcela, no la planta o la submuestra?
D3 Testigo adecuado	¿El testigo recibe el mismo manejo y difiere solo en el factor evaluado, en el mismo sitio y ciclo?
D4 Datos completos	¿Se reportan todas las parcelas o se explican las pérdidas? ¿Las pérdidas son parecidas entre tratamientos?
D5 Medición del desenlace	¿Se midió igual en todos los tratamientos, con un método comparable?
D6 Reporte selectivo	¿Se reportan todos los desenlaces, sitios y ciclos medidos? ¿El análisis parece fijado de antemano?
D7 Conflicto de interés	¿El estudio lo financió o lo hizo el fabricante del producto evaluado?

B7

7.2 Evaluar cada estudio

A la izquierda, los estudios con el juicio global del revisor activo (*tu juicio: Alto*, *Algunas dudas*…). A la derecha, cada dominio con sus preguntas guía, que se responden con *Sí*, *Probablemente sí*, *Probablemente no*, *No*, *Sin información* o *No aplica*. Con las respuestas, la app propone el juicio del dominio —**Bajo**, **Algunas dudas** o **Alto** — y lo muestra en la etiqueta de color.

> **TEORÍA EN BREVE · CÓMO SE LLEGA AL JUICIO**
>
> Las preguntas marcadas con ● son **clave**: un «No» en una de ellas lleva el dominio a riesgo alto. «Probablemente no» y «Sin información», o un «No» en una pregunta que no es clave, lo dejan con algunas dudas. En la pregunta del conflicto de interés —¿lo financió quien vende el insumo?— lo que preocupa es el «Sí». El juicio **global** es el peor de los dominios, y también «alto» cuando tres o más dominios tienen algunas dudas: muchos problemas pequeños suman uno grande.

El juicio propuesto no es obligatorio: Ajustar el juicio lo cambia, pero pide una **justificación**. Y cada dominio tiene un campo para la **cita o evidencia del artículo** que respalda el juicio —«Materiales y métodos: "se muestrearon cinco plantas por parcela y se analizaron como repeticiones"»—: con ella, otro revisor puede comprobarlo sin releer el artículo.

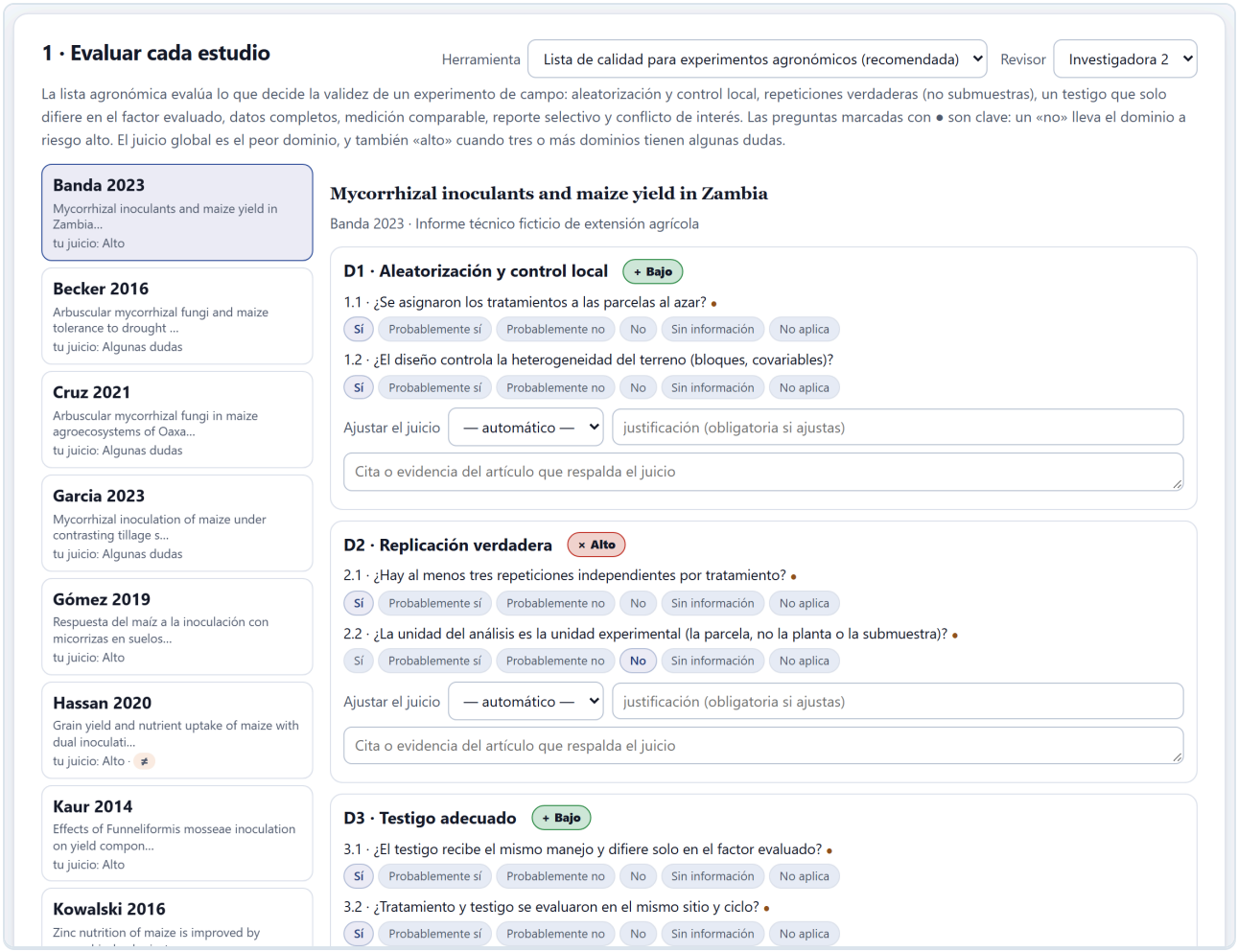


Figura 7.1. La evaluación de Banda 2023. En D2, la unidad del análisis no es la parcela (respuesta «No» a una pregunta clave): el dominio queda en riesgo alto, y con él el juicio global.

7.3 Conciliar los juicios

Con dos revisores, la tarjeta da el acuerdo por dominio —porcentaje y kappa sobre todos los juicios— y lista solo los dominios en que difieren, con el juicio de cada revisor y un menú de decisión final... . La decisión final es la que usan los gráficos y GRADE.

> **EJEMPLO · TRES ESTUDIOS SIN CONCILIAR**
>
> En el ejemplo, los revisores coinciden en el 98 % de 140 juicios (κ = 0.95, casi perfecto), pero Hassan 2020, Novak 2015 y Rossi 2013 siguen sin conciliar: por eso el Bloque 10 marca este bloque *en curso* (85 %) y el informe sale como borrador. Aparecen como círculos vacíos en el semáforo.

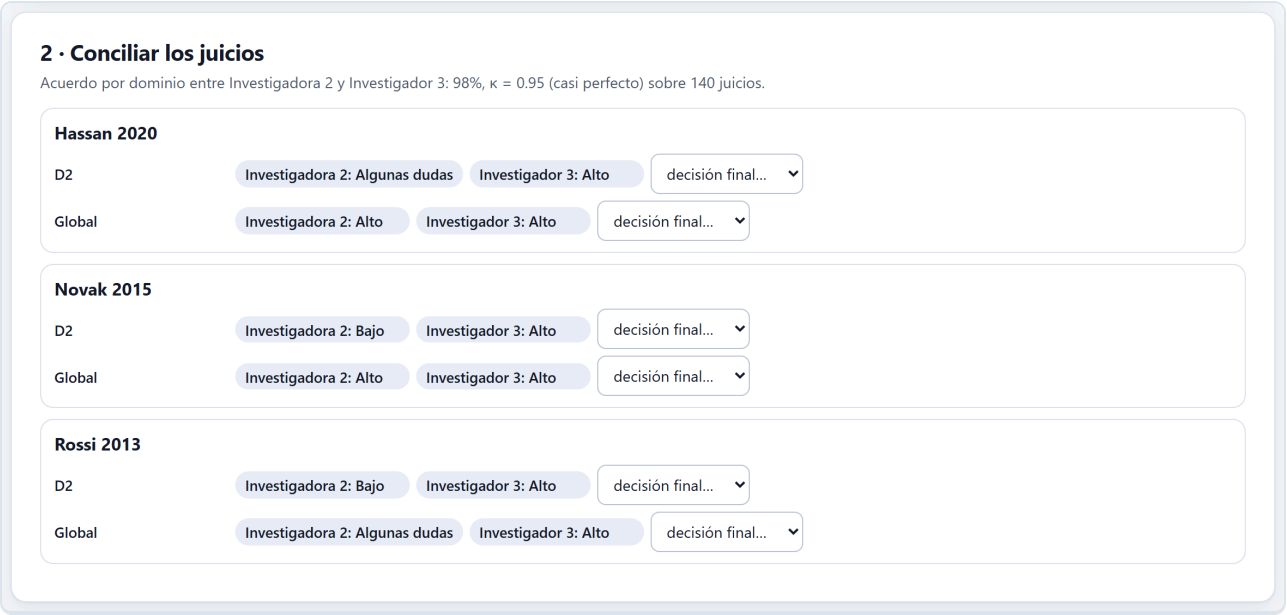


Figura 7.2. Los juicios por conciliar del ejemplo: tres estudios en los que los revisores leyeron distinto la replicación (D2).

7.4 Los gráficos de riesgo de sesgo



Figura 7.3. El semáforo: verde (+) riesgo bajo, naranja (–) algunas dudas, rojo (×) alto; el círculo vacío, sin juicio final.

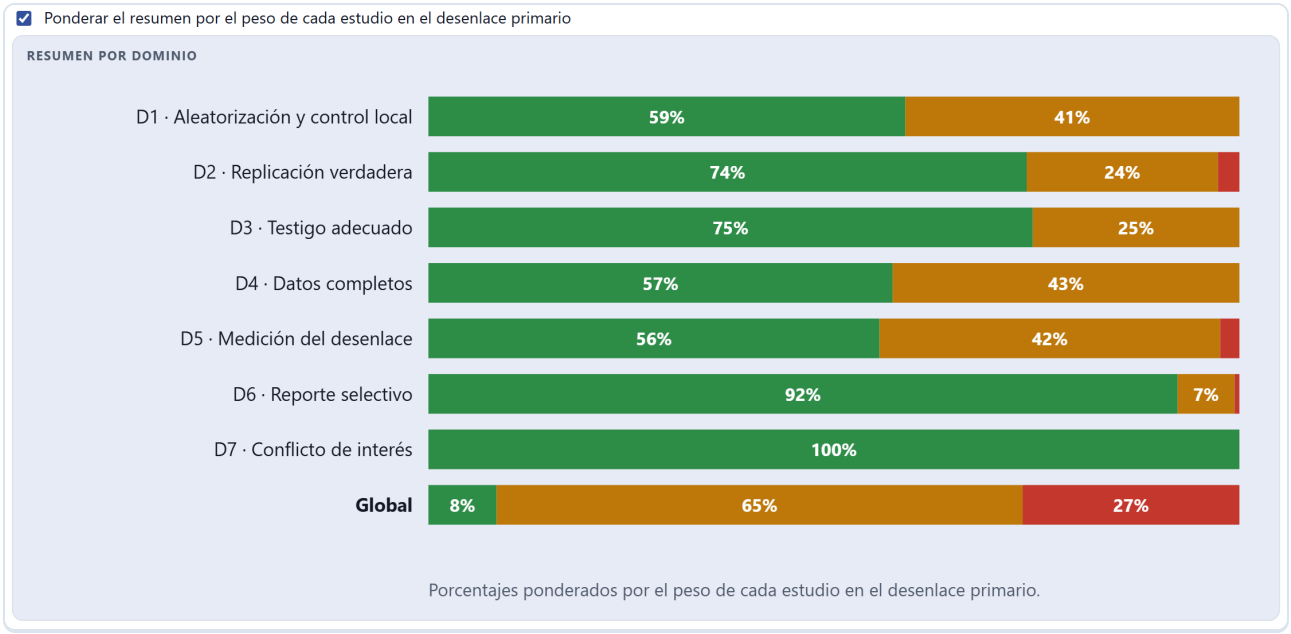


Figura 7.4. El resumen por dominio, ponderado por el peso de cada estudio en el desenlace primario: el 27 % del peso tiene riesgo alto en el juicio global.

El **semáforo** muestra cada estudio en cada dominio; el **resumen**, qué fracción de la evidencia está en cada nivel. Con la casilla Ponderar el resumen por el peso de cada estudio en el desenlace primario, cada estudio cuenta según su peso (la inversa de la varianza de sus efectos) en vez de contar uno; así se ve si el riesgo alto está en los estudios que mandan en el resultado o en los marginales. Los dos gráficos se exportan con el botón ⤓ de su esquina, y ⤓ Juicios por estudio (.csv) descarga la tabla completa.

B7

7.5 La certeza de la evidencia con GRADE

GRADE (Guyatt et al. 2008) califica la certeza por **desenlace**, no por estudio. Los experimentos aleatorizados parten de certeza alta y los observacionales de baja; cinco razones pueden bajarla uno o dos niveles y tres pueden subirla, solo en observacionales. El resultado es **alta** (⨁⨁⨁⨁), **moderada** (⨁⨁⨁◯), **baja** (⨁⨁◯◯) o **muy baja** (⨁◯◯◯). La app sugiere cada juicio con los datos, lo marca con ✱ y dice por qué:

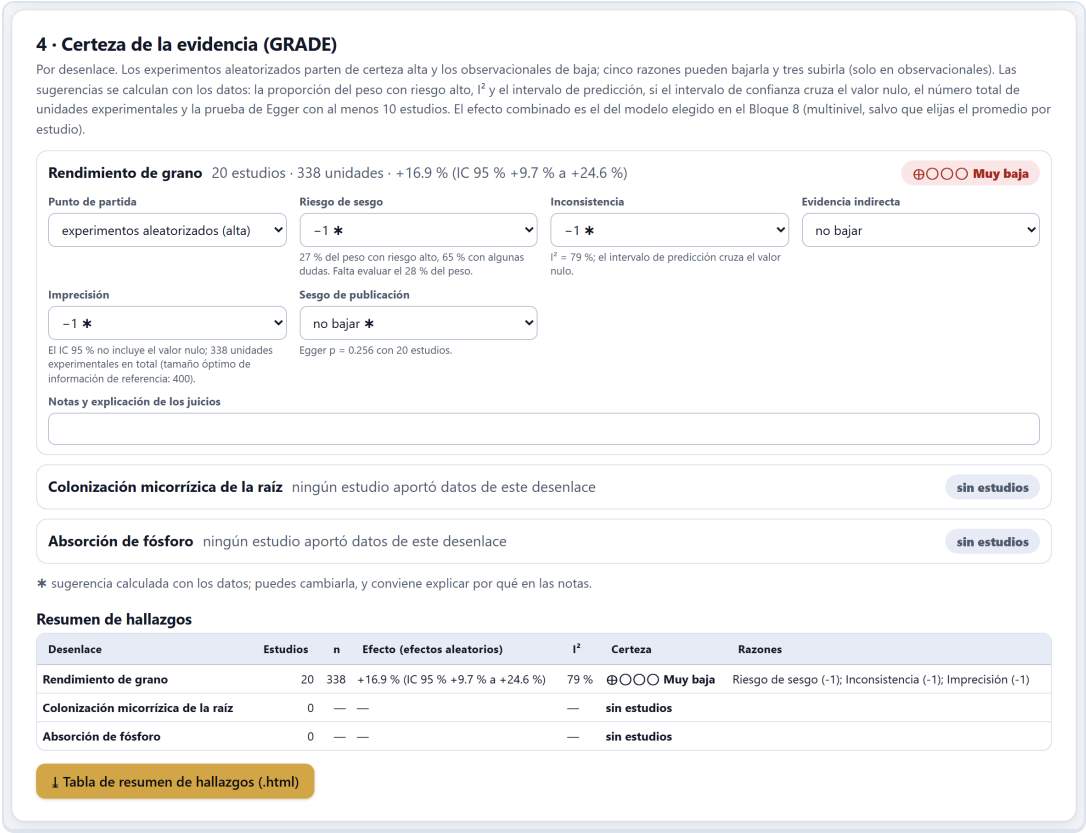


Figura 7.5. GRADE para el rendimiento de grano. Tres razones bajan un nivel cada una —riesgo de sesgo, inconsistencia e imprecisión— y la certeza queda muy baja. Cada sugerencia (✱) explica de dónde sale.

B7

Razón	Cómo sugiere la app
Riesgo de sesgo	−2 si más del 75 % del peso tiene riesgo alto; −1 si lo tiene la mitad o más, o si alto y algunas dudas suman más del 80 %. Se calcula sobre los estudios ya juzgados, y avisa cuánto peso falta por juzgar.
Inconsistencia	−1 si I^2 supera 75 %, o si supera 50 % y el intervalo de predicción cruza el valor nulo cuando el de confianza no lo hace.
Evidencia indirecta	No se sugiere: depende de si la población, la intervención o el desenlace de los estudios son los de tu pregunta. Lo decides tú.
Imprecisión	−1 si el IC 95 % incluye el valor nulo, o si el total de unidades experimentales es menor que el tamaño óptimo de información de referencia (400); −2 si pasan las dos cosas.
Sesgo de publicación	−1 si la prueba de Egger da $p < 0.10$ con al menos 10 estudios; con menos, no se evalúa y se anota.
Efecto grande, **dosis–respuesta**, **confusión que reduce el efecto**	Solo en observacionales; los decides tú.

El efecto que acompaña cada desenlace es el del modelo elegido en el Bloque 8 —multinivel, salvo que elijas el promedio por estudio—, el mismo que citará el manuscrito. Un desenlace del protocolo sin datos aparece como *sin estudios*: eso también se reporta.

! LAS SUGERENCIAS NO SON EL JUICIO

Cada ✱ es un punto de partida calculado; el juicio es tuyo. Si lo cambias, explica por qué en Notas y explicación de los juicios: la nota aparece en la tabla de resumen de hallazgos, y los árbitros la leen.

7.6 El resumen de hallazgos

Debajo, la tabla de **resumen de hallazgos**: una fila por desenlace, con el número de estudios, las unidades experimentales, el efecto con su IC 95 %, I^2, la certeza y las razones. Es la tabla que las guías recomiendan poner en el cuerpo del artículo; ↓ Tabla de resumen de hallazgos (.html) la descarga lista para imprimir o copiar, y en el Bloque 9 entra al manuscrito con `{{table:sof}}`.

i LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

«Todavía no hay estudios incluidos (Bloque 5)»; *«Declara desenlaces en el protocolo o extrae efectos en el Bloque 6»*; el aviso de una justificación faltante al ajustar un juicio; y, en GRADE, *«Con menos de 10 estudios la asimetría del embudo no se puede evaluar; se deja sin bajar y se anota»*.

8

BLOQUE 8 · SÍNTESIS

Síntesis y meta-análisis

El meta-análisis de cada desenlace con la tabla de efectos del Bloque 6: un modelo multinivel para los estudios que aportan varios efectos (o el promedio por estudio), la heterogeneidad con su intervalo de predicción, los moderadores en subgrupos y meta-regresión, la sensibilidad y el sesgo de publicación. Para las revisiones que no combinan efectos: el conteo de votos por dirección, la matriz de conceptos y el mapa de vacíos. Y un párrafo de métodos escrito con lo que realmente se corrió.

B8

8.1 Datos y modelo

8.2 El resultado y el diagrama de bosque

8.3 Heterogeneidad y moderadores

8.4 Análisis de sensibilidad

8.5 Sesgo de publicación

8.6 Síntesis sin meta-análisis

8.7 Métodos y exportación

8.1 Datos y modelo

Se trabaja con un **desenlace** a la vez: los del menú son los que tienen efectos en el Bloque 6. En los experimentos agronómicos casi siempre un estudio aporta varios efectos —sitios, ciclos, dosis— que se parecen entre sí más que a los de otros estudios. Hay dos maneras de tratarlos:

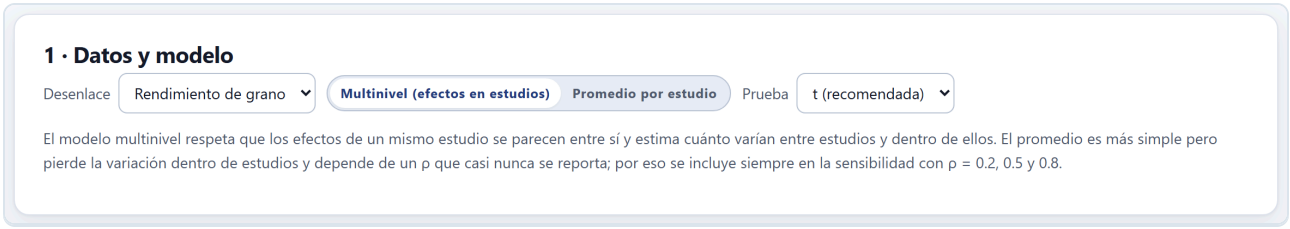


Figura 8.1. Se elige el desenlace, el modelo y la prueba.

Multinivel (efectos en estudios) *(por omisión)*	Un modelo de efectos aleatorios de tres niveles —el error de muestreo de cada efecto, la variación entre efectos del mismo estudio y la variación entre estudios— ajustado por máxima verosimilitud restringida (Konstantopoulos 2011; Cheung 2014). Usa todos los efectos y dice cuánta heterogeneidad hay en cada nivel.
Promedio por estudio	Promedia los efectos de cada estudio suponiendo una correlación ρ entre ellos (Borenstein et al. 2009) y combina los promedios con el modelo clásico de efectos aleatorios, con el estimador de τ^2 que elijas (REML, DerSimonian–Laird, Paule–Mandel, Hedges o ML). Aparece el deslizador de ρ.

La Prueba **t** (recomendada) usa grados de libertad iguales al número de estudios menos el de coeficientes, como el ajuste de Knapp y Hartung (2003): con pocos estudios, sus intervalos son honestos; la **z** los estrecha de más.

> **TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ NO TRATAR LOS EFECTOS COMO INDEPENDIENTES**
>
> Si los tres sitios de un estudio entran como tres estudios independientes, ese estudio pesa el triple y el intervalo de confianza se estrecha como si hubiera más evidencia de la que hay. El modelo multinivel reparte el peso del estudio entre sus efectos. El promedio también lo evita, pero pierde la variación dentro de estudios y depende de un ρ que casi nunca se reporta; por eso la app lo corre siempre en la sensibilidad con ρ = 0.2, 0.5 y 0.8.

B8

8.2 El resultado y el diagrama de bosque

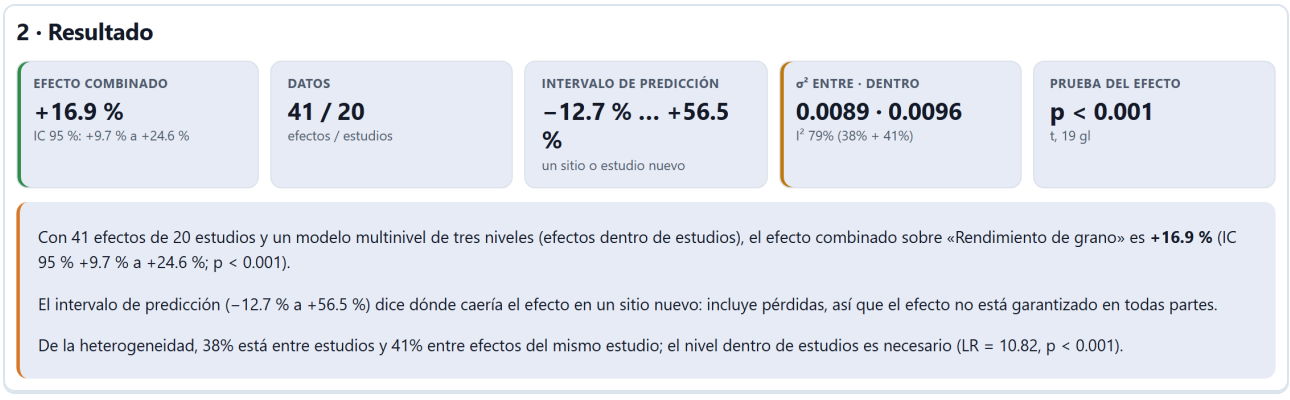


Figura 8.2. El resultado del ejemplo y su lectura: el efecto medio es claro, pero el intervalo de predicción incluye pérdidas.

Cifra	Qué dice
Efecto combinado	El efecto medio con su IC 95 %; con la razón de respuesta, como cambio porcentual.
Datos	Efectos / estudios.
Intervalo de predicción	Dónde caería el efecto verdadero de un sitio o estudio nuevo (Higgins et al. 2009).
σ^2 entre · dentro	La varianza entre estudios y la varianza entre efectos del mismo estudio, con el I^2 total y su reparto por nivel.
Prueba del efecto	El valor p, con el estadístico y sus grados de libertad.

Debajo, la app lee el resultado en palabras: el efecto con su intervalo, lo que dice el intervalo de predicción (*«incluye pérdidas, así que el efecto no está garantizado en todas partes»*), y cómo se reparte la heterogeneidad, con la prueba de razón de verosimilitud de que el nivel dentro de estudios hace falta.

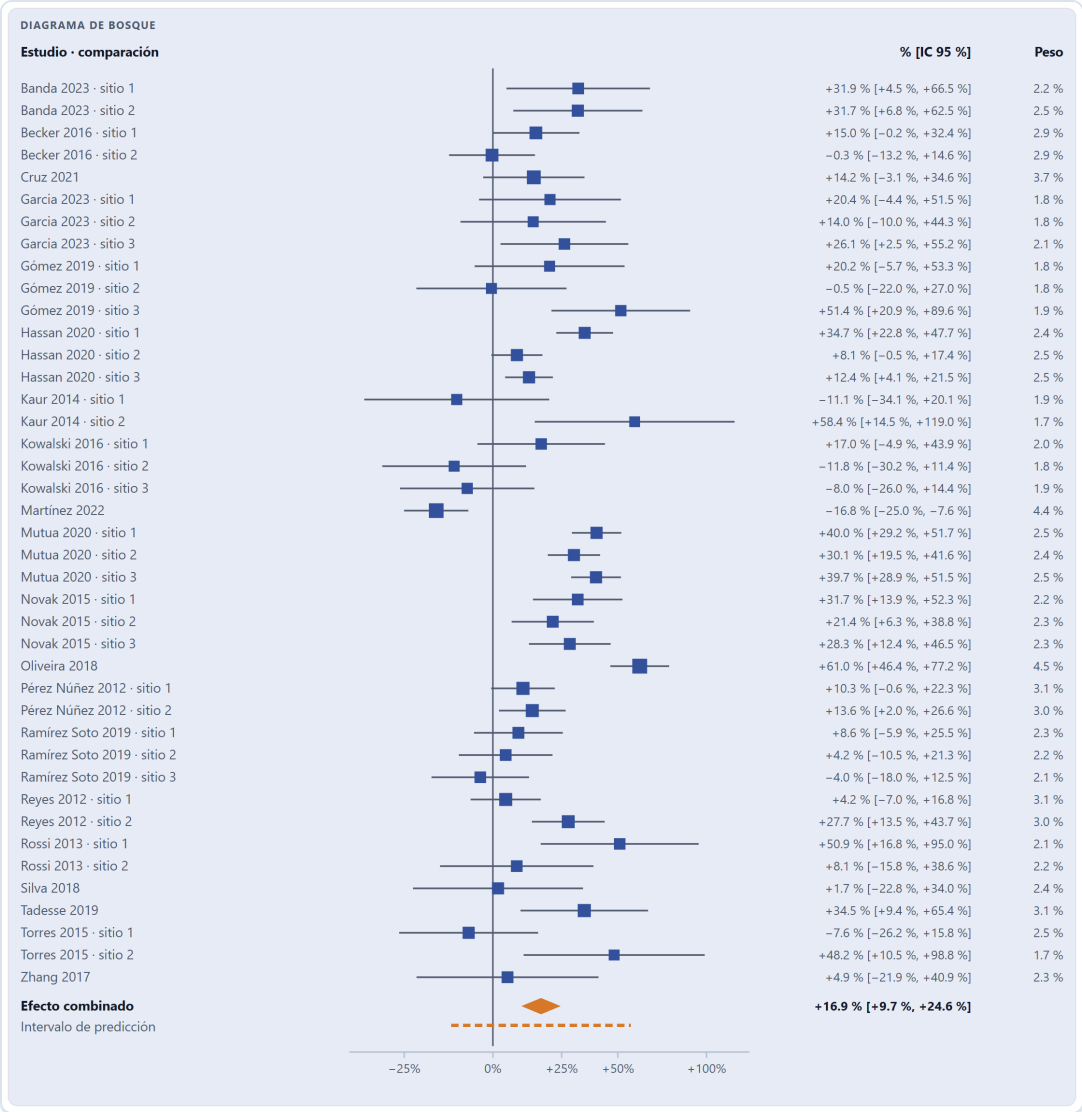


Figura 8.3. El diagrama de bosque: cada efecto con su intervalo y su peso multinivel; abajo, el rombo del efecto combinado y el intervalo de predicción, más ancho.

En el bosque, el tamaño de cada cuadrado es su **peso** en el modelo multinivel: los efectos de un estudio con muchos sitios pesan menos cada uno que un efecto solitario de la misma precisión, porque comparten el peso de su estudio. El eje está en la escala del análisis (logarítmica para lnRR) con etiquetas en porcentaje.

REGLA DE DECISIÓN · CÓMO LEER EL RESULTADO

Si el IC excluye el cero y el intervalo de predicción también	**entonces** el efecto es consistente: se espera en casi cualquier sitio.
Si el IC excluye el cero pero el intervalo de predicción lo incluye	**entonces** funciona en promedio, pero no en todas partes: busca los moderadores que explican dónde sí (es el caso del ejemplo).
Si el IC incluye el cero	**entonces** no hay evidencia de un efecto medio; no es lo mismo que evidencia de que no hay efecto.
Si casi toda la heterogeneidad está dentro de estudios	**entonces** el efecto cambia de un sitio o ciclo a otro más que de un estudio a otro: las condiciones locales mandan.

8.3 Heterogeneidad y moderadores

Los moderadores son los campos del formulario de extracción. Declararlos en el protocolo antes de ver los datos es lo que separa una exploración de una pesca de resultados.

- **Subgrupos**: un moderador categórico. Para cada nivel, sus efectos y estudios, su efecto combinado y su I^2; y la prueba de diferencias entre subgrupos (F con la prueba t, Q_M con la z).
- **Meta-regresión**: uno o varios moderadores numéricos o categóricos, en un modelo de efectos mixtos con la misma estructura multinivel. Da cada coeficiente con su EE, su IC y su p, la prueba conjunta y la heterogeneidad explicada (pseudo-R^2). Con un solo moderador numérico, el **gráfico de burbujas** muestra cada efecto (con tamaño según su peso) y la recta ajustada.

EJEMPLO · EL FÓSFORO DEL SUELO

La pendiente es −0.0062 por mg/kg de fósforo disponible (IC 95 % −0.0111 a −0.0014; p = 0.015): con 5 mg/kg la respuesta estimada ronda +27 %, y con 35 mg/kg, +5 %. El fósforo explica el 18 % de la heterogeneidad. Es lo que predecía la hipótesis del protocolo, y por eso vale como resultado confirmatorio y no como hallazgo de pesca.

LOS MODERADORES ASOCIAN, NO PRUEBAN

Un moderador compara estudios, no parcelas asignadas al azar: el fósforo del suelo puede ir de la mano del clima, del cultivar o del manejo. Una asociación entre estudios es una hipótesis para un experimento, no la demostración de una causa. Con pocos estudios por nivel o muchos moderadores a la vez, los resultados se vuelven inestables.

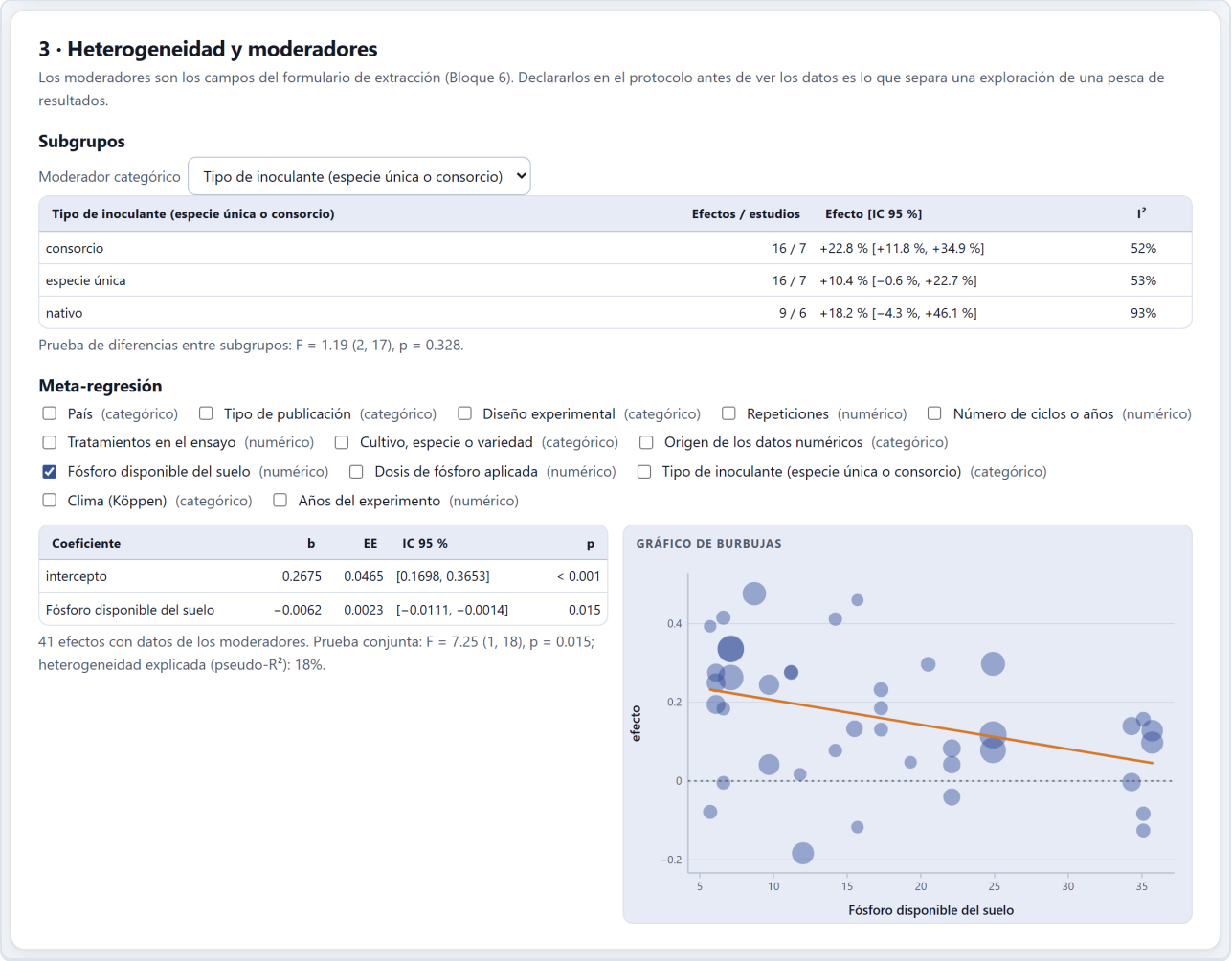


Figura 8.4. Los moderadores del ejemplo: el tipo de inoculante no explica la variación (p = 0.328), el fósforo del suelo sí (p = 0.015): la respuesta cae al aumentar el fósforo disponible.

B8

8.4 Análisis de sensibilidad

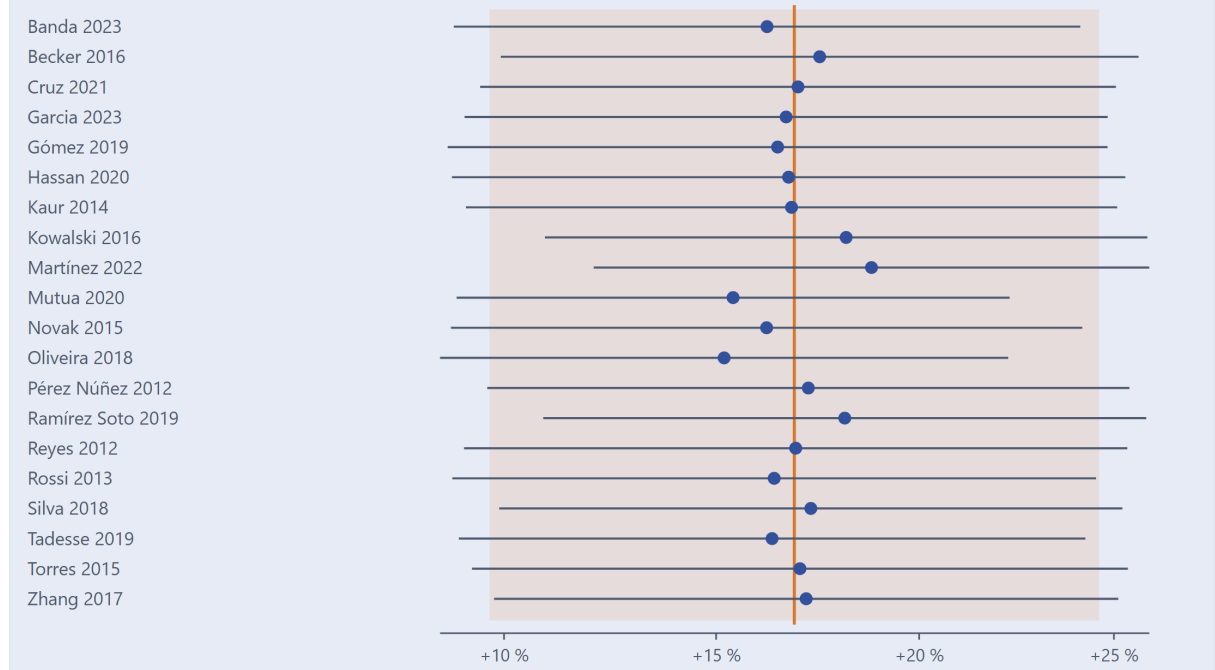
La tabla repite el análisis con decisiones distintas y dice, frente al principal, si el resultado **se sostiene**, **cambia la significancia** o **cambia de signo**: el otro tratamiento de los efectos múltiples (el promedio por estudio con ρ = 0.2, 0.5 y 0.8, o el multinivel si el principal es el promedio), sin los estudios con riesgo de sesgo alto del Bloque 7, sin las desviaciones estándar imputadas del Bloque 6 y, con el promedio, con el estimador DerSimonian–Laird. El gráfico **dejando un estudio fuera** repite el análisis sin cada estudio y nombra al más influyente.

4 · Análisis de sensibilidad

Análisis	Estudios	Efecto [IC 95 %]	p	Cambio frente al principal
Análisis principal	**20**	**+16.9 % [+9.7 %, +24.6 %]**	**< 0.001**	
Promedio por estudio, ρ = 0.5	20	+17.0 % [+9.1 %, +25.4 %]	< 0.001	se sostiene
Promedio por estudio, ρ = 0.2	20	+17.0 % [+9.2 %, +25.3 %]	< 0.001	se sostiene
Promedio por estudio, ρ = 0.8	20	+16.9 % [+9.0 %, +25.5 %]	< 0.001	se sostiene
Sin estudios con riesgo de sesgo alto (quedan 13)	13	+13.6 % [+4.4 %, +23.6 %]	0.006	se sostiene

DEJANDO UN ESTUDIO FUERA

Sin el estudio...



Al quitar un estudio a la vez, el efecto va de +15.2 % a +18.8 %; el más influyente es Martínez 2022.

Figura 8.5. El resultado del ejemplo se sostiene con el otro modelo, con cualquier ρ, sin los estudios de riesgo alto y sin cada uno de los estudios.

8.5 Sesgo de publicación

Tres herramientas, sobre los promedios por estudio o sobre todos los efectos: la **prueba de Egger** (Egger et al. 1997) con los promedios; su **versión multinivel**, con el error estándar como moderador (Nakagawa et al. 2022); y el **recorte y relleno** (Duval y Tweedie 2000), que estima cuántos estudios faltarían para que el embudo fuera simétrico, los dibuja en el embudo y da el efecto ajustado. Este último es un análisis de sensibilidad, no una corrección.

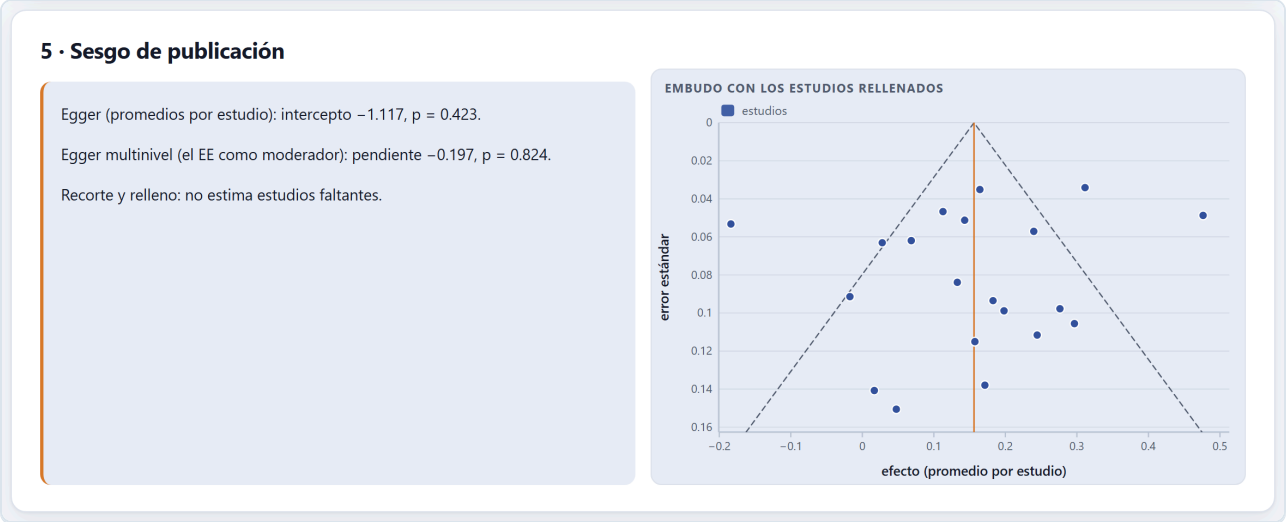


Figura 8.6. El embudo del ejemplo es simétrico, las dos pruebas de Egger no detectan asimetría y el recorte y relleno no añade estudios.

REGLA DE DECISIÓN · EL EMBUDO	
Si hay menos de 10 estudios	**entonces** las pruebas tienen muy poca potencia: la app las muestra como referencia, no como conclusión.
Si los errores estándar casi no varían	**entonces** la app avisa que las pruebas no son informativas; con lnRR, la varianza depende del efecto y puede crear una pendiente espuria.
Si hay asimetría	**entonces** puede ser sesgo de publicación, pero también heterogeneidad real (los estudios pequeños se hacen en otras condiciones); mira si un moderador la explica.

B8

8.6 Síntesis sin meta-análisis

Cuando los efectos no se pueden combinar —medidas incomparables, datos incompletos, una revisión exploratoria o narrativa—, la tarjeta 6 ofrece tres herramientas de la guía SWiM (Campbell et al. 2020).

- **Conteo de votos por dirección del efecto**: un voto por estudio según el signo de su efecto (el promedio de sus efectos), con la proporción a favor, su intervalo y una prueba de signos exacta. Es la síntesis permitida cuando los efectos no se pueden combinar; nunca cuentes votos de «significativo / no significativo», que confunden el tamaño del efecto con el tamaño del estudio.
- **Matriz de conceptos**: los estudios contra los valores de un campo de lista del formulario —prácticas, desenlaces medidos, tipo de inoculante—, con sus totales. Es la tabla central de una revisión exploratoria.
- **Mapa de vacíos de evidencia**: dos campos cruzados, con el número de estudios en cada celda; las vacías son vacíos de investigación.



6 · Síntesis sin meta-análisis

Conteo de votos por dirección del efecto

Desenlace	A favor	En contra	Nulos	Proporción a favor [IC 95 %]	p
Rendimiento de grano	18	2	0	90% [70%, 97%]	< 0.001

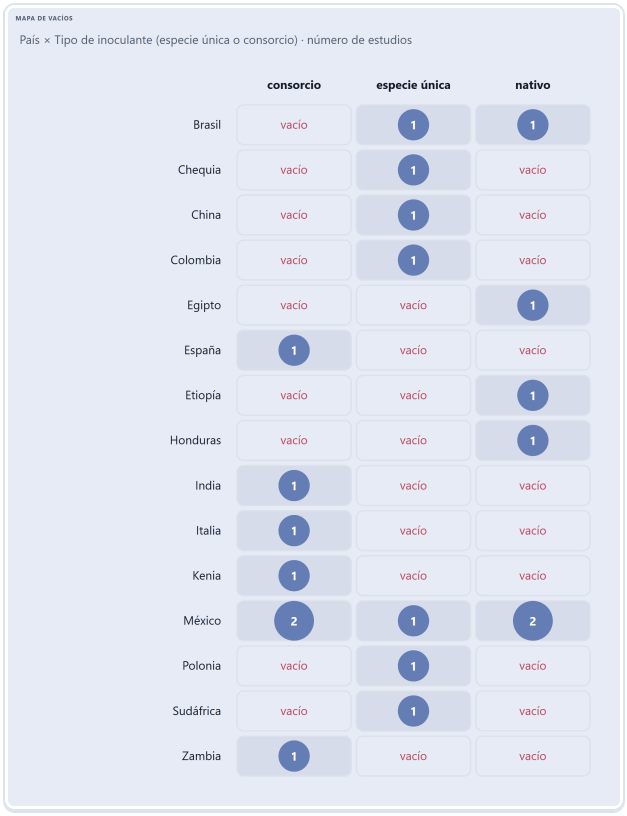
Un voto por estudio según la dirección de su efecto (promedio de sus efectos), con prueba de signos exacta. Es la síntesis permitida cuando los efectos no se pueden combinar; nunca cuentes votos de «significativo / no significativo».

Matriz de conceptos

Campo: Tipo de inoculante (especie única o consorcio)

Estudio	consorcio	especie única	nativo
Banda 2023	•		
Becker 2016		•	
Cruz 2021			•
García 2023	•		
Gómez 2019		•	
Hassan 2020			•
Kaur 2014	•		
Kowalski 2016		•	
Martínez 2022			•
Mutua 2020	•		
Novak 2015		•	
Oliveira 2018			•
Pérez Núñez 2012	•		
Ramírez Soto 2019		•	
Reyes 2012			•
Rossi 2013	•		
Silva 2018		•	
Tadesse 2019			•
Torres 2015	•		
Zhang 2017		•	
Total	7	7	6

Figura 8.7. El conteo de votos y la matriz de conceptos del ejemplo.



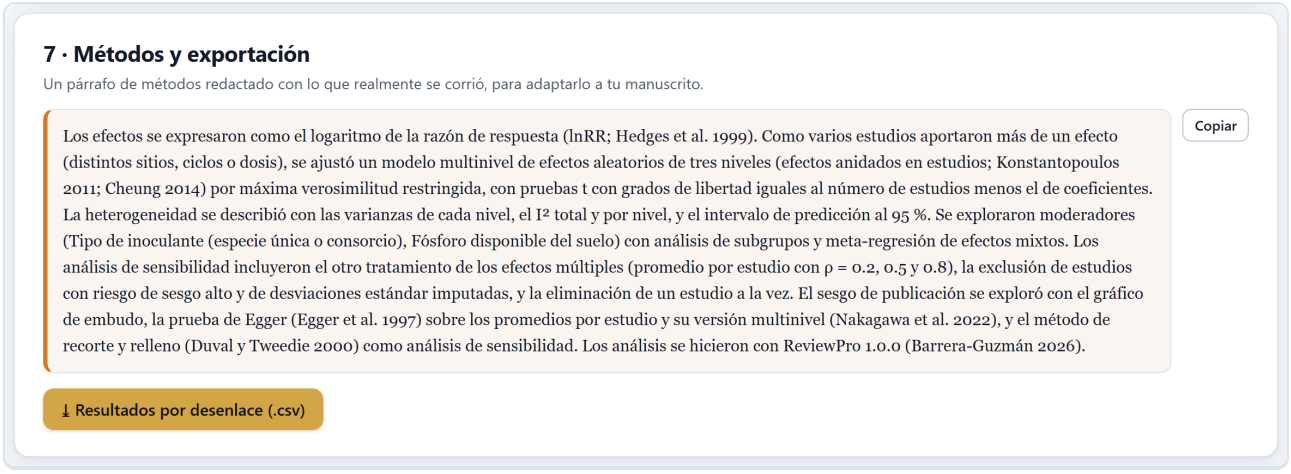
MAPA DE VACÍOS

País × Tipo de inoculante (especie única o consorcio) · número de estudios

	consorcio	especie única	nativo
Brasil	vacío	1	1
Chequia	vacío	1	vacío
China	vacío	1	vacío
Colombia	vacío	1	vacío
Egipto	vacío	vacío	1
España	1	vacío	vacío
Etiopía	vacío	vacío	1
Honduras	vacío	vacío	1
India	1	vacío	vacío
Italia	1	vacío	vacío
Kenia	1	vacío	vacío
México	2	1	2
Polonia	vacío	1	vacío
Sudáfrica	vacío	1	vacío
Zambia	1	vacío	vacío

Figura 8.8. El mapa de vacíos por país y tipo de inoculante: los inoculantes nativos se han probado en pocos países, y en ninguno de los de Europa.

8.7 Métodos y exportación



7 · Métodos y exportación

Un párrafo de métodos redactado con lo que realmente se corrió, para adaptarlo a tu manuscrito.

Copiar

Los efectos se expresaron como el logaritmo de la razón de respuesta (lnRR; Hedges et al. 1999). Como varios estudios aportaron más de un efecto (distintos sitios, ciclos o dosis), se ajustó un modelo multinivel de efectos aleatorios de tres niveles (efectos anidados en estudios; Konstantopoulos 2011; Cheung 2014) por máxima verosimilitud restringida, con pruebas t con grados de libertad iguales al número de estudios menos el de coeficientes. La heterogeneidad se describió con las varianzas de cada nivel, el I^2 total y por nivel, y el intervalo de predicción al 95 %. Se exploraron moderadores (Tipo de inoculante (especie única o consorcio), Fósforo disponible del suelo) con análisis de subgrupos y meta-regresión de efectos mixtos. Los análisis de sensibilidad incluyeron el otro tratamiento de los efectos múltiples (promedio por estudio con $\rho = 0.2$, 0.5 y 0.8), la exclusión de estudios con riesgo de sesgo alto y de desviaciones estándar imputadas, y la eliminación de un estudio a la vez. El sesgo de publicación se exploró con el gráfico de embudo, la prueba de Egger (Egger et al. 1997) sobre los promedios por estudio y su versión multinivel (Nakagawa et al. 2022), y el método de recorte y relleno (Duval y Tweedie 2000) como análisis de sensibilidad. Los análisis se hicieron con ReviewPro 1.0.0 (Barrera-Guzmán 2026).

⤓ Resultados por desenlace (.csv)

Figura 8.9. El párrafo de métodos del ejemplo, redactado con lo que realmente se corrió y con sus referencias.

El párrafo de métodos dice qué medida del efecto se usó, qué modelo y por qué, qué prueba, cómo se describió la heterogeneidad, qué moderadores se exploraron, qué análisis de sensibilidad y cómo se exploró el sesgo de publicación, con las referencias de cada método y la versión del programa. Cambia si cambias el modelo o los moderadores. Es un punto de partida para tu manuscrito: en el Bloque 9 se inserta con un clic en la sección de síntesis, y sus referencias entran solas a la lista. ↓ Resultados por desenlace (.csv) descarga el efecto, su EE, IC, p, intervalo de predicción, varianzas e I^2 de cada desenlace.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

«No hay datos suficientes para este desenlace. Extrae los efectos en el Bloque 6»; *«Hacen falta al menos dos subgrupos con datos»*; *«No hay suficientes efectos con datos de esos moderadores»*; los de pocos estudios o precisiones parecidas en el sesgo de publicación; y los de la matriz y el mapa cuando el campo elegido no tiene valores.

9

BLOQUE 9 · ESCRITURA

Escritura orientada

El manuscrito se escribe aquí, sección por sección, sobre el esqueleto del tipo de revisión. La app no redacta: dice qué necesita cada sección, ofrece las citas de los estudios incluidos y los números del análisis como datos vivos que siguen al proyecto, revisa que cada afirmación tenga respaldo, lleva la lista de verificación de la guía de reporte y exporta a Word, HTML o Markdown con las citas y las referencias resueltas.

9.1 El esqueleto del manuscrito

9.2 Citas y datos vivos

9.3 Frases con datos para empezar

9.4 El verificador de afirmaciones

9.5 La lista de verificación del reporte

9.6 Exportar el manuscrito

9.1 El esqueleto del manuscrito

Las secciones dependen del tipo de revisión. Una sistemática y un meta-análisis siguen el formato de introducción, métodos, resultados y discusión con las subsecciones que pide PRISMA 2020 —el meta-análisis agrega el sesgo de publicación—; la exploratoria cambia la extracción por la *caracterización de los datos* y no lleva riesgo de sesgo ni GRADE; la narrativa trae **temas** libres, que se renombran escribiendo en su título y se multiplican con + Otro tema.

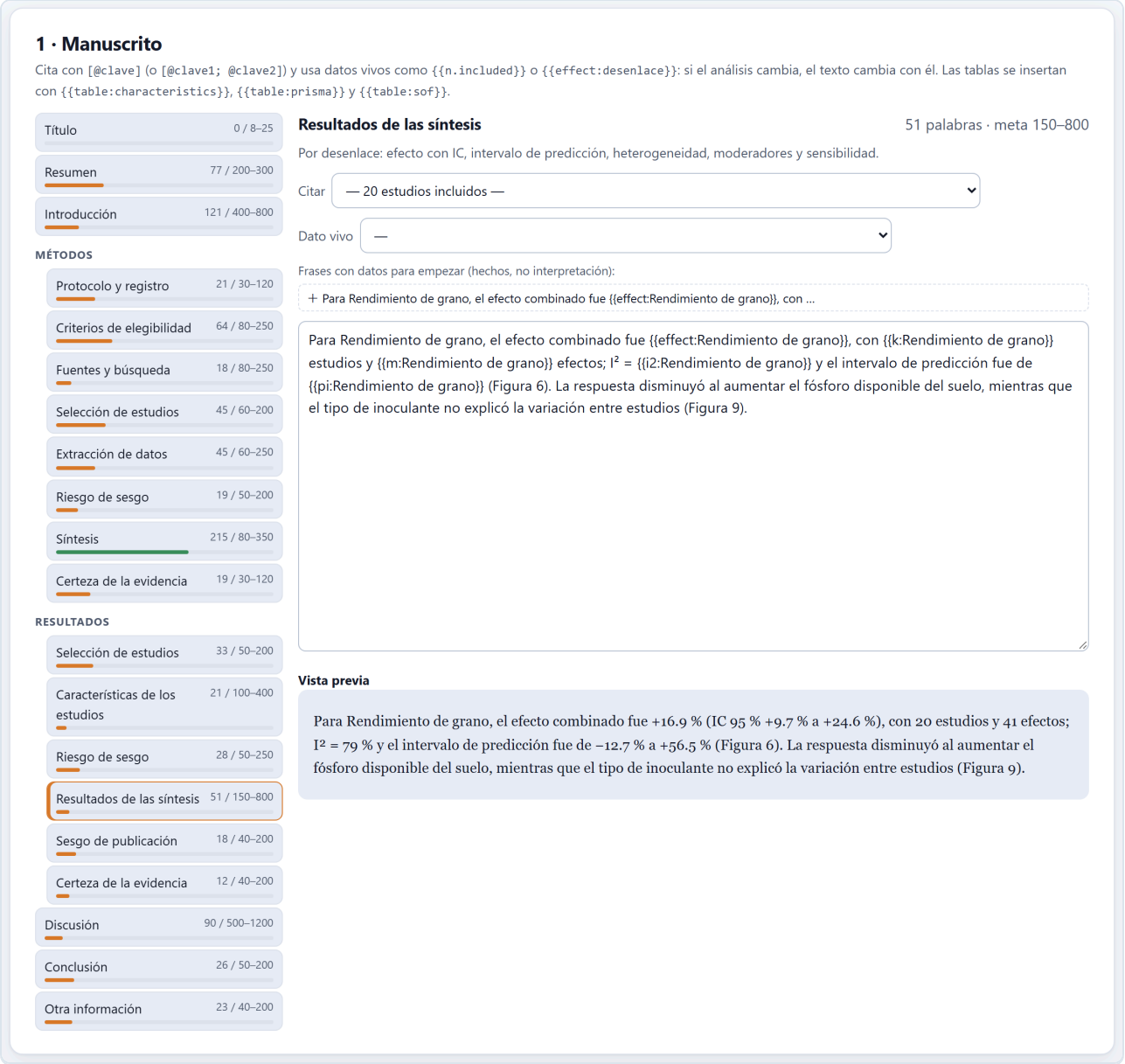


Figura 9.1. El editor. A la izquierda, las secciones del meta-análisis con su avance; a la derecha, los resultados de la síntesis escritos con datos vivos y, debajo, cómo se leen con los números del Bloque 8.

Cada sección muestra una **guía** de lo que debe contener —la de los resultados de la síntesis dice *«Por desenlace: efecto con IC, intervalo de predicción, heterogeneidad, moderadores y sensibilidad»*— y una **meta de palabras** orientativa. La barra de la izquierda se pone ámbar mientras la sección está debajo de la meta, verde dentro de ella y roja si la pasa por mucho. El texto se guarda al escribir.

9.2 Citas y datos vivos

Dos marcas convierten un texto en uno que no se desfasa del análisis:

Se escribe	Sale como
`[@Cruz2021]`	(Cruz & Mendoza 2021), y la ficha completa en la lista de referencias.
`[@Rossi2013; @Oliveira2018]`	Varias citas en un solo paréntesis, separadas por punto y coma.
`{{n.included}}`	20: un número del diagrama PRISMA.
`{{effect:Rendimiento de grano}}`	+16.9 % (IC 95 % +9.7 % a +24.6 %).
`{{table:characteristics}}`	La tabla de características completa.

No hace falta recordarlas: el menú Citar lista los estudios incluidos con autor, año y título, y el menú Dato vivo lista cada dato con su valor actual; al elegir uno se inserta donde está el cursor. La clave de cada estudio es el apellido del primer autor y el año, con a, b… cuando se repiten; ↓ Claves de cita (.csv) las descarga. En la vista previa, una clave que no corresponde a ningún estudio o un dato sin valor aparecen resaltados en rojo.

Datos vivos	Qué dan
`n.identified`, `n.duplicates`, `n.screened`, `n.excludedTA`, `n.fulltext`, `n.excludedFT`, `n.notRetrieved`, `n.included`, `n.reports`	Los conteos del diagrama de flujo.
`search.sources`, `search.date`	Las fuentes buscadas y la fecha de la última búsqueda (Bloque 3).
`reg`, `funding`, `coi`	El registro, el financiamiento y los conflictos de interés (Bloque 2).
`effect`, `k`, `m`, `i2`, `pi`, `p`, `grade` seguidos de `:desenlace`	El efecto con su IC, los estudios, los efectos, I^2, el intervalo de predicción, el valor p y la certeza GRADE de ese desenlace.
`table:characteristics`, `table:prisma`, `table:sof`	Las tablas de características, del flujo PRISMA y del resumen de hallazgos.

> **TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ DATOS VIVOS**
>
> Una revisión se reanaliza muchas veces: se agrega un estudio tardío, se corrige un dato, un árbitro pide otro modelo. Cada número copiado a mano es una oportunidad de que el resumen diga una cosa y la tabla otra. Con los datos vivos, el texto toma sus números del mismo cálculo que las figuras y las tablas, y todo cambia a la vez.

B9

9.3 Frases con datos para empezar

En las secciones que reportan hechos, la app ofrece **frases con datos para empezar**: el flujo de la selección, el efecto de cada desenlace, la certeza, las fuentes y el registro; y en la síntesis de los métodos, el párrafo del Bloque 8. Un clic las inserta. Son hechos, no interpretación: dicen qué se encontró, nunca qué significa. La introducción, la discusión y la conclusión no tienen frases sugeridas.



Figura 9.2. La selección de estudios escrita con una frase sugerida y la tabla del flujo PRISMA: todos los números vienen de los Bloques 3 a 5.

B9

! LA APP ORIENTA, NO REDACTA

ReviewPro no genera la interpretación. Qué significa un efecto de +16.9 % con un intervalo de predicción que incluye pérdidas, cómo se compara con la literatura previa y qué debe hacer un productor son juicios del autor. Las frases sugeridas solo ahorran el trabajo de copiar números.

9.4 El verificador de afirmaciones

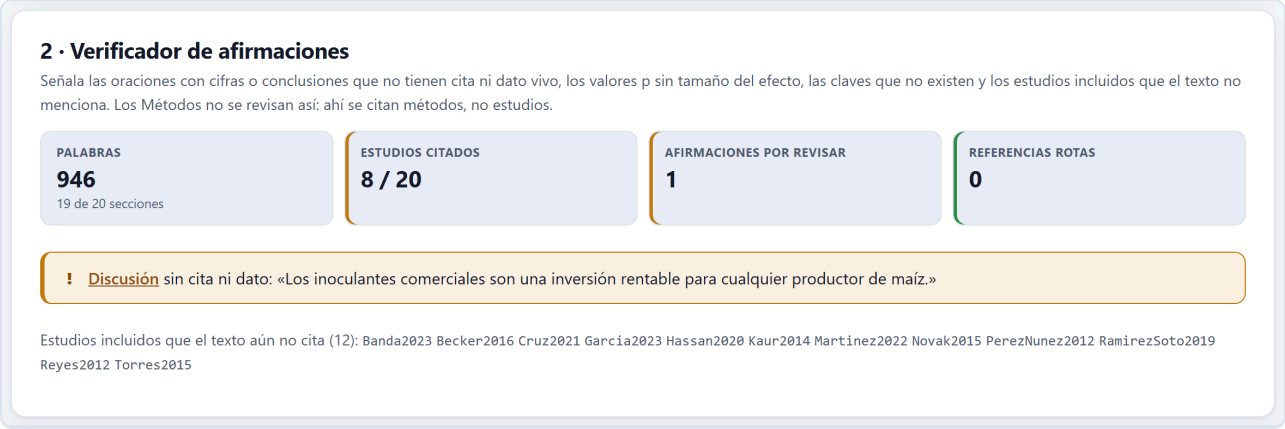


Figura 9.3. El verificador del ejemplo: una afirmación de la discusión sin respaldo —«son una inversión rentable para cualquier productor»— y doce estudios incluidos que el texto todavía no cita.

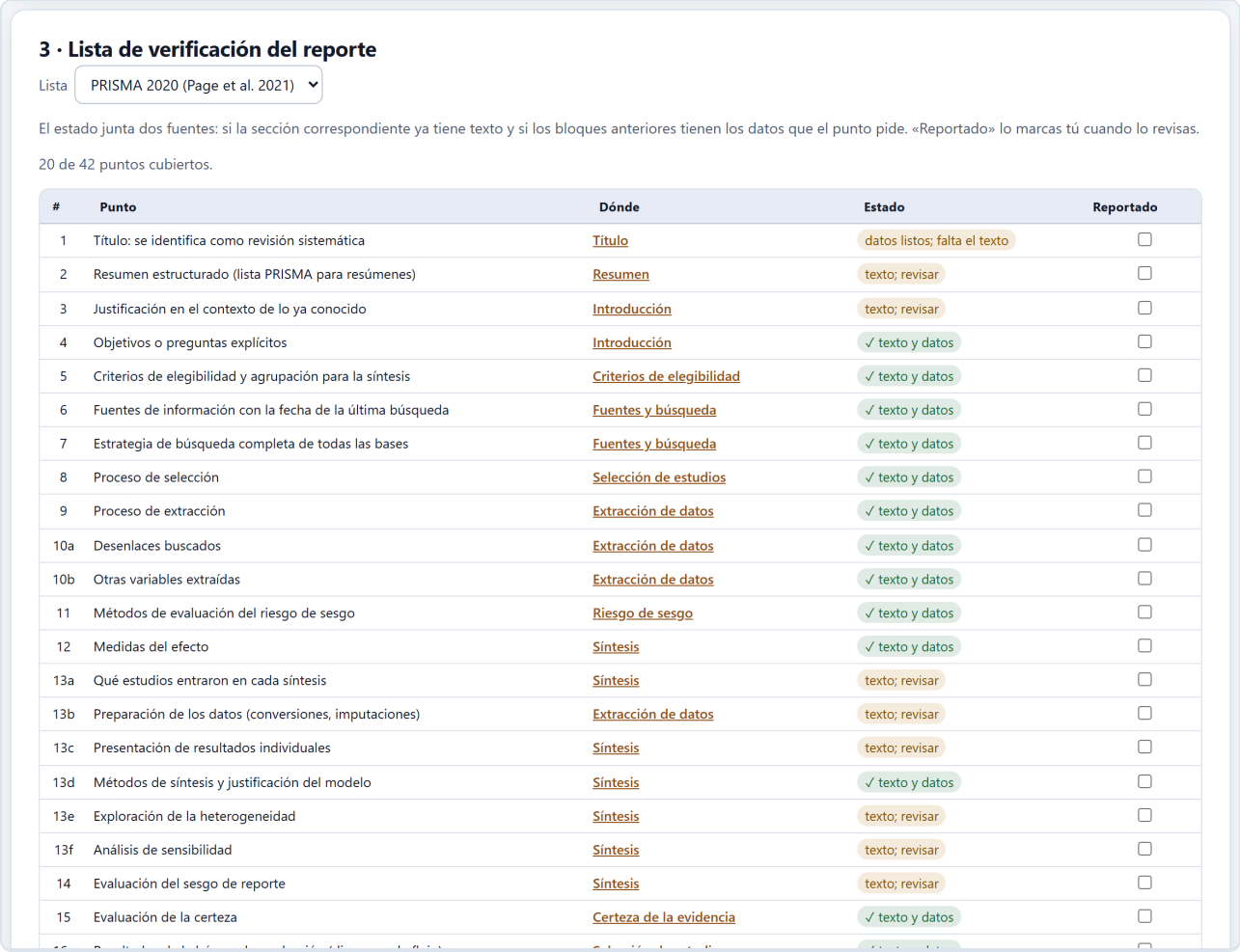
El verificador lee cada oración de la introducción, los resultados, la discusión y la conclusión, y señala:

- las oraciones con **cifras** o con verbos de **conclusión** —aumenta, reduce, mejora, se asocia, sugiere, es rentable, se recomienda— que no llevan una cita, un dato vivo ni una referencia a una figura o tabla propia;
- los **valores p sin el tamaño del efecto** ni su intervalo;
- las **claves que no existen** y los **datos sin valor**;
- los **estudios incluidos que el texto no cita**: en una revisión, cada estudio incluido debería aparecer al menos en la tabla de características o en el texto.

Los años no cuentan como cifras, y los métodos no se revisan así: ahí se citan métodos, no estudios. Un clic en el nombre de la sección lleva a ella. El verificador es deliberadamente estricto: una oración señalada puede estar bien —una generalización del propio autor, por ejemplo—, pero conviene leerla de nuevo.

9.5 La lista de verificación del reporte

La lista que corresponde al tipo aparece sola, y se puede cambiar: **PRISMA 2020** (Page et al. 2021) para sistemáticas y meta-análisis, con sus 27 puntos (42 con incisos); **PRISMA-ScR** (Tricco et al. 2018), con 22, para exploratorias; y **SANRA** (Baethge et al. 2019), con 6, para narrativas. Cada punto dice qué pide y en qué sección va —un clic lleva a ella— y combina dos comprobaciones:



3 · Lista de verificación del reporte

Lista PRISMA 2020 (Page et al. 2021)

El estado junta dos fuentes: si la sección correspondiente ya tiene texto y si los bloques anteriores tienen los datos que el punto pide. «Reportado» lo marcas tú cuando lo revisas.

20 de 42 puntos cubiertos.

#	Punto	Dónde	Estado	Reportado
1	Título: se identifica como revisión sistemática	Título	datos listos; falta el texto	☐
2	Resumen estructurado (lista PRISMA para resúmenes)	Resumen	texto; revisar	☐
3	Justificación en el contexto de lo ya conocido	Introducción	texto; revisar	☐
4	Objetivos o preguntas explícitos	Introducción	✓ texto y datos	☐
5	Criterios de elegibilidad y agrupación para la síntesis	Criterios de elegibilidad	✓ texto y datos	☐
6	Fuentes de información con la fecha de la última búsqueda	Fuentes y búsqueda	✓ texto y datos	☐
7	Estrategia de búsqueda completa de todas las bases	Fuentes y búsqueda	✓ texto y datos	☐
8	Proceso de selección	Selección de estudios	✓ texto y datos	☐
9	Proceso de extracción	Extracción de datos	✓ texto y datos	☐
10a	Desenlaces buscados	Extracción de datos	✓ texto y datos	☐
10b	Otras variables extraídas	Extracción de datos	✓ texto y datos	☐
11	Métodos de evaluación del riesgo de sesgo	Riesgo de sesgo	✓ texto y datos	☐
12	Medidas del efecto	Síntesis	✓ texto y datos	☐
13a	Qué estudios entraron en cada síntesis	Síntesis	texto; revisar	☐
13b	Preparación de los datos (conversiones, imputaciones)	Extracción de datos	texto; revisar	☐
13c	Presentación de resultados individuales	Síntesis	texto; revisar	☐
13d	Métodos de síntesis y justificación del modelo	Síntesis	✓ texto y datos	☐
13e	Exploración de la heterogeneidad	Síntesis	texto; revisar	☐
13f	Análisis de sensibilidad	Síntesis	texto; revisar	☐
14	Evaluación del sesgo de reporte	Síntesis	texto; revisar	☐
15	Evaluación de la certeza	Certeza de la evidencia	✓ texto y datos	☐

Figura 9.4. PRISMA 2020 para el ejemplo: cada punto, dónde va en el manuscrito y su estado.

Estado	Qué significa
✓ texto y datos	La sección tiene texto y los bloques tienen los datos que el punto pide (por ejemplo, la fecha de búsqueda para el punto 6).
datos listos; falta el texto	El dato existe en el proyecto, pero la sección no lo cuenta todavía.
texto; revisar	Hay texto, pero el punto no se puede comprobar con datos o los datos faltan: revísalo a mano.
falta	Ni texto ni datos.
✓ marcado	Lo marcaste como reportado en la casilla de la derecha, después de revisarlo.

En **SANRA**, cada punto se califica de 0 a 2, y la app suma el puntaje sobre 12. Lo asignas tú, o mejor un colega que lea el borrador.

LA LISTA ES PARA EL ENVÍO

La mayoría de las revistas pide la lista de verificación de PRISMA llena, con la página donde se reporta cada punto. La columna de la app dice en qué sección; las páginas solo existen en el documento final.

9.6 Exportar el manuscrito

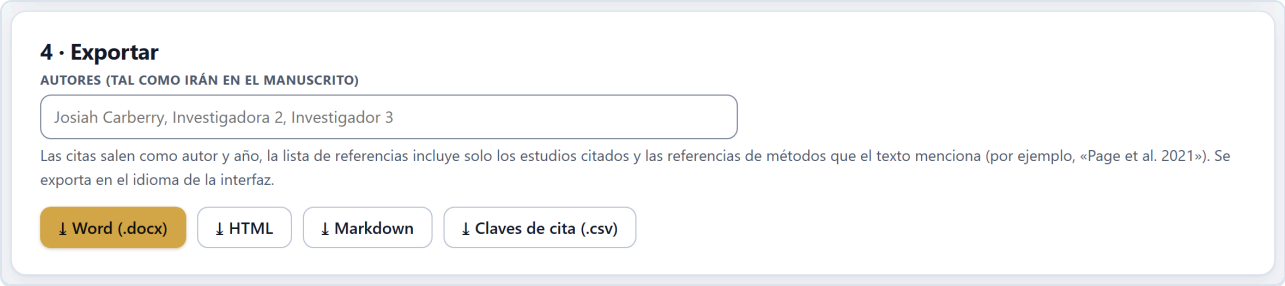


Figura 9.5. La exportación: los autores tal como irán en el manuscrito y los cuatro formatos.

Los **autores** se escriben como irán en el manuscrito (si se deja vacío, se usan los del protocolo). Tres formatos:

- ⤓ Word (.docx): un documento con estilos de título, encabezados de dos niveles, tablas con su leyenda y lista de referencias con sangría francesa, listo para darle el formato de la revista.
- ⤓ HTML: para leer en el navegador o imprimir.
- ⤓ Markdown: texto plano con marcas, para quien escribe con herramientas de texto.

En los tres, las citas salen como autor y año, los datos vivos como sus valores y las tablas completas. La **lista de referencias** incluye solo los estudios citados y, además, las referencias de los métodos que el texto menciona por autor y año —«Page et al. 2021», «Konstantopoulos 2011», «Duval y Tweedie 2000»…—: la app reconoce las obras de los métodos que implementa y agrega su ficha. Se exporta en el idioma de la interfaz.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

En el editor, bajo la vista previa, los mismos avisos del verificador para la sección abierta: afirmaciones sin cita ni dato vivo, valores p sin efecto, claves inexistentes y datos sin valor. Un dato del menú aparece como *(sin datos)* cuando su bloque todavía no lo calcula.

10

BLOQUE 10 · INFORME

Figuras, informe y paquete

Todo lo hecho, listo para salir de la app: dónde está el proyecto frente a lo que su tipo de revisión necesita; las figuras de todos los bloques en un solo lugar, numeradas y con su leyenda; un informe de un solo archivo que se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF; y un .zip con el archivo del proyecto que reproduce la revisión entera, más el manuscrito, las tablas, las referencias y las figuras.

10.1 El estado del proyecto

10.2 Las figuras

10.3 El informe

10.4 El paquete del proyecto

10.5 Antes de enviar

10.1 El estado del proyecto

El Bloque 10 empieza por un inventario. Cada bloque de trabajo (2 a 9) aparece como **necesario**, **opcional** o **no aplica** según el tipo de revisión —los mismos de la ruta de la portada—, con su estado (*completo*, *en curso* o *sin empezar*) y su avance. Un clic en una tarjeta lleva a su bloque.

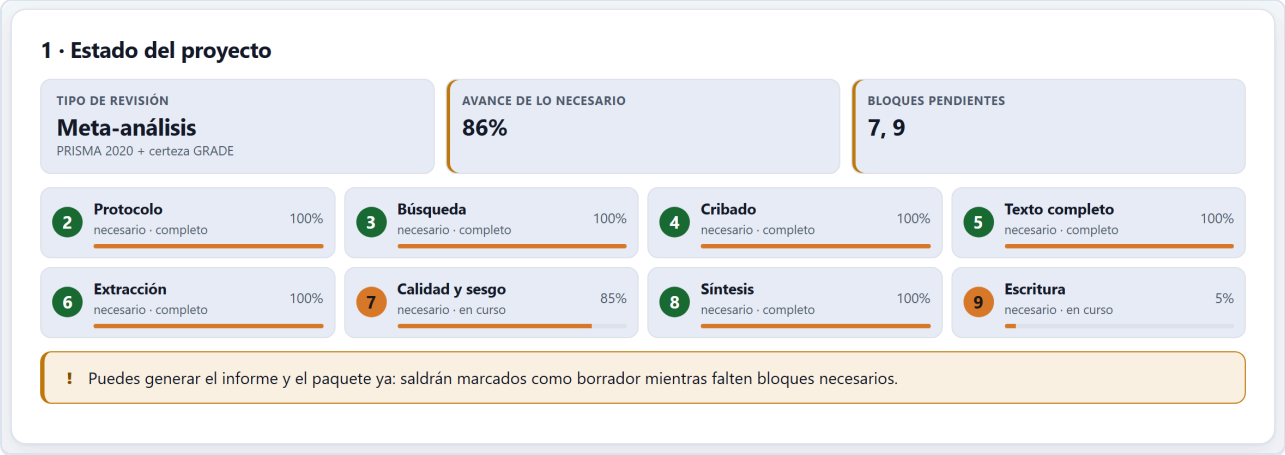


Figura 10.1. El estado del ejemplo: 86 % de lo necesario; faltan conciliar tres juicios de sesgo (Bloque 7) y terminar el manuscrito (Bloque 9).

Bloque	Cómo se mide su avance
2 Protocolo	Las secciones completas de la revisión del protocolo (sección 2.8).
3 Búsqueda	Hay estrategia y hay registros importados.
4 Cribado	Los registros con decisión final (o no leídos tras la regla de paro).
5 Texto completo	Los informes resueltos; completo cuando no queda nada pendiente.
6 Extracción	Los estudios con efectos (en un meta-análisis) o con algún dato extraído.
7 Calidad y sesgo	Los estudios con juicio global final.
8 Síntesis	Los desenlaces que el modelo pudo combinar.
9 Escritura	Las secciones que llegan al mínimo de su meta de palabras.

Mientras falte algo necesario, la app lo dice y el informe y el paquete salen marcados como **BORRADOR**; puedes generarlos igual, para compartir un avance.

10.2 Las figuras

Aquí están las figuras de todos los bloques: el diagrama PRISMA, los registros por año, la curva del cribado, el semáforo y el resumen del riesgo de sesgo, el bosque, el embudo, la sensibilidad, las burbujas, el mapa de vacíos y el cronograma. Aparecen las que ya tienen contenido, se numeran en orden y entran al informe y al paquete con su leyenda.

- La **casilla** incluye o excluye cada figura; el cronograma del protocolo empieza excluido, porque rara vez va al artículo. La numeración se recorre sola.
- La **leyenda** es la que llevará en el manuscrito; vacía, se usa el título.
- ↓ Exportar abre el menú de exportación de la figura: PNG, JPG o SVG, de 150 a 900 ppp, tema claro u oscuro, fondo, título y nota al pie.

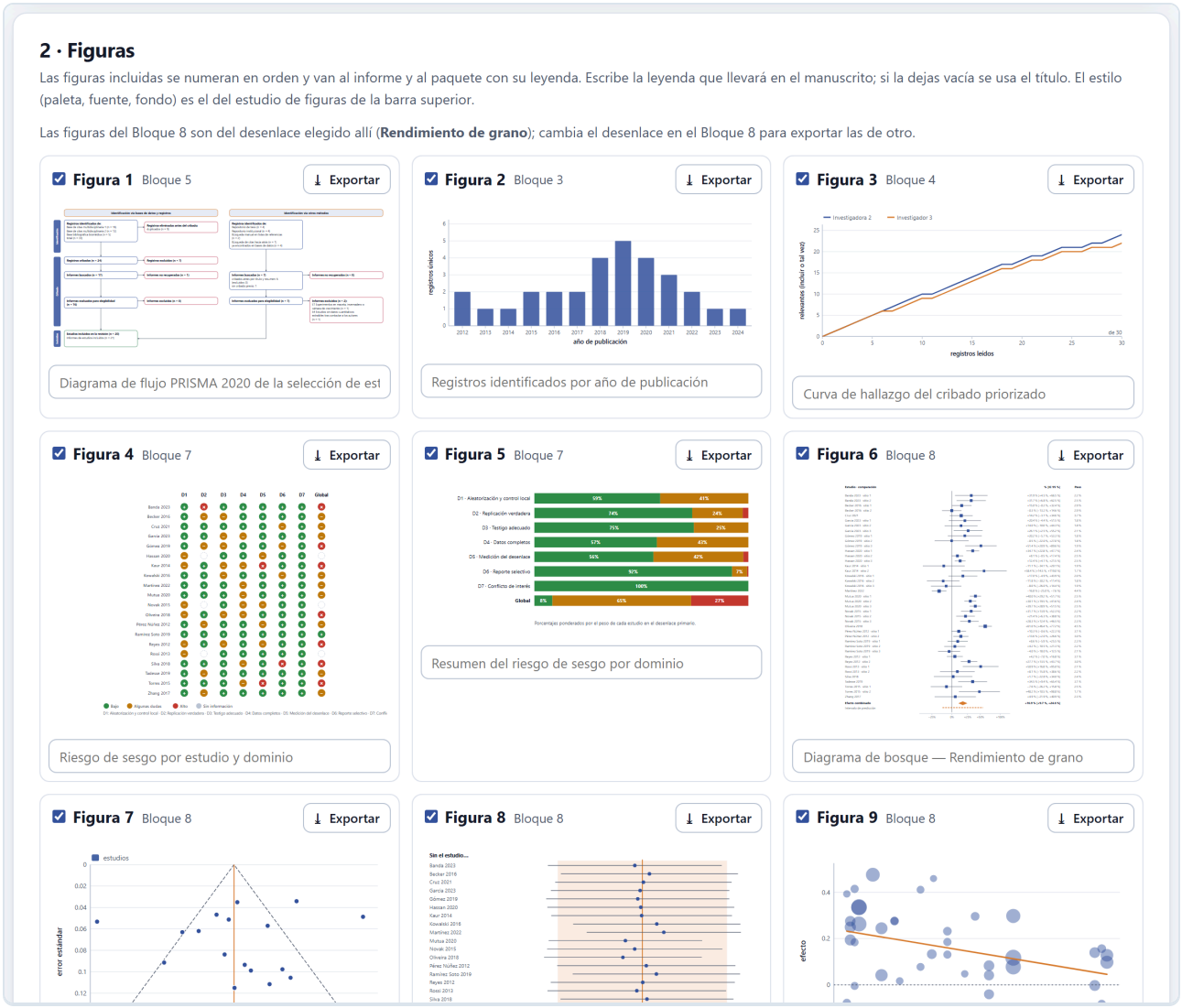


Figura 10.2. Las figuras del ejemplo, numeradas en el orden en que irían en el artículo.

El estilo es el del **estudio de figuras** de la barra superior: paleta, tipografía, grosores y fondo cambian todas las figuras a la vez. Las del Bloque 8 son del desenlace elegido allí; para exportar las de otro, cámbialo en el Bloque 8 y vuelve. Si cambiaste algo en otro bloque, ↻ Actualizar desde los bloques redibuja la galería.

B10

✓ REGLA DE DECISIÓN · FORMATO Y RESOLUCIÓN	
Si la revista acepta figuras vectoriales, o la vas a retocar	**entonces** SVG: no se pixela y se edita en cualquier programa de dibujo vectorial.
Si pide imágenes de mapa de bits	**entonces** PNG a 300 ppp (600 si lo pide); la resolución queda escrita en el archivo, que es lo que lee la revista.
Si el diagrama de bosque tiene muchos efectos	**entonces** exporta a tamaño completo de página y revisa que las etiquetas se lean impresas.

10.3 El informe



Figura 10.3. La vista previa del informe del ejemplo, marcado como borrador.

El informe es un solo archivo `.html`, sin dependencias, que se lee en cualquier navegador y se imprime a PDF con 🖶 Imprimir o guardar como PDF. Sirve para compartir el estado de la revisión con coautores, con un comité o con quien pide el material suplementario. Sus secciones:

Sección	Qué contiene
Encabezado	Tipo de revisión (y «BORRADOR» si falta algo necesario), título, autores, fecha, versión del programa y registro.
1 · Pregunta y alcance	La pregunta, los objetivos, el estado de cada bloque y la guía de reporte.
2 · Búsqueda	El informe de la búsqueda del Bloque 3 y la figura de registros por año.
3 · Selección de estudios	El flujo en una frase, el acuerdo entre revisores, el diagrama PRISMA y la curva del cribado.
4 · Estudios incluidos	La tabla de características.
5 · Riesgo de sesgo	La herramienta y los dos gráficos.
6 · Síntesis	Los resultados por desenlace, el párrafo de métodos y las figuras del Bloque 8.

Sección	Qué contiene
7 · Certeza de la evidencia	El resumen de hallazgos con GRADE.
8 · Manuscrito	El texto del Bloque 9 con citas y referencias (casilla Incluir el manuscrito).
Anexo A · Protocolo	El documento del protocolo (casilla Anexar el protocolo).

Todos los números salen del proyecto en el momento de generarlo. Si después cambias algo, genera el informe de nuevo.

10.4 El paquete del proyecto

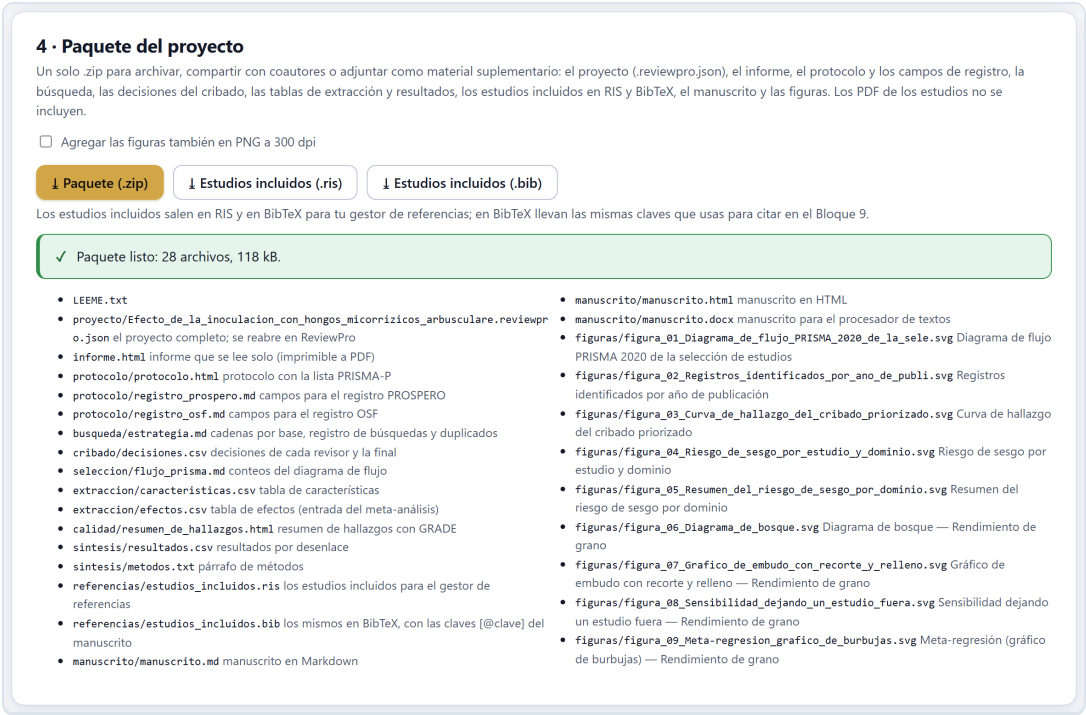


Figura 10.4. El paquete del ejemplo: 28 archivos en 118 kB, cada uno con su descripción.

⤓ Paquete (.zip) reúne en un solo archivo todo lo que la revisión produjo, en carpetas:

Archivo	Qué es
`LEEME.txt`	Qué hay en el paquete y cómo reabrir el proyecto.
`proyecto/….reviewpro.json`	El proyecto completo: se abre en el Bloque 2 de cualquier copia de ReviewPro y reproduce cada número.
`informe.html`	El informe de la sección 10.3.
`protocolo/`	El protocolo y los campos de los registros PROSPERO y OSF.
`busqueda/`, `cribado/`, `seleccion/`	La estrategia y su bitácora, todas las decisiones del cribado y los conteos del diagrama de flujo.

Archivo	Qué es
`extraccion/`, `calidad/`, `sintesis/`	Las tablas de características y de efectos, el resumen de hallazgos, los resultados por desenlace y el párrafo de métodos.
`referencias/`	Los estudios incluidos en RIS y en BibTeX, con las claves de cita del manuscrito.
`manuscrito/`	El manuscrito en Word, HTML y Markdown.
`figuras/`	Las figuras incluidas en SVG, numeradas y con su leyenda como título; con la casilla, también en PNG a 300 ppp.

Los PDF de los estudios **no** van en el paquete: el proyecto solo guarda dónde está cada uno. Los botones ↓ Estudios incluidos (.ris) y (.bib) descargan solo las referencias, para el gestor de referencias.

TEORÍA EN BREVE · QUÉ HACE REPRODUCIBLE UNA REVISIÓN

Que otra persona pueda ver cada decisión y repetir cada cálculo: la búsqueda tal como se corrió, por qué se excluyó cada registro, qué valor se extrajo de cada artículo y de dónde, cómo se juzgó cada estudio y con qué modelo se combinaron. El archivo del proyecto guarda todo eso, y los cálculos son deterministas: el mismo proyecto da los mismos números en cualquier computadora y sin conexión. El paquete lo reunió la propia app, byte a byte, según la especificación pública del formato .zip, sin bibliotecas ajenas.

LOS AVISOS DE ESTE BLOQUE

«Todavía no hay figuras», el aviso de borrador y, al armar el paquete, cuántos archivos salieron o el error si algo falló.

10.5 Antes de enviar

REGLA DE DECISIÓN · LA REVISIÓN FINAL

Si el estado dice BORRADOR	**entonces** termina los bloques pendientes, o explica en el manuscrito por qué no aplican.
Si el verificador del Bloque 9 señala afirmaciones	**entonces** respáldalas o reescríbelas antes de enviar.
Si la lista PRISMA tiene puntos en «falta»	**entonces** agrégalos: son los que los árbitros revisan primero.
Si cambiaste datos después de exportar	**entonces** exporta de nuevo el manuscrito, las figuras, el informe y el paquete: cada archivo exportado es una foto del proyecto en ese momento.
Si la revista pide datos y código	**entonces** adjunta el paquete: el archivo del proyecto y las tablas son los datos, y ReviewPro con su versión es el código.

Con esto se cierran los diez bloques. Siguen los apéndices: los archivos que la app lee y escribe, las reglas de decisión reunidas, el glosario, qué hacer cuando algo no sale, las referencias y la licencia.

A

APÉNDICES

Apéndices

Lo que hace falta tener a la mano y no cabía en ningún capítulo: qué archivos lee y escribe la app, las reglas de decisión de los diez bloques reunidas, un glosario, qué hacer cuando algo no sale, las referencias de todos los métodos y la licencia con la forma de citar el programa.

A Los archivos que la app lee y escribe

B Las reglas de decisión, reunidas

C Glosario

D Cuando algo no sale

E Referencias

F La herramienta: licencia y cómo citarla

A Los archivos que la app lee y escribe

ReviewPro corre en el navegador y no envía nada a ningún servidor: todos los archivos entran y salen de la computadora. Este apéndice los reúne.

A.1 · Lo que la app lee

Archivo	Bloque	Contenido
`.reviewpro.json`	2	Un proyecto completo, propio o de un coautor.
`.ris`, `.bib`, `.txt` (etiquetado), `.nbib` (MEDLINE), `.enw`, `.csv` / `.tsv`	3	Exportaciones de bases de datos bibliográficas y de repositorios. El formato se reconoce por el contenido, no por la extensión.
Archivo de decisiones	4	Las decisiones de cribado de otro revisor (o su proyecto completo).
PDF de los estudios	5	No se leen: solo se anota su ruta y se abren con el visor del sistema.

A.2 · Lo que la app escribe

Archivo	Bloque	Contenido
`….reviewpro.json`	2	El proyecto completo.
`…_protocol.html`, campos del registro `.md`	2	El protocolo con PRISMA-P; los campos de PROSPERO u OSF.
Registros únicos `.ris` y `.csv`; informe de la búsqueda `.md`	3	La búsqueda depurada y documentada.
Decisiones `.csv`; registros a texto completo `.ris`; archivo de intercambio	4	El cribado.
Lista de faltantes `.csv`; conteos del diagrama `.md`	5	Los textos por conseguir y el flujo PRISMA.
Características `.csv`; efectos `.csv`	6	Las tablas finales de extracción.
Juicios por estudio `.csv`; resumen de hallazgos `.html`	7	Riesgo de sesgo y GRADE.
Resultados por desenlace `.csv`	8	El meta-análisis de cada desenlace.
Manuscrito `.docx`, `.html`, `.md`; claves de cita `.csv`	9	El texto con citas y referencias resueltas.
Informe `.html`; paquete `.zip`; estudios incluidos `.ris` y `.bib`	10	La entrega.
Figuras `.png`, `.jpg`, `.svg`	todos	Con el botón ↓ de cada figura o desde el Bloque 10.

B Las reglas de decisión, reunidas

Las escalas y umbrales que la app usa o sugiere, en una sola lista. Son guías para decidir, no leyes: lo que sabes del tema y de tus estudios siempre manda.

Bloque	Magnitud	Escala
1	WSS@95 del cribado priorizado	Trabajo ahorrado frente al azar para llegar al 95 % de los relevantes; más alto, mejor.
4	Recall al parar	≥ 95 % bueno · 90–95 % aceptable con verificación · < 90 % se perdieron demasiados
4	Kappa de Cohen (Landis y Koch 1977)	≤ 0 pobre · 0.01–0.20 leve · 0.21–0.40 aceptable · 0.41–0.60 moderado · 0.61–0.80 sustancial · 0.81–1 casi perfecto
4	Kappa del piloto	Por debajo del objetivo del protocolo (0.6 por omisión): afinar los criterios antes de seguir.
7	Juicio global de sesgo	El peor de los dominios; «alto» también con tres o más dominios con algunas dudas.
7	GRADE · riesgo de sesgo	−2 si > 75 % del peso tiene riesgo alto · −1 si ≥ 50 %, o alto + dudas > 80 %
7	GRADE · inconsistencia	−1 si I^2 > 75 %, o > 50 % con el intervalo de predicción cruzando el nulo
7	GRADE · imprecisión	−1 si el IC cruza el nulo o hay < 400 unidades experimentales · −2 si ambas
7	GRADE · sesgo de publicación	−1 si Egger p < 0.10 con ≥ 10 estudios; con menos, no se evalúa
8	I^2 (Higgins y Thompson 2002)	≈ 25 % baja · ≈ 50 % moderada · ≈ 75 % alta (convención; lee también τ^2 y el intervalo de predicción)
8	Intervalo de predicción	Fuera del nulo: efecto consistente · cruza el nulo: funciona en promedio, no en todas partes
8	Pruebas de asimetría	Con < 10 estudios o errores estándar parecidos, solo como referencia
8	Sensibilidad	se sostiene · cambia la significancia · cambia de signo
10	Resolución de exportación	150 ppp pantalla · 300 impresión y la mayoría de las revistas · 600 revistas exigentes · 900 carteles

C Glosario

Término	Qué es
Cadena de búsqueda	La combinación de términos con operadores booleanos (AND, OR, NOT) que se corre en una base de datos.
Certeza de la evidencia	Qué tan confiado se puede estar en que el efecto verdadero está cerca del estimado; con GRADE, alta, moderada, baja o muy baja.
Cribado	La selección de registros por título y resumen, antes de leer el texto completo.
Dato vivo	Una marca `{{…}}` del Bloque 9 que se reemplaza por un número o una tabla del proyecto al mostrar o exportar.
Duplicado	El mismo registro obtenido de dos o más fuentes.
Efecto combinado	El promedio ponderado de los efectos de los estudios, con su intervalo de confianza.

Término	Qué es
Efectos aleatorios	El modelo que supone que cada estudio tiene su propio efecto verdadero, tomado de una distribución.
Estudio · informe · registro	Una investigación; un documento que la reporta; una ficha bibliográfica. Un estudio puede tener varios informes y un informe varios registros.
GRADE	El sistema para calificar la certeza de la evidencia por desenlace.
Heterogeneidad	La variación entre los efectos verdaderos de los estudios; se mide con τ^2, I^2 y el intervalo de predicción.
I^2	La fracción de la variación observada que no se debe al azar del muestreo.
Intervalo de predicción	El rango donde caería el efecto verdadero de un estudio o sitio nuevo.
Kappa	El acuerdo entre revisores corregido por el que se esperaría por azar.
Literatura gris	Tesis, informes técnicos, resúmenes de congreso y otros documentos fuera de las revistas arbitradas.
lnRR	El logaritmo de la razón de respuesta: ln(media tratada / media testigo).
Meta-regresión	La regresión de los efectos sobre características de los estudios (moderadores).
Modelo multinivel	El modelo de efectos aleatorios con un nivel entre estudios y otro entre efectos del mismo estudio.
Moderador	Una característica de los estudios que puede explicar la heterogeneidad.
PICO, PECO, PCC, SPIDER	Marcos para formular la pregunta de una revisión.
PRISMA 2020, PRISMA-ScR, PRISMA-P	Las guías de reporte de revisiones sistemáticas, exploratorias y de protocolos.
Protocolo	El plan de la revisión, escrito y registrado antes de buscar.
Recorte y relleno	El método que estima cuántos estudios faltarían para que el embudo fuera simétrico.
Regla de paro	El criterio, declarado de antemano, para dejar de cribar antes de leer todos los registros.
Resumen de hallazgos	La tabla con el efecto y la certeza de cada desenlace.
Riesgo de sesgo	La posibilidad de que el diseño o la conducción de un estudio desvíen su resultado de la verdad.
Sesgo de publicación	La publicación preferente de los estudios con resultados favorables o significativos.
SANRA	La escala de calidad de las revisiones narrativas.
SWiM	La guía para reportar síntesis sin meta-análisis.
τ^2	La varianza de los efectos verdaderos entre estudios.
Tamaño de efecto	El número que resume el resultado de una comparación en una escala común.

D Cuando algo no sale

Lo que pasa	Qué hacer
Al abrir la app, mi proyecto no está	El proyecto vive en el navegador donde se trabajó. Ábrelo con Abrir archivo... desde tu último `.reviewpro.json`. Guarda el archivo al final de cada sesión.
Un archivo de la base no se importa o salen menos registros	Revisa que la exportación incluya todos los resultados y los campos completos; si es una tabla, que tenga encabezados. Compara con la columna **Importados** de la bitácora.
Un duplicado se escapó	Exclúyelo en el cribado con el criterio de publicación duplicada.
El enlace «abrir» del PDF no funciona	Abre la app con doble clic en `index.html`, no desde el servidor; o copia la ruta.
Las decisiones de otro revisor no coinciden con mis registros	Ambos deben haber importado los mismos archivos: comparte el proyecto y que el otro revisor lo abra antes de cribar.
El Bloque 8 dice que no hay datos suficientes	Se necesitan al menos dos estudios con efecto completo en el desenlace; revisa las filas incompletas del Bloque 6.
La razón de respuesta no se calcula	Necesita medias positivas y el n de ambos grupos. Si la variable puede ser cero o negativa, usa la diferencia de medias estandarizada.
El verificador señala una oración que está bien	Léela de nuevo; si es una generalización tuya y no un resultado, déjala. El verificador es estricto a propósito.
Un dato vivo aparece en rojo	Su bloque no lo calcula todavía, o el nombre del desenlace no coincide: elígelo del menú Dato vivo.
Una figura no aparece en el Bloque 10	Su bloque no la ha dibujado: visítalo (o usa ↻ Actualizar desde los bloques).
Quiero comprobar que la app calcula bien	Con el servidor local (`Open ReviewPro.bat`), abre `http://localhost:9550/tests/`: más de 550 comprobaciones contra resultados publicados e implementaciones independientes.

E Referencias

Las obras de las que sale cada método de la app, las mismas de la sección Referencias detrás de los cálculos de la portada.

Tipos de revisión, guías de reporte y evaluación

Arksey, H. & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology 8: 19–32.

Baethge, C., Goldbeck-Wood, S. & Mertens, S. (2019). SANRA — a scale for the quality assessment of narrative review articles. Research Integrity and Peer Review 4: 5.

Campbell, M., McKenzie, J.E., Sowden, A. et al. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. BMJ 368: l6890.

Grant, M.J. & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal 26: 91–108.

Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Vist, G.E. et al. (2008). GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 336: 924–926.

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M. et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews 4: 1.

Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 372: n71.

Peters, M.D.J., Marnie, C., Tricco, A.C. et al. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI Evidence Synthesis 18: 2119–2126.

Shamseer, L., Moher, D., Clarke, M. et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. BMJ 349: g7647.

Sterne, J.A.C., Hernán, M.A., Reeves, B.C. et al. (2016). ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. BMJ 355: i4919.

Sterne, J.A.C., Savović, J., Page, M.J. et al. (2019). RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 366: l4898.

Tricco, A.C., Lillie, E., Zarin, W. et al. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. Annals of Internal Medicine 169: 467–473.

Cribado, acuerdo y paro

Clopper, C.J. & Pearson, E.S. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26: 404–413.

Cohen, A.M., Hersh, W.R., Peterson, K. & Yen, P.-Y. (2006). Reducing workload in systematic review preparation using automated citation classification. Journal of the American Medical Informatics Association 13: 206–219.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement 20: 37–46.

Cormack, G.V. & Grossman, M.R. (2016). Engineering quality and reliability in technology-assisted review. Proceedings of the 39th International ACM SIGIR Conference: 75–84.

Fleiss, J.L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin 76: 378–382.

Fleiss, J.L., Cohen, J. & Everitt, B.S. (1969). Large sample standard errors of kappa and weighted kappa. Psychological Bulletin 72: 323–327.

Landis, J.R. & Koch, G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33: 159–174.

Rennie, J.D.M., Shih, L., Teevan, J. & Karger, D.R. (2003). Tackling the poor assumptions of naive Bayes text classifiers. Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning: 616–623.

Salton, G. & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Information Processing & Management 24: 513–523.

van de Schoot, R., de Bruin, J., Schram, R. et al. (2021). An open source machine learning framework for efficient and transparent systematic reviews. Nature Machine Intelligence 3: 125–133.

Yu, Z., Kraft, N.A. & Menzies, T. (2018). Finding better active learners for faster literature reviews. Empirical Software Engineering 23: 3161–3186.

Meta-análisis

Begg, C.B. & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. Biometrics 50: 1088–1101.

Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. & Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis. Wiley, Chichester.

Cheung, M.W.-L. (2014). Modeling dependent effect sizes with three-level meta-analyses: a structural equation modeling approach. Psychological Methods 19: 211–229.

Colditz, G.A., Brewer, T.F., Berkey, C.S. et al. (1994). Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis: meta-analysis of the published literature. JAMA 271: 698–702.

DerSimonian, R. & Laird, N. (1986). Meta-analysis in clinical trials. Controlled Clinical Trials 7: 177–188.

Duval, S. & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: a simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics 56: 455–463.

Egger, M., Davey Smith, G., Schneider, M. & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ 315: 629–634.

Hedges, L.V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. Journal of Educational Statistics 6: 107–128.

Hedges, L.V. & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Academic Press, Orlando.

Hedges, L.V., Gurevitch, J. & Curtis, P.S. (1999). The meta-analysis of response ratios in experimental ecology. Ecology 80: 1150–1156.

Higgins, J.P.T. & Thompson, S.G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine 21: 1539–1558.

Higgins, J.P.T., Thompson, S.G. & Spiegelhalter, D.J. (2009). A re-evaluation of random-effects meta-analysis. Journal of the Royal Statistical Society A 172: 137–159.

Knapp, G. & Hartung, J. (2003). Improved tests for a random effects meta-regression with a single covariate. Statistics in Medicine 22: 2693–2710.

Konstantopoulos, S. (2011). Fixed effects and variance components estimation in three-level meta-analysis. Research Synthesis Methods 2: 61–76.

Koricheva, J., Gurevitch, J. & Mengersen, K. (eds.) (2013). Handbook of meta-analysis in ecology and evolution. Princeton University Press, Princeton.

Lajeunesse, M.J. (2013). Recovering missing or partial data from studies: a survey of conversions and imputations for meta-analysis. In: Koricheva, J., Gurevitch, J. & Mengersen, K. (eds.), Handbook of meta-analysis in ecology and evolution: 195–206. Princeton University Press, Princeton.

Nakagawa, S., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al. (2022). Methods for testing publication bias in ecological and evolutionary meta-analyses. Methods in Ecology and Evolution 13: 4–21.

Paule, R.C. & Mandel, J. (1982). Consensus values and weighting factors. Journal of Research of the National Bureau of Standards 87: 377–385.

Viechtbauer, W. (2005). Bias and efficiency of meta-analytic variance estimators in the random-effects model. Journal of Educational and Behavioral Statistics 30: 261–293.

Wan, X., Wang, W., Liu, J. & Tong, T. (2014). Estimating the sample mean and standard deviation from the sample size, median, range and/or interquartile range. BMC Medical Research Methodology 14: 135.

Cálculo numérico

Lanczos, C. (1964). A precision approximation of the gamma function. SIAM Journal on Numerical Analysis B 1: 86–96.

Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T. & Flannery, B.P. (2007). Numerical recipes: the art of scientific computing, 3rd ed. Cambridge University Press, Cambridge.

Wichura, M.J. (1988). Algorithm AS 241: the percentage points of the normal distribution. Applied Statistics 37: 477–484.

F La herramienta: licencia y cómo citarla

F.1 · Qué lleva la app por dentro

ReviewPro está escrita en HTML, CSS y JavaScript sin ninguna biblioteca de terceros: ni para las gráficas, ni para leer los formatos bibliográficos, ni para el modelo del cribado, ni para el meta-análisis, ni para escribir el documento de Word o el .zip. Los métodos son los de las obras del apéndice E, y los motores de cálculo se verificaron contra resultados publicados —el conjunto BCG (Colditz et al. 1994), los ejemplos de Borenstein et al. (2009) y de Fleiss (1971)— y contra implementaciones independientes. El proyecto de ejemplo, los archivos de prueba y los laboratorios son ficticios.

F.2 · Licencia

El programa se distribuye bajo la **Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior** (GPL-3.0-or-later): se puede usar, copiar, estudiar y modificar libremente, con la condición de que las versiones modificadas se distribuyan bajo la misma licencia y conserven la atribución. El texto completo está en el archivo LICENSE. Este manual es © 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán; todos los derechos reservados.

F.3 · Cómo citarla

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *ReviewPro: plataforma en el navegador para artículos de revisión narrativos, exploratorios y sistemáticos y meta-análisis* (versión 1.0.0) [software].

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *ReviewPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con ReviewPro, versión 1.0.0.

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *ReviewPro: User's Manual* (1.ª ed. en inglés). Distribuido con ReviewPro, versión 1.0.0.

La cita del programa es la que da la sección Cómo citar de la portada de la app. El identificador de objeto digital (DOI) se añadirá a estas citas cuando la versión 1.0 se archive. Cita también las obras originales de los métodos que usaste: el párrafo de métodos del Bloque 8 y el manuscrito del Bloque 9 las nombran por autor y año.